

Ecuaciones diferenciales de primer orden

Estructura del capítulo

- 2.1** Curvas solución sin solución
 - 2.1.1** Campos de direcciones
 - 2.1.2** Ecuaciones diferenciales autónomas de primer orden
 - 2.2** Variables separables
 - 2.3** Ecuaciones lineales
 - 2.4** Ecuaciones exactas
 - 2.5** Soluciones por sustitución
 - 2.6** Un método numérico
 - 2.7** Modelos lineales
 - 2.8** Modelos no lineales
 - 2.9** Modelación con sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden
- Ejercicios de repaso del capítulo 2

Iniciamos nuestro estudio de las ecuaciones diferenciales con ecuaciones de primer orden. En este capítulo presentamos las tres formas en que pueden analizarse las ecuaciones diferenciales: cualitativa, analítica y numérica.

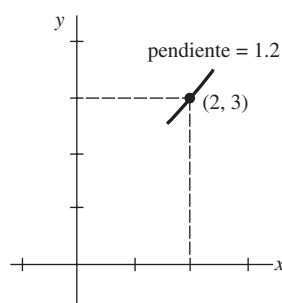
En la sección 2.1 analizaremos las ecuaciones diferenciales (ED) en la forma cualitativa. Observaremos que con frecuencia una ED puede proporcionarnos información sobre el comportamiento de sus soluciones aun cuando no se tenga ninguna solución disponible. En las secciones 2.2, 2.3 y 2.4 analizaremos las ED en la forma analítica, lo cual significa que estudiaremos técnicas especializadas para obtener soluciones explícitas e implícitas. En las secciones 2.7 y 2.8 aplicaremos estos métodos de solución a algunos de los modelos matemáticos presentados en la sección 1.3. Posteriormente, en la sección 2.6 revisaremos una técnica sencilla para “resolver” una ED en la forma numérica. Ello significa, a diferencia del método analítico donde las soluciones representan ecuaciones o fórmulas, que es posible utilizar una ED para estructurar un modo de obtener información cuantitativa acerca de una solución desconocida.

El capítulo finaliza con una introducción a la modelación matemática mediante sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden.

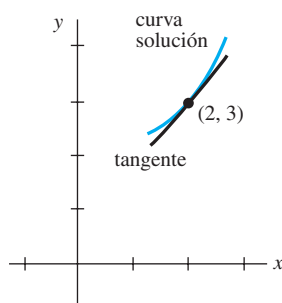
2.1 Curvas solución sin solución

■ **Introducción** Algunas ecuaciones diferenciales no cuentan con alguna solución. Por ejemplo, no existe una solución real que satisfaga a $(y')^2 + 1 = 0$. Algunas ecuaciones diferenciales tienen soluciones que pueden encontrarse en forma **analítica**, es decir, soluciones de forma explícita o implícita encontradas al implementar un método de solución para una ecuación específica. Estos métodos de solución pueden implicar ciertas manipulaciones, como sustituciones, y ciertos procedimientos, como la integración. Algunas ecuaciones diferenciales tienen soluciones a pesar de que la ecuación diferencial no pueda ser resuelta en forma analítica. En otras palabras, cuando afirmamos que existe una solución de la ED, no queremos decir que también haya un método de solución que genera soluciones explícitas o implícitas. En el transcurso de los siglos, los matemáticos han desarrollado procedimientos ingeniosos para resolver ecuaciones muy especializadas; entonces no sorprende la existencia de un gran número de ecuaciones diferenciales que pueden resolverse en forma analítica. Aunque estudiaremos algunos de estos métodos de solución para ecuaciones de primer orden en secciones posteriores del capítulo, por el momento supongamos tener una ecuación diferencial de primer orden con la forma normal $dy/dx = f(x, y)$ y que no podemos encontrar ni inventar un método para resolverla en forma analítica. Esto puede no ser tan malo como podría pensarse, dado que en ocasiones la propia ecuación diferencial puede “señalar” detalles acerca del “comportamiento” de sus soluciones. En la sección 1.2 vimos que siempre que $f(x, y)$ y $\partial f/\partial y$ satisfacen ciertas condiciones de continuidad, es posible responder algunas preguntas **cualitativas** acerca de la existencia y la unicidad de las soluciones. En esta sección observaremos que a menudo pueden responderse otras preguntas cualitativas acerca de las propiedades de las soluciones —digamos, ¿cómo se comporta una solución cerca de cierto punto? o ¿cómo se comporta una solución cuando $x \rightarrow \infty$?— cuando la función f depende únicamente de la variable y .

Iniciamos nuestro estudio de ecuaciones diferenciales de primer orden con dos formas de analizar una ED de manera cualitativa, las cuales nos permiten determinar, aproximadamente, la forma que debe tener la curva solución sin necesidad de resolver la ecuación.



a) $f(2, 3) = 1.2$ es la pendiente del elemento lineal en $(2, 3)$



b) curva solución que atraviesa $(2, 3)$

Figura 2.1 La curva solución es tangente al elemento lineal en $(2, 3)$

2.1.1 Campos de direcciones

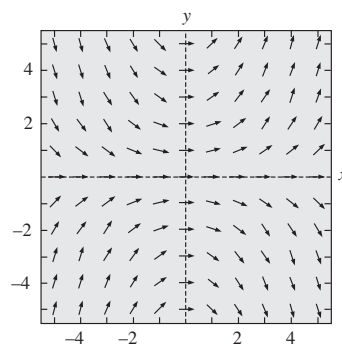
■ **Pendiente** Iniciemos, sin embargo, con un concepto simple de cálculo: la derivada dy/dx de una función diferenciable $y = y(x)$ proporciona la pendiente de las líneas tangentes en los puntos sobre su gráfica. Dado que una solución $y = y(x)$ para una ecuación diferencial de primer orden $dy/dx = f(x, y)$ es necesariamente una función diferenciable sobre su intervalo de definición I , también deberá ser continua en I . De este modo, la correspondiente curva solución sobre I no deberá tener discontinuidades y tendrá una línea tangente en cada punto $(x, y(x))$. La pendiente de la línea tangente en $(x, y(x))$ sobre una curva solución será el valor de la primera derivada dy/dx en este punto, y esto lo sabemos a partir de la ecuación diferencial: $f(x, y(x))$. Ahora supongamos que (x, y) representa un punto dentro de una región del plano xy sobre la cual se encuentra definida la función f . El valor $f(x, y)$ que la función f asigna al punto representa la pendiente de una línea, o como lo concebiremos, de un segmento de línea denominado **elemento lineal**. Por ejemplo, considere la ecuación $dy/dx = 0.2xy$, donde $f(x, y) = 0.2xy$. Digamos que, en el punto $(2, 3)$, la pendiente de un elemento lineal es $f(2, 3) = 0.2(2)(3) = 1.2$. La figura 2.1a) muestra un segmento de línea con pendiente 1.2 que pasa por el punto $(2, 3)$. Como ilustra la figura 2.1b), si una curva solución pasa también por $(2, 3)$, hará así tangente a este segmento de línea; en otras palabras, el elemento lineal es una línea tangente en miniatura en este punto.

■ **Campo de direcciones** Si evaluamos a f de un modo sistemático sobre una cuadrícula rectangular de puntos dentro del plano xy y trazamos un elemento lineal en cada punto (x, y) de la cuadrícula con pendiente $f(x, y)$, entonces el conjunto de todos estos elementos lineales se denominará **campo de direcciones** o **campo de pendientes** de la ecuación diferencial $dy/dx = f(x, y)$. Visualmente, el campo de direcciones señala la apariencia o forma de una familia de curvas solución para la ecuación diferencial y, en consecuencia, es posible vi-

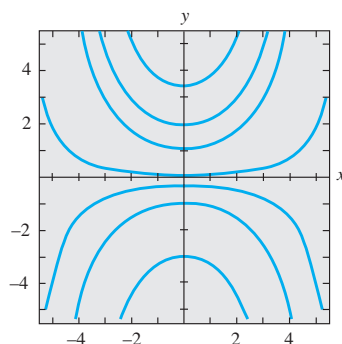
sualizar de manera rápida ciertos aspectos cualitativos de las soluciones —regiones dentro del plano, por ejemplo, donde una solución presente un comportamiento atípico—. Una sola curva solución que atravesase un campo de direcciones deberá seguir el patrón de flujo del campo; será tangente a un elemento de línea cuando interseque un punto dentro de la cuadrícula.

Ejemplo 1 Campo de direcciones

El campo de direcciones para la ecuación diferencial $dy/dx = 0.2xy$ mostrado en la figura 2.2a) se obtuvo utilizando un programa de computadora en el que se definió una cuadrícula de puntos de 5×5 (mh, nh), siendo m y n enteros, al configurar $-5 \leq m \leq 5$, $-5 \leq n \leq 5$ y $h = 1$. En la figura 2.2a), advierta que en cualquier punto situado sobre el eje x ($y = 0$) y el eje y ($x = 0$) las pendientes son $f(x, 0) = 0$ y $f(0, y) = 0$, respectivamente, de modo que los elementos lineales son horizontales. Además, en el primer cuadrante, observe que para un valor fijo de x los valores de $f(x, y) = 0.2xy$ se incrementan a medida que y aumenta; de forma similar, para una y fija, los valores de $f(x, y) = 0.2xy$ aumentan cuando lo hace x . Esto significa que a medida que x y y se incrementan, los elementos lineales prácticamente se vuelven verticales y tienen pendiente positiva ($f(x, y) = 0.2xy > 0$ para $x > 0, y > 0$). En el segundo cuadrante $|f(x, y)|$ aumenta cuando $|x|$ y y se incrementan, y de nuevo los elementos lineales se vuelven prácticamente verticales, pero esta vez tienen pendiente negativa ($f(x, y) = 0.2xy < 0$ para $x < 0, y < 0$). De izquierda a derecha, imagine una curva solución que inicia en un punto del segundo cuadrante, se desplaza rápidamente hacia abajo, se vuelve plana a medida que cruza el eje y , y luego, conforme ingresa al primer cuadrante, se desplaza rápidamente hacia arriba —en otras palabras, su forma sería cóncava hacia arriba, similar a una herradura. A partir de esto podría deducirse que $y \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow \pm \infty$. Ahora bien, en el tercero y cuarto cuadrantes, dado que $f(x, y) = 0.2xy > 0$ y $f(x, y) = 0.2xy < 0$, respectivamente, la situación se invierte; una curva solución crece y luego descende conforme nos desplazamos de izquierda a derecha. En la expresión (1) de la sección 1.1 vimos que $y = e^{0.1x^2}$ es una solución explícita de la ecuación diferencial $dy/dx = 0.2xy$; usted deberá verificar que una familia de soluciones de un parámetro para la misma ecuación está dada por $y = ce^{0.1x^2}$. Para efectos de comparación con la figura 2.2a), algunas gráficas representativas de los miembros de esta familia se muestran en la figura 2.2b).



a) Campo de direcciones para $dy/dx = 0.2xy$



b) Algunas curvas solución de la familia $y = ce^{0.1x^2}$

Figura 2.2 Campo de direcciones y curvas solución

Ejemplo 2 Campo de direcciones

Utilice un campo de direcciones para trazar una curva solución aproximada para el problema de valor inicial $dy/dx = \sin y$, $y(0) = -\frac{3}{2}$.

Solución Antes de continuar, recuerde que a partir de la continuidad de $f(x, y) = \sin y$ y $\partial f / \partial y = \cos y$, el teorema 2.1 garantiza la existencia de una sola curva solución que pasa por cualquier punto especificado (x_0, y_0) en el plano. Nuevamente configuramos nuestro programa de computadora para una región rectangular de 5×5 y especificamos (debido a la condición inicial) puntos en dicha región con separación vertical y horizontal de $\frac{1}{2}$ unidad —es decir, en puntos (mh, nh) , $h = \frac{1}{2}$, m y n enteros de forma que $-10 \leq m \leq 10$, $-10 \leq n \leq 10$. El resultado se muestra en la figura 2.3. Dado que el extremo derecho de $dy/dx = \sin y$ es 0 en $y = 0$ y en $y = -\pi$, los elementos lineales son horizontales en todos los puntos cuyas segundas coordenadas son $y = 0$ o $y = -\pi$. Resulta lógico entonces que una curva solución que cruza el punto inicial $(0, -\frac{3}{2})$ presente la forma ilustrada a color en la figura.

Creciente y decreciente La interpretación de la derivada dy/dx como una función que proporciona la pendiente juega el papel principal en la construcción de un campo de direcciones. A continuación se utilizará otra propiedad de la primera derivada, a saber: si $dy/dx > 0$ (o $dy/dx < 0$) para toda x en un intervalo I , entonces la función diferenciable $y = y(x)$ será creciente (o decreciente) en I .

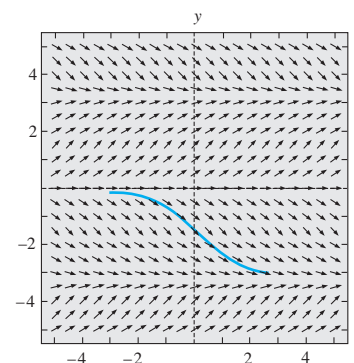


Figura 2.3 Campo de direcciones para $dy/dx = \sin y$

Comentarios

Trazar un campo de direcciones a mano es sencillo pero laborioso; probablemente se trata de una de esas tareas sobre las que puede argumentarse que sólo se hace una o

dos veces en la vida, ya que en términos generales se lleva a cabo más eficientemente usando un programa de computadora. Previo a las calculadoras, computadoras personales y programas de cómputo, se utilizaba el **método de isoclinas** para facilitar el trazado de un campo de direcciones a mano. Para la ED $dy/dx = f(x, y)$, todo miembro de la familia de curvas $f(x, y) = c$, siendo c una constante, se denomina **isoclina**. Los elementos lineales que se trazan a través de los puntos sobre una isoclina específica, digamos, $f(x, y) = c_1$, tienen la misma pendiente c_1 . En el problema 15 de los ejercicios 2.1 se le presentarán dos oportunidades de trazar un campo de direcciones a mano.

2.1.2 Ecuaciones diferenciales autónomas de primer orden

■ **Ecuaciones diferenciales sin variable independiente** En la sección 1.1 dividimos la categoría de ecuaciones diferenciales ordinarias en dos tipos: lineales y no lineales. Ahora consideraremos brevemente otro tipo de clasificación para las ecuaciones diferenciales ordinarias, una clasificación que es de particular importancia en el análisis cualitativo de las ecuaciones diferenciales. Se dice que una ecuación diferencial ordinaria en la que la variable dependiente no aparece explícitamente es **autónoma**. Si el símbolo x identifica a la variable independiente, entonces una ecuación diferencial autónoma de primer orden puede expresarse como $F(y, y') = 0$ o en la forma normal como

$$\frac{dy}{dx} = f(y). \quad (1)$$

A lo largo del siguiente análisis asumiremos que f en (1) y su derivada f' son funciones continuas de y sobre cierto intervalo I . Las ecuaciones de primer orden

$$\begin{array}{ccc} f(y) & & f(x, y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \frac{dy}{dx} = 1 + y^2 & \text{y} & \frac{dy}{dx} = 0.2xy \end{array}$$

son autónoma y no autónoma, respectivamente.

Muchas ecuaciones diferenciales que aparecen en aplicaciones o representando modelos de leyes físicas que no cambian con el tiempo son autónomas. Como hemos visto en la sección 1.3 en un contexto de aplicación, con frecuencia se utilizan símbolos distintos de y y x para representar a las variables dependiente e independiente. Por ejemplo, si el tiempo se representa como t , entonces el análisis de

$$\frac{dA}{dt} = kA, \quad \frac{dx}{dt} = kx(n + 1 - x), \quad \frac{dT}{dt} = k(T - T_m), \quad \frac{dA}{dt} = 6 - \frac{1}{100}A,$$

donde k , n y T_m son constantes, muestra que cada ecuación es independiente del tiempo. Por ello, *todas* las ecuaciones diferenciales de primer orden presentadas en la sección 1.3 son independientes del tiempo y , por lo tanto, autónomas.

■ **Puntos críticos** Los ceros de la función f en la ecuación (1) son de especial importancia. Se dice que un número real c es un **punto crítico** de la ecuación diferencial autónoma (1) si representa un cero de f , es decir, $f(c) = 0$. Un punto crítico también se denomina **punto de equilibrio** o **punto estacionario**. Ahora observe que si sustituimos la función constante $y(x) = c$ en (1), entonces ambos lados de la ecuación equivalen a cero. Esto significa que:

Si c es un punto crítico de (1), entonces $y(x) = c$ es una solución constante de la ecuación diferencial autónoma.

A la solución constante $y(x) = c$ de (1) se le denomina **solución de equilibrio**; las de equilibrio son las *únicas* soluciones constantes de (1).

Como ya se mencionó antes, es posible saber cuándo una solución no constante $y = y(x)$ de (1) es creciente o decreciente mediante la determinación del signo algebraico de la derivada dy/dx ; para el caso de (1), esto se hace al identificar los intervalos sobre el eje y para los cuales la función $f(y)$ es positiva o negativa.

Ejemplo 3 Una ecuación diferencial autónoma

La ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP),$$

donde a y b son constantes positivas, presenta la forma normal $dP/dt = f(P)$, la cual equivale a (1) con t y P actuando como x y y , respectivamente y, por lo tanto, es autónoma. A partir de $f(P) = P(a - bP) = 0$, observamos que 0 y a/b son puntos críticos de la ecuación, y en consecuencia las soluciones de equilibrio son $P(t) = 0$ y $P(t) = a/b$. Al colocar los puntos críticos sobre una línea vertical, dividimos la línea en tres intervalos: $-\infty < P < 0$, $0 < P < a/b$, $a/b < P < \infty$. Las flechas trazadas sobre la línea que se muestra en la figura 2.4 indican el signo algebraico de $f(P) = P(a - bP)$ en estos intervalos y si una solución no constante $P(t)$ es creciente o decreciente en un intervalo. La tabla siguiente explica la figura.

Intervalo	Signo de $f(P)$	$P(t)$	Flecha
$(-\infty, 0)$	negativo	decreciente	apunta hacia abajo
$(0, a/b)$	positivo	creciente	apunta hacia arriba
$(a/b, \infty)$	negativo	decreciente	apunta hacia abajo

La figura 2.4 se denomina **retrato fase de una dimensión** o simplemente **retrato fase** para la ecuación diferencial $dP/dt = P(a - bP)$. La línea vertical se denomina **línea de fase**.

Curvas solución Sin tener que resolver una ecuación diferencial autónoma, por lo general es posible obtener información importante acerca de sus curvas solución. Ya que la función f en (1) es independiente de la variable x , podemos considerar que f está definida en el intervalo $-\infty < x < \infty$ o en $0 \leq x < \infty$. Además, dado que tanto f como su derivada f' son funciones continuas de y sobre cierto intervalo I del eje y , las conclusiones fundamentales del teorema 1.1 se mantienen en cierta franja horizontal o región R en el plano xy correspondiente a I , y de esta manera sólo una curva solución de (1) pasa por cualquier punto (x_0, y_0) en R . Observe la figura 2.5a). Para efectos del análisis, supongamos que (1) posee exactamente dos puntos críticos, c_1 y c_2 , y que $c_1 < c_2$. Las gráficas de las soluciones de equilibrio $y(x) = c_1$ y $y(x) = c_2$ son líneas horizontales, las cuales segmentan la región R en tres subregiones R_1 , R_2 y R_3 , según ilustra la figura 2.5b). Sin comprobarlas, presentamos algunas conclusiones que podemos extraer acerca de una solución no constante $y(x)$ de (1):

- Si (x_0, y_0) se encuentra dentro de una subregión R_i , $i = 1, 2, 3$, y $y(x)$ representa una solución cuya gráfica cruza por este punto, entonces $y(x)$ permanecerá dentro de la subregión R_i para toda x . Tal como lo ilustra la figura 2.5b), la solución $y(x)$ en R_2 está limitada en la parte inferior por c_1 y en la parte superior por c_2 , es decir, $c_1 < y(x) < c_2$ para toda x . La curva solución permanecerá dentro de R_2 para toda x debido a que la gráfica de una solución no constante de (1) no puede cruzar la gráfica de ninguna solución de equilibrio $y(x) = c_1$ o $y(x) = c_2$. Revise el problema 33 de los ejercicios 2.1.
- Para efectos de continuidad de f , debemos contar con $f(y) > 0$ o $f(y) < 0$ para toda x localizada dentro de una subregión R_i , $i = 1, 2, 3$. En otras palabras, $f(y)$ no puede cambiar de signo dentro de una subregión. Revise el problema 33 de los ejercicios 2.1.
- Dado que $dy/dx = f(y(x))$ es positiva o negativa dentro de una subregión R_i , $i = 1, 2, 3$, una solución $y(x)$ será estrictamente monótona —es decir, $y(x)$ será creciente o decreciente dentro de una subregión R_i . Por lo tanto, $y(x)$ no puede ser oscilatoria ni tener un extremo relativo (máximo o mínimo). Revise el problema 33 de los ejercicios 2.1.
- Si $y(x)$ está limitada en su parte superior por un punto crítico c_1 (como en una subregión R_1 donde $y(x) < c_1$ para toda x), entonces su gráfica debe aproximarse a la gráfica de la solución de equilibrio $y(x) = c_1$ cuando $x \rightarrow \infty$ o cuando $x \rightarrow -\infty$. Si $y(x)$ se encuentra limitada —esto es, acotada en sus partes superior e inferior por dos puntos críticos consecutivos (como dentro de una subregión R_2 donde $c_1 < y(x) < c_2$ para toda x)—, entonces su gráfica deberá aproximarse a las gráficas de las soluciones de

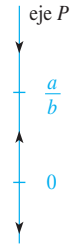
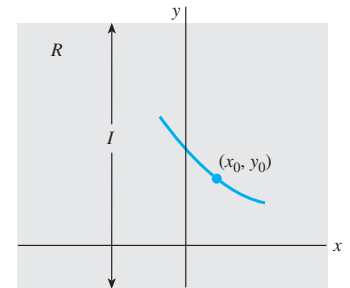
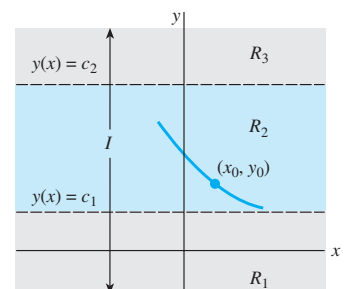


Figura 2.4 Retrato fase de $dP/dt = P(a - bP)$



a) Región R



b) Subregiones R_1 , R_2 y R_3

Figura 2.5 Las líneas $y(x) = c_1$ y $y(x) = c_2$ dividen a R en tres subregiones horizontales

equilibrio $y(x) = c_1$ y $y(x) = c_2$, una cuando $x \rightarrow \infty$ y la otra cuando $x \rightarrow -\infty$. Si $y(x)$ está limitada en la parte inferior por un punto crítico (como en la subregión R_3 , donde $c_2 < y(x)$ para toda x), entonces su gráfica debe aproximarse a la gráfica de la solución de equilibrio $y(x) = c_2$ cuando $x \rightarrow \infty$ o cuando $x \rightarrow -\infty$. Vea el problema 34 en los ejercicios 2.1.

Con la información anterior en mente, examinemos de nuevo la ecuación diferencial del ejemplo 3.

Ejemplo 4 Vuelta al ejemplo 3

Los tres intervalos determinados en el eje P o línea de fase por los puntos críticos $P = 0$ y $P = a/b$ ahora corresponden, en el plano tP , a las tres subregiones:

$$R_1: -\infty < P < 0, \quad R_2: 0 < P < a/b, \quad R_3: a/b < P < \infty,$$

donde $-\infty < t < \infty$. El retrato fase de la figura 2.4 nos dice que $P(t)$ es decreciente en R_1 , creciente en R_2 y decreciente en R_3 . Si $P(0) = P_0$ es un valor inicial, entonces, en R_1 , R_2 y R_3 tenemos, respectivamente, lo siguiente:

- i) Para $P_0 < 0$, $P(t)$ está acotada por arriba. Dado que $P(t)$ es decreciente, $P(t)$ disminuye sin acotamiento para t creciente, y de igual modo $P(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow -\infty$. Esto significa que el eje t negativo, la gráfica de la solución de equilibrio $P(t) = 0$, representa una asíntota horizontal para una curva solución.
- ii) Para $0 < P_0 < a/b$, $P(t)$ está acotada. Como $P(t)$ es creciente, $P(t) \rightarrow a/b$ cuando $t \rightarrow \infty$ y $P(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow -\infty$. Las gráficas de las dos soluciones de equilibrio $P(t) = 0$ y $P(t) = a/b$ son líneas horizontales que representan asíntotas horizontales para cualquier curva solución que inicie en esta subregión.
- iii) Para $P_0 > a/b$, $P(t)$ está acotada en la parte inferior. Como $P(t)$ es decreciente, $P(t) \rightarrow a/b$ cuando $t \rightarrow \infty$. La gráfica de la solución de equilibrio $P(t) = a/b$ representa una asíntota horizontal para una curva solución.

En la figura 2.6, la línea de fase es el eje P en el plano tP . Para que resulte más claro, la línea de fase original de la figura 2.4 se reproduce a la izquierda del plano en el cual están sombreadas las subregiones R_1 , R_2 y R_3 . Las gráficas de las soluciones de equilibrio $P(t) = a/b$ y $P(t) = 0$ (el eje t) se muestran en la figura como líneas discontinuas; los trazos sólidos representan gráficas típicas de $P(t)$ que ilustran los tres casos recién analizados. □

En una subregión tal como R_1 en el ejemplo 4, donde $P(t)$ es decreciente y sin acotamiento por abajo, necesariamente debemos tener $P(t) \rightarrow -\infty$. No interpretar que esta expresión significa que $P(t) \rightarrow -\infty$ cuando $t \rightarrow \infty$; podríamos tener $P(t) \rightarrow -\infty$ cuando $t \rightarrow T$, donde $T > 0$ es un número finito que depende de la condición inicial $P(t_0) = P_0$. Si pensamos en términos dinámicos, $P(t)$ podría “dispararse” en tiempo finito; en términos gráficos, $P(t)$ podría tener una asíntota vertical en $t = T > 0$. Un comentario similar se aplicaría a la subregión R_3 .

La ecuación diferencial $dy/dx = \sin y$ en el ejemplo 2 es autónoma y tiene un número infinito de puntos críticos dado que $\sin y = 0$ en $y = n\pi$, n es un entero. Además, ahora sabemos que la solución $y(x)$ que atraviesa $(0, -\frac{3}{2})$ está acotada arriba y abajo por dos puntos críticos consecutivos $(-\pi < y(x) < 0)$ y es decreciente ($\sin y < 0$ para $-\pi < y < 0$), la gráfica de $y(x)$ debe aproximarse a las gráficas de las soluciones de equilibrio como asíntotas horizontales: $y(x) \rightarrow -\pi$ cuando $x \rightarrow \infty$ y $y(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow -\infty$.

Ejemplo 5 Curvas solución de una ecuación diferencial autónoma

La ecuación autónoma $dy/dx = (y - 1)^2$ posee el punto crítico 1. A partir del retrato fase de la figura 2.7a), concluimos que una solución $y(x)$ es una función creciente en las subregiones $-\infty < y < 1$ y $1 < y < \infty$, por donde $-\infty < x < \infty$. Para una condición inicial

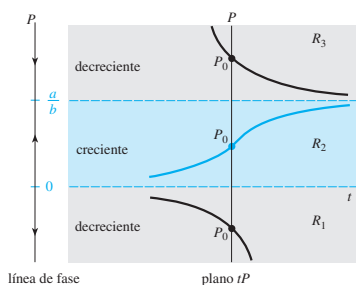


Figura 2.6 Retrato fase y curvas solución en cada una de las tres subregiones

$y(0) = y_0 < 1$, una solución $y(x)$ es creciente y está acotada en su parte superior por 1 y, en consecuencia, $y(x) \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow \infty$; para $y(0) = y_0 > 1$, una solución $y(x)$ será creciente y no estará acotada.

Ahora $y(x) = 1 - 1/(x + c)$ es una familia uniparamétrica de soluciones para la ecuación diferencial (vea el problema 4 en los ejercicios 2.2). Una condición inicial dada determina un valor para c . Para las condiciones iniciales, digamos, $y(0) = -1 < 1$ y $y(0) = 2 > 1$, encontramos, a su vez, que $y(x) = 1 - 1/(x + \frac{1}{2})$ y así $y(x) = 1 - 1/(x - 1)$. Como se muestra en las figuras 2.7b) y c), la gráfica de cada una de estas funciones racionales posee una asíntota vertical. Pero tenga presente que las soluciones de los problemas de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = (y - 1)^2, y(0) = -1 \quad \text{y} \quad \frac{dy}{dx} = (y - 1)^2, y(0) = 2$$

están definidas sobre intervalos especiales. Estos intervalos son, respectivamente,

$$y(x) = 1 - \frac{1}{x + \frac{1}{2}}, -\frac{1}{2} < x < \infty \quad \text{y} \quad y(x) = 1 - \frac{1}{x - 1}, -\infty < x < 1.$$

En las figuras 2.7b) y c), las curvas solución son los segmentos de las gráficas mostrados en trazo sólido. Como lo pronosticó el retrato fase, para la curva solución de la figura 2.7b), $y(x) \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow \infty$; para la curva solución de la figura 2.7c), $y(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow \infty$ a partir de la izquierda.

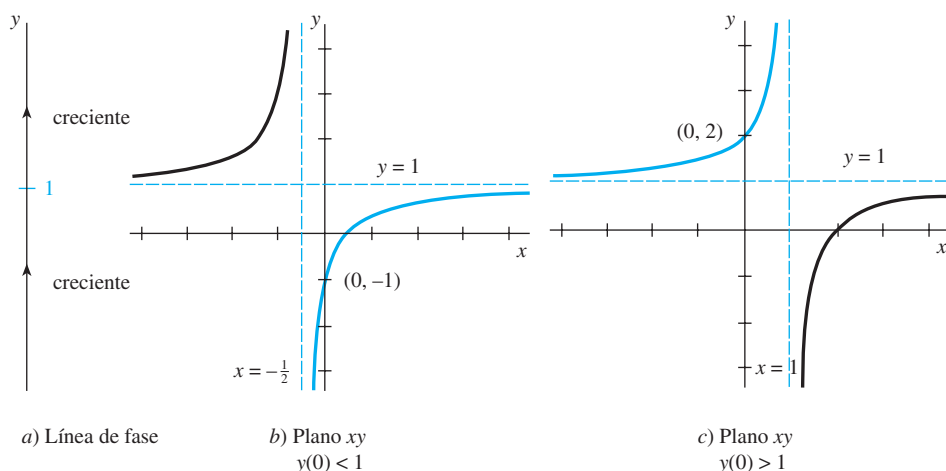


Figura 2.7 Comportamiento de soluciones cerca de $y = 1$

Atractores y repulsores Suponga que $y(x)$ representa una solución no constante de la ecuación diferencial autónoma dada en (1) y que c es un punto crítico de la ED. Básicamente existen tres tipos de comportamiento que $y(x)$ puede exhibir cerca de c . En la figura 2.8 hemos colocado a c sobre cuatro líneas de fase verticales. Cuando ambas puntas de flecha en cualquier lado del punto señalado como c apuntan *hacia* c , como en la figura 2.8a), todas las soluciones $y(x)$ de (1) que empiezan desde un punto inicial (x_0, y_0) lo bastante cerca de c exhiben el comportamiento asintótico $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = c$. Por esta razón, se dice que el punto crítico c es **asintóticamente estable**. Si usamos una analogía física, una solución que inicia cerca de c es parecida a una partícula cargada que, en el transcurso del tiempo, es arrastrada hacia una partícula de carga opuesta; por lo tanto, a c también se le conoce como **atractor**. Cuando ambas puntas de flecha en cualquier lado del punto rotulado como c apuntan al lado *contrario* de c , como en la figura 2.8b), todas las soluciones $y(x)$ de (1) que empiezan desde un punto inicial (x_0, y_0) se alejan de c a medida que x aumenta. En este caso, se dice que el punto crítico c es **inestable**. A un punto crítico inestable también se le llama **repulsor**, por razones obvias. El punto crítico c ilustrado en las figuras 2.8c) y d) no es atrayente ni repelente, pero como c exhibe características tanto de un atrayente como de un repelente —es decir, una solución que empieza desde un punto inicial (x_0, y_0) lo bastante cerca de c es atraída hacia c de un lado y repelida del otro—, se

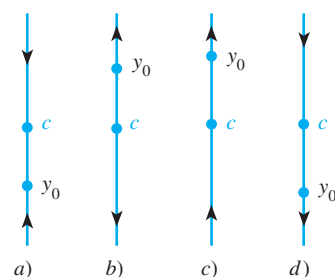


Figura 2.8 El punto crítico c es: un atrayente en a), un repelente en b), y semiestable en c) y d)

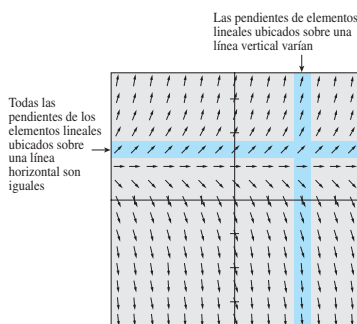


Figura 2.9 Campo de direcciones para una ecuación diferencial autónoma

dice que el punto crítico c es **semiestable**. En el ejemplo 3, el punto crítico b es asintóticamente estable (un atractor) y el punto crítico 0 es inestable (un repulsor). En el ejemplo 5, el punto crítico 1 es semiestable.

■ **Ecuaciones diferenciales autónomas y campos directores** Si una ecuación diferencial de primer orden es autónoma, entonces observamos, partiendo del lado derecho de su forma normal $dy/dx = f(y)$, que las pendientes de los elementos lineales que pasan por los puntos localizados en el cuadrículado rectangular utilizado para construir el campo de direcciones de la ecuación diferencial dependen únicamente de la coordenada y de los puntos. En otras palabras, los elementos lineales que atraviesen los puntos de cualquier línea horizontal deben tener la misma pendiente; las pendientes de los elementos lineales ubicados a lo largo de cualquier línea vertical, por supuesto, variarán. Esto se puede apreciar mediante la observación de la banda gris horizontal y la banda vertical coloreada de la figura 2.9. Esta figura exhibe un campo de direcciones para la ecuación autónoma $dy/dx = 2y - 2$. Con estos datos en mente, vuelva a examinar la figura 2.3.

EJERCICIOS 2.1

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-2.

2.1.1 Campos de direcciones

En los problemas 1 a 4, reproduzca el campo de direcciones dado generado por computadora. Después trace a mano una curva solución aproximada que atraviese cada uno de los puntos indicados. Utilice diferentes lápices de color para cada curva solución.

1. $\frac{dy}{dx} = x^2 - y^2$

a) $y(-2) = 1$

b) $y(3) = 0$

c) $y(0) = 2$

d) $y(0) = 0$

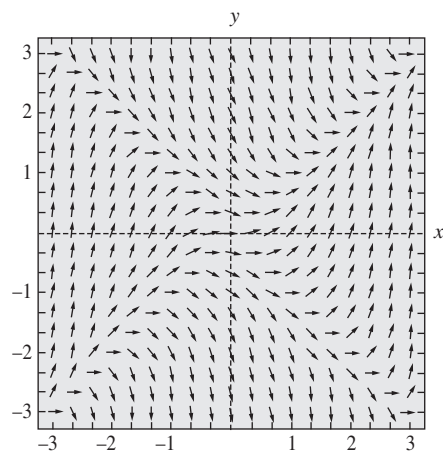


Figura 2.10 Campo de direcciones para el problema 1

2. $\frac{dy}{dx} = e^{-0.01xy^2}$

a) $y(-6) = 0$

b) $y(0) = 1$

c) $y(0) = -4$

d) $y(8) = -4$

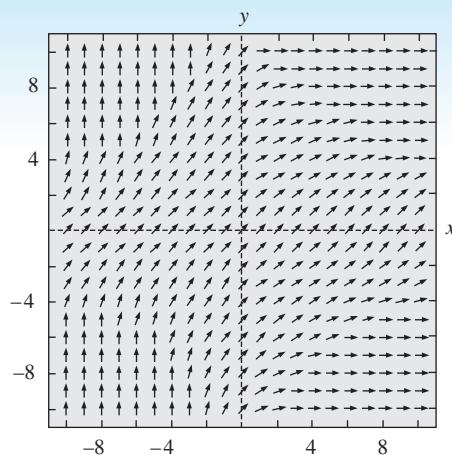


Figura 2.11 Campo de direcciones para el problema 2

3. $\frac{dy}{dx} = 1 - xy$

a) $y(0) = 0$

b) $y(-1) = 0$

c) $y(2) = 2$

d) $y(0) = -4$

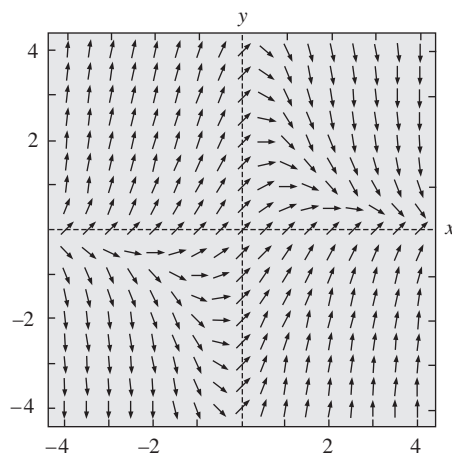


Figura 2.12 Campo de direcciones para el problema 3

4. $\frac{dy}{dx} = (\sin x)\cos y$
- a) $y(0) = 1$ b) $y(1) = 0$
c) $y(3) = 3$ d) $y(0) = -\frac{5}{2}$

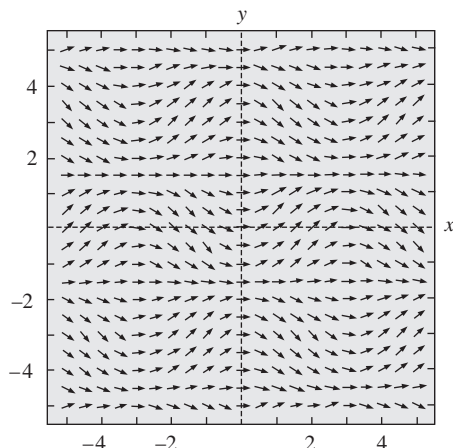


Figura 2.13 Campo de direcciones para el problema 4

En los problemas 5 a 12, utilice un programa de cómputo para obtener un campo de direcciones de la ecuación diferencial dada. Trace a mano una curva solución aproximada que atraviese cada uno de los puntos dados.

5. $y' = x$ 6. $y' = x + y$
a) $y(0) = 0$ a) $y(-2) = 2$
b) $y(0) = -3$ b) $y(1) = -3$
7. $y \frac{dy}{dx} = -x$ 8. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y}$
a) $y(1) = 1$ a) $y(0) = 1$
b) $y(0) = 4$ b) $y(-2) = -1$
9. $\frac{dy}{dx} = 0.2x^2 + y$ 10. $\frac{dy}{dx} = xe^y$
a) $y(0) = \frac{1}{2}$ a) $y(0) = -2$
b) $y(2) = -1$ b) $y(1) = 2.5$
11. $y' = y - \cos \frac{\pi}{2}x$ 12. $\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{y}{x}$
a) $y(2) = 2$ a) $y\left(-\frac{1}{2}\right) = 2$
b) $y(-1) = 0$ b) $y\left(\frac{3}{2}\right) = 0$

En los problemas 13 a 14, las figuras dadas representan la gráfica de $f(y)$ y $f(x)$, respectivamente. Trace a mano un campo de direcciones sobre una cuadrícula adecuada para $dy/dx = f(y)$ (problema 13) y después para $dy/dx = f(x)$ (problema 14).

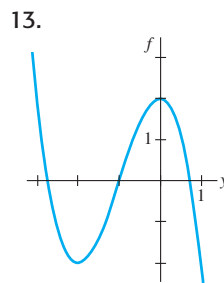


Figura 2.14 Gráfica para el problema 13

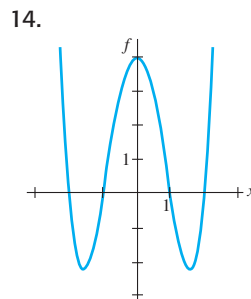


Figura 2.15 Gráfica para el problema 14

13. En las partes a) y b), trace **isoclinas** $f(x, y) = c$ (vea el apartado de *Comentarios* de las páginas 37 y 38) para la ecuación diferencial dada usando los valores de c indicados. Construya un campo de direcciones sobre una cuadrícula y, cuidadosamente, trace ahí los elementos lineales con la pendiente adecuada en los puntos elegidos sobre cada isoclina. En cada caso, use este campo direccional aproximado y trace una curva solución aproximada para el problema de valor inicial que consiste en la ED y la condición inicial $y(0) = 1$.
- a) $dy/dx = x + y$; c es un entero que satisface a $-5 \leq c \leq 5$
b) $dy/dx = x^2 + y^2$; $c = \frac{1}{4}$, $c = 1$, $c = \frac{9}{4}$, $c = 4$

Problemas de análisis

16. a) Considere el campo de direcciones de la ecuación diferencial $dy/dx = x(y - 4)^2 - 2$, pero no utilice tecnología para obtenerlo. Describa las pendientes de los elementos lineales presentes en las líneas $x = 0$, $y = 3$, $y = 4$ y $y = 5$.
- b) Considere el problema de valor inicial $dy/dx = x(y - 4)^2 - 2$, $y(0) = y_0$, donde $y_0 < 4$. ¿Puede una solución $y(x) \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow \infty$? Analice esta propuesta a partir de la información dada en la parte a).
17. Para una ED de primer orden $dy/dx = f(x, y)$, una curva localizada en el plano definido por $f(x, y) = 0$ se denomina **isoclina nula** de la ecuación, dado que un elemento lineal ubicado en un punto de la curva tiene pendiente cero. Use un programa de cómputo para obtener un campo de direcciones sobre un cuadrículado rectangular de puntos para $dy/dx = x^2 - 2y$ y después sobreponga la gráfica de la **isoclina nula** $y = \frac{1}{2}x^2$ en el campo de direcciones. Analice el comportamiento de las curvas solución en regiones del plano definidas por $y < \frac{1}{2}x^2$ y por $y > \frac{1}{2}x^2$. Trace algunas curvas solución aproximadas. Intente generalizar sus observaciones.

18. a) Identifique las isoclinas nulas (vea el problema 17) en los problemas 1, 3 y 4. Con un lápiz de color, encierre en un círculo cualquier elemento lineal presente en las figuras 2.10, 2.12 y 2.13 que usted considere pueda ser un elemento lineal en un punto sobre una isoclina nula.
- b) ¿Cuáles son las isoclinas nulas de una ED autónoma de primer orden?

2.4.2 Ecuaciones diferenciales autónomas de primer orden

19. Considere la ecuación diferencial autónoma de primer orden $dy/dx = y - y^3$ y la condición inicial $y(0) = y_0$. Trace a mano la gráfica de una solución típica $y(x)$ cuando y_0 tiene los valores dados.
- a) $y_0 > 1$ b) $0 < y_0 < 1$
c) $-1 < y_0 < 0$ d) $y_0 < -1$
20. Considere la ecuación diferencial autónoma de primer orden $dy/dx = y^2 - y^4$ y la condición inicial $y(0) = y_0$. Trace a mano la gráfica de una solución típica $y(x)$ cuando y_0 tiene los valores dados.
- a) $y_0 > 1$ b) $0 < y_0 < 1$
c) $-1 < y_0 < 0$ d) $y_0 < -1$

En los problemas 21 a 28, encuentre los puntos críticos y el retrato fase de la ecuación diferencial autónoma de primer orden dada. Clasifique cada punto crítico como asintóticamente estable, inestable o semiestable. Trace a mano las curvas solución típicas en las regiones en el plano xy determinadas por las gráficas de las soluciones de equilibrio.

21. $\frac{dy}{dx} = y^2 - 3y$ 22. $\frac{dy}{dx} = y^2 - y^3$
23. $\frac{dy}{dx} = (y - 2)^4$ 24. $\frac{dy}{dx} = 10 + 3y - y^2$
25. $\frac{dy}{dx} = y^2(4 - y^2)$ 26. $\frac{dy}{dx} = y(2 - y)(4 - y)$
27. $\frac{dy}{dx} = y \ln(y + 2)$ 28. $\frac{dy}{dx} = \frac{ye^y - 9y}{e^y}$

En los problemas 29 y 30, considere la ecuación diferencial autónoma $dy/dx = f(y)$, donde está dada la gráfica de f . Use esta gráfica para ubicar los puntos críticos de cada ecuación diferencial. Trace un retrato fase de cada ecuación diferencial. Bosquee a mano las curvas solución típicas en las subregiones determinadas en el plano xy por las gráficas de las soluciones de equilibrio.

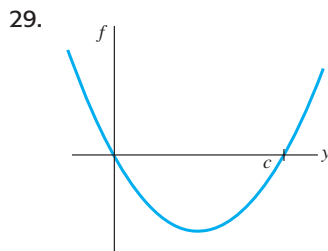


Figura 2.16 Gráfica para el problema 29

30.

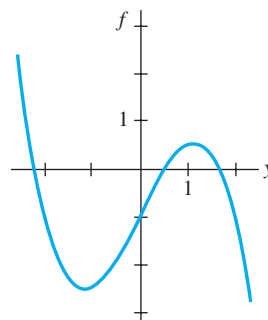


Figura 2.17 Gráfica para el problema 30

Problemas de análisis

31. Considere la ED autónoma $dy/dx = (2/\pi)y - \sin y$. Determine los puntos críticos de la ecuación, y analice una forma de obtener su retrato fase. Clasifique los puntos críticos como asintóticamente estables, inestables o semiestables.
32. Se dice que un punto crítico c de una ED autónoma de primer orden está **aislado** si existe algún intervalo abierto que contenga a c pero a ningún otro punto crítico. ¿Puede existir una ED autónoma en la forma dada en (1) para la cual *todo* punto crítico sea no aislado? Analice; no es necesario un pensamiento profundo.
33. Suponga que $y(x)$ es una solución no constante de la ecuación autónoma $dy/dx = f(y)$ y que c es un punto crítico de la ED. Analice. ¿Por qué la gráfica de $y(x)$ no puede cruzar la gráfica de la solución de equilibrio $y = c$? ¿Por qué $f(y)$ no puede cambiar de signos en una de las subregiones analizadas en la página 39? ¿Por qué $y(x)$ no puede ser oscilatoria o tener un extremo relativo (máximo o mínimo)?
34. Suponga que $y(x)$ es una solución de la ecuación autónoma $dy/dx = f(y)$ y está acotada en sus partes superior e inferior por dos puntos críticos consecutivos $c_1 < c_2$, como en la subregión R_2 de la figura 2.5b). Si $f(y) > 0$ en la región, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = c_2$. Analice por qué no puede existir un número $L < c_2$ tal que $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = L$. Como parte de su análisis, considere lo que le sucede a $y'(x)$ conforme $x \rightarrow \infty$.
35. Mediante la ecuación autónoma (1), analice cómo es posible obtener información acerca de dónde se ubican los puntos de inflexión de una curva solución.
36. Considere la ED autónoma $dy/dx = y^2 - y - 6$. Utilice sus ideas sobre el problema 35 y encuentre intervalos en el eje y para los cuales las curvas solución sean cóncavas hacia arriba e intervalos donde tales curvas sean cóncavas hacia abajo. Analice por qué *cada* curva solución de un problema de valor inicial presentado en la forma $dy/dx = y^2 - y - 6$, $y(0) = y_0$, donde $-2 < y_0 < 3$ tiene un punto de inflexión con la misma coordenada y . ¿Qué es esa coordenada y ? Trace con cuidado la curva solución para la cual $y(0) = -1$. Repita para $y(2) = 2$.
37. Suponga que la ED autónoma dada en (1) no tiene puntos críticos. Analice el comportamiento de las soluciones.

Modelos matemáticos

38. **Modelo poblacional** La ecuación diferencial del ejemplo 3 es un reconocido modelo poblacional. Suponga que tal ED se cambia a

$$\frac{dP}{dt} = P(aP - b),$$

donde a y b son constantes positivas. Analice qué le sucede a la población P a medida que el tiempo t aumenta.

39. **Velocidad terminal** La ecuación diferencial autónoma

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv,$$

donde k es una constante positiva de proporcionalidad y g es la aceleración debida a la gravedad, es un modelo de la velocidad v de un cuerpo de masa m que está cayendo bajo la influencia de la gravedad. Como el término $-kv$ representa la resistencia del aire, la velocidad de un cuerpo que cae desde una gran altura no aumenta sin límite a medida que aumenta el tiempo t .

- a) Utilice un retrato fase de la ecuación diferencial para encontrar la velocidad limitante, o terminal, del cuerpo. Explique su razonamiento.

- b) Encuentre la velocidad terminal del cuerpo si la resistencia del aire es proporcional a v^2 . Vea las páginas 26 y 30.

40. **Reacciones químicas** Cuando se combinan ciertas clases de químicos, la velocidad a la cual se forma un nuevo compuesto está regida por la ecuación diferencial

$$\frac{dX}{dt} = k(\alpha - X)(\beta - X),$$

donde $k > 0$ es una constante de proporcionalidad y $\beta > \alpha > 0$. Aquí $X(t)$ denota la cantidad en gramos del nuevo compuesto formado en el tiempo t . Vea la página 24.

- a) Utilice un retrato fase de la ecuación diferencial para predecir el comportamiento de X cuando $t \rightarrow \infty$.
b) Considere el caso en que $\alpha = \beta$. Utilice un retrato fase de la ecuación diferencial para predecir el comportamiento de X conforme $t \rightarrow \infty$ cuando $X(0) < \alpha$ y cuando $X(0) > \alpha$.
c) Compruebe que una solución explícita de la ED para cuando $k = 1$ y $\alpha = \beta$ es $X(t) = \alpha - 1/(t + c)$. Encuentre una solución que satisfaga a $X(0) = \alpha/2$. Encuentre una solución que satisfaga a $X(0) = 2\alpha$. Grafique estas dos soluciones. ¿El comportamiento de las soluciones cuando $t \rightarrow \infty$ concuerda con sus respuestas de la parte b)?

2.2 Variables separables

■ **Introducción** Considere las ecuaciones de primer orden $dy/dx = f(x, y)$. Cuando f no depende de la variable y , es decir, $f(x, y) = g(x)$, la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \quad (1)$$

se puede resolver por integración. Si $g(x)$ es una función continua, al integrar ambos lados de (1) se produce la solución $y = \int g(x) dx = G(x) + c$, donde $G(x)$ es una anti-derivada (integral indefinida) de $g(x)$. Por ejemplo, si $dy/dx = 1 + e^{2x}$, entonces $y = \int (1 + e^{2x}) dx$ o $y = x + \frac{1}{2}e^{2x} + c$.

■ **Una definición** La ecuación (1), así como su método de solución, es sólo un caso especial en el que f en $dy/dx = f(x, y)$ es un producto de una función de x y una función de y .

DEFINICIÓN 2.1

Ecuación separable

Se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma

$$\frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

es separable o que tiene variables separables.

Observe que al dividir entre la función $h(y)$, una ecuación separable se puede expresar como

$$p(y) \frac{dy}{dx} = g(x), \quad (2)$$

donde, por conveniencia, hemos denotado $1/h(y)$ mediante $p(y)$. En esta última forma podemos darnos cuenta de inmediato que (2) se reduce a (1) cuando $h(y) = 1$.

Ahora, si $y = \phi(x)$ representa una solución de (2), debemos tener $p(\phi(x))\phi'(x) = g(x)$ y, por lo tanto,

$$\int p(\phi(x))\phi'(x) dx = \int g(x) dx. \quad (3)$$

Pero $dy = \phi'(x) dx$ y entonces (3) será lo mismo que

$$\int p(y) dy = \int g(x) dx \quad \text{o} \quad H(y) = G(x) + c, \quad (4)$$

donde $H(y)$ y $G(x)$ son antiderivadas de $p(y) = 1/h(y)$ y $g(x)$, respectivamente.

■ **Método de solución** La ecuación (4) señala el procedimiento empleado para resolver ecuaciones separables. Una familia de soluciones de un parámetro, dada por lo general en forma implícita, se obtiene al integrar ambos lados de $p(y)dy = g(x) dx$.

No hay necesidad de usar dos constantes en la integración de una ecuación separable, porque si escribimos $H(y) + c_1 = G(x) + c_2$, entonces la diferencia de $c_1 - c_2$ puede reemplazarse por una sola constante c , como en la expresión (4). En muchos casos a lo largo de los capítulos siguientes, renombraremos las constantes de una forma que convenga a cada ecuación. Por ejemplo, los múltiplos de constantes o las combinaciones de constantes algunas veces pueden reemplazarse por una sola constante.



Al resolver ecuaciones diferenciales de primer orden, utilice sólo una constante.

Ejemplo 1 Resolución de una ecuación diferencial separable

Resuelva $(1+x) dy - y dx = 0$.

■ **Solución** Si dividimos entre $(1+x)y$, podremos escribir $dy/y = dx/(1+x)$, a partir de lo cual se deduce que

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{1+x}$$

$$\ln|y| = \ln|1+x| + c_1$$

$$y = e^{\ln|1+x|+c_1} = e^{\ln|1+x|} \cdot e^{c_1} \quad \leftarrow \text{leyes de los exponentes}$$

$$= |1+x|e^{c_1}$$

$$= \pm e^{c_1}(1+x). \quad \leftarrow \begin{cases} |1+x| = 1+x, & x \geq -1 \\ |1+x| = -(1+x), & x < -1 \end{cases}$$

Si se renombra $\pm e^{c_1}$ como c entonces se tiene $y = c(1+x)$.

■ **Solución alternativa** Como cada integral da como resultado un logaritmo, una elección cuidadosa de la constante de integración sería $\ln|c|$ en lugar de c . Al escribir de nuevo la segunda línea de la solución como $\ln|y| = \ln|1+x| + \ln|c|$ es posible combinar los términos del lado derecho mediante las propiedades de los logaritmos. A partir de $\ln|y| = \ln|c(1+x)|$, podemos obtener inmediatamente $y = c(1+x)$. Aun cuando las integrales indefinidas no sean *todas* logaritmos, todavía puede resultar ventajoso usar $\ln|c|$. Sin embargo, no se puede dar una regla. □

En la sección 1.1 estudiamos que una curva solución puede ser sólo un segmento o un arco de la gráfica de una solución implícita $G(x, y) = 0$.

Ejemplo 2 Curva solución

Resuelva el problema de valor inicial $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$, $y(4) = -3$.

■ **Solución** Al escribir de nuevo la ecuación como $y dy = -x dx$ obtenemos

$$\int y dy = -\int x dx \quad y \quad \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + c_1.$$

Podemos escribir el resultado de la integración como $x^2 + y^2 = c^2$ al reemplazar la constante $2c_1$ por c^2 . Esta solución de la ecuación diferencial representa una familia de círculos concéntricos centrados en el origen.

Ahora, cuando $x = 4$, $y = -3$, de forma que $16 + 9 = 25 = c^2$. Por lo tanto, el problema de valor inicial determina el círculo $x^2 + y^2 = 25$ con radio de 5. Debido a su simplicidad,

podemos resolver esta solución implícita para obtener una solución explícita que satisfaga la condición inicial. En el ejemplo 3 de la sección 1.1, vimos esta solución como $y = \phi_2(x)$ o $y = -\sqrt{25 - x^2}$, $-5 < x < 5$. Una curva solución es la gráfica de una función diferenciable. En este caso, la curva solución será el semicírculo inferior, mostrado a color en la figura 2.18, que contiene al punto $(4, -3)$. $\square$

■ Pérdida de una solución Debemos tener cuidado al separar variables, dado que los divisores de las variables pueden ser cero en algún punto. En particular, si r es un cero de la función $h(y)$, sucede entonces que la sustitución de $y = r$ en $dy/dx = g(x)h(y)$ convierte a ambos lados en cero; en otras palabras, $y = r$ es una solución constante de la ecuación diferencial. Pero después de separar las variables, observe que el lado derecho de $dy/h(y) = g(x) dx$ no está definido en r . En consecuencia, $y = r$ puede no mostrarse en la familia de soluciones que se obtenga luego de aplicar la integración y simplificación. Recuerde, tal solución se denomina *solución singular*.

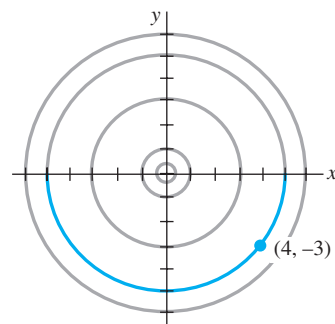


Figura 2.18 Curva solución para el problema de valor inicial del ejemplo 2

Ejemplo 3 Pérdida de una solución

Resuelva $dy/dx = y^2 - 4$.

■ Solución Escribimos la ecuación en la forma

$$\frac{dy}{y^2 - 4} = dx \quad \text{o} \quad \left[\frac{\frac{1}{4}}{y - 2} - \frac{\frac{1}{4}}{y + 2} \right] dy = dx. \quad (5)$$

En (5), la segunda ecuación es el resultado de usar fracciones parciales en el lado izquierdo de la primera ecuación. Al integrar y aplicar las leyes logarítmicas se tiene

$$\frac{1}{4} \ln|y - 2| - \frac{1}{4} \ln|y + 2| = x + c_1 \quad \text{o} \quad \ln \left| \frac{y - 2}{y + 2} \right| = 4x + c_2 \quad \text{o} \quad \frac{y - 2}{y + 2} = e^{4x + c_2}.$$

Aquí hemos reemplazado $4c_1$ por c_2 . Por último, después de reemplazar e^{c_2} por c y resolver la última ecuación para y , se obtiene la familia de soluciones de un parámetro

$$y = 2 \frac{1 + ce^{4x}}{1 - ce^{4x}}. \quad (6)$$

Ahora, si factorizamos el lado derecho de la ecuación diferencial como $dy/dx = (y - 2)(y + 2)$ sabremos, por el análisis realizado en la sección 2.1, que $y = 2$ y $y = -2$ son dos soluciones constantes (de equilibrio). La solución $y = 2$ es miembro de la familia de soluciones definidas por (6) que corresponden al valor $c = 0$. No obstante, $y = -2$ es una solución singular; no se puede obtener a partir de (6) para ninguna elección del parámetro c . Esta última solución se perdió en las primeras etapas del proceso de solución. Una revisión de (5) indica con claridad que debemos excluir a $y = \pm 2$ en estos pasos. $\square$

Ejemplo 4 Problema de valor inicial

Resuelva el problema de valor inicial

$$\cos x(e^{2y} - y) \frac{dy}{dx} = e^y \sin 2x, \quad y(0) = 0.$$

■ Solución Al dividir la ecuación entre $e^y \cos x$ se tiene

$$\frac{e^{2y} - y}{e^y} dy = \frac{\sin 2x}{\cos x} dx.$$

Antes de integrar, usamos una división adecuada de términos en el lado izquierdo y la identidad trigonométrica $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ en el lado derecho. Entonces

integración por partes $\rightarrow \int (e^y - ye^{-y}) dy = 2 \int \sin x dx$

produce $e^y + ye^{-y} + e^{-y} = -2\cos x + c. \quad (7)$

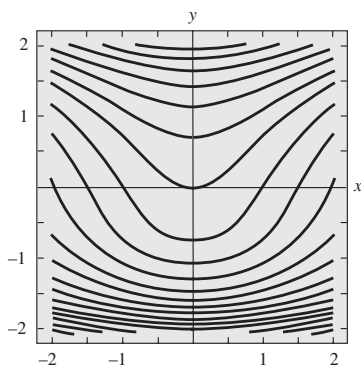


Figura 2.19 Curvas de nivel de $G(x, y) = c$, donde $G(x, y) = e^y + ye^{-y} + e^{-y} + 2 \cos x$

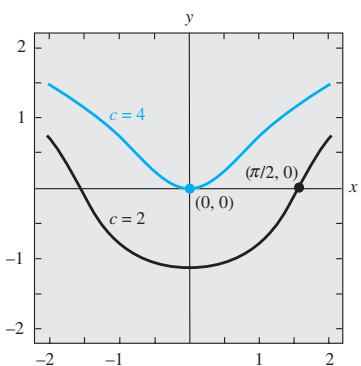


Figura 2.20 Curvas de nivel de $c = 2$ y $c = 4$

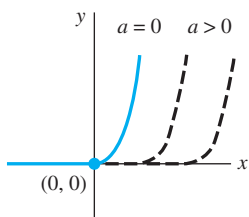


Figura 2.21 Soluciones de (9) definidas por segmentos

La condición inicial $y = 0$ cuando $x = 0$ implica que $c = 4$. Por lo tanto, una solución del problema de valor inicial es

$$e^y + ye^{-y} + e^{-y} = 4 - 2\cos x. \quad (8) \quad \square$$

■ Uso de computadoras En el recuadro de *Comentarios* incluido al final de la sección 1.1 mencionamos que puede resultar difícil usar una solución implícita $G(x, y) = 0$ para encontrar una solución explícita $y = \phi(x)$. La ecuación (8) muestra que la tarea de resolver y en términos de x puede presentar más problemas que la ardua labor de intercambiar símbolos —¡esto simplemente no es posible!— Soluciones implícitas como la (8) son un poco frustrantes; ni la gráfica de la ecuación ni el intervalo sobre el cual una solución que satisfaga $y(0) = 0$ está definida son evidentes. El problema de “ver” cuál es la apariencia de una solución implícita puede superarse en algunos casos mediante la tecnología. Una forma de hacerlo* es utilizar la aplicación de gráficos de contorno de un sistema computacional algebraico (CAS, por sus siglas en inglés). Recuerde de sus conocimientos de cálculo multivariable que para una función de dos variables $z = G(x, y)$, las *curvas bidimensionales* definidas por $G(x, y) = c$, donde c es constante, se llaman *curvas de nivel* de la función. Con ayuda de un CAS, en la figura 2.19 ilustramos algunas curvas de nivel de la función $G(x, y) = e^y + ye^{-y} + e^{-y} + 2 \cos x$. La familia de soluciones definidas por la expresión (7) son las curvas de nivel $G(x, y) = c$. La figura 2.20 ilustra, a color, la curva de nivel $G(x, y) = 4$, la cual representa la solución particular (8). La otra curva mostrada en la figura 2.20 es la curva de nivel $G(x, y) = 2$, y es el miembro de la familia $G(x, y) = c$ que satisface a $y(\pi/2) = 0$.

Si una condición inicial lleva a una solución particular mediante la determinación de un valor específico del parámetro c en una familia de soluciones para una ecuación diferencial de primer orden, es natural que la mayoría de los estudiantes (y profesores) se relajen y conformen con esto. No obstante, quizá una solución de un problema de valor inicial no sea única. En el ejemplo 4 de la sección 1.2 vimos que el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = xy^{1/2}, \quad y(0) = 0, \quad (9)$$

tiene al menos dos soluciones, $y = 0$ y $y = x^4/16$. Ahora estamos en posición de resolver la ecuación. Al separar las variables e integrar $y^{-1/2} dx = x dx$ resulta

$$2y^{1/2} = \frac{x^2}{2} + c_1 \quad \text{o} \quad y = \left(\frac{x^2}{4} + c \right)^2.$$

Cuando $x = 0$, entonces $y = 0$ y, por lo tanto, necesariamente $c = 0$. Luego, $y = x^4/16$. La solución trivial $y = 0$ se perdió al dividir entre $y^{1/2}$. Además, el problema de valor inicial (9) posee infinitamente más soluciones, puesto que para cualquier opción del parámetro $a \geq 0$, la función definida en segmentos

$$y = \begin{cases} 0, & x < a \\ (x^2 - a^2)^2/16, & x \geq a \end{cases}$$

satisface tanto la ecuación diferencial como la condición inicial. Vea la figura 2.21.

Comentarios

i) Si g es una función continua sobre un intervalo I que contiene a x_0 entonces, con base en el teorema fundamental del cálculo, tenemos

$$\frac{d}{dx} \int_{x_0}^x g(t) dt = g(x).$$

En otras palabras, $\int_{x_0}^x g(t) dt$ es una antiderivada de la función g . Hay ocasiones en

*En la sección 2.6 analizamos otros tipos de procedimientos basados en el concepto de un método numérico.

que esta forma es conveniente. Por ejemplo, si g es continua sobre un intervalo I que contiene a x_0 , entonces la solución del problema simple de valor inicial $dy/dx = g(x)$, $y(x_0) = y_0$, definido en I , estará dada por

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

Deberá comprobar esto por usted mismo. Dado que una antiderivada de una función continua no siempre se puede expresar en términos de funciones elementales, quizá esto sea lo mejor que podremos hacer para obtener una solución explícita de un problema de valor inicial.

ii) En algunos de los ejemplos anteriores vimos que en una familia de soluciones de un parámetro para una ecuación diferencial de primer orden la constante se puede renombrar cuando sea conveniente. Además, fácilmente puede suceder que dos individuos que resuelven la misma ecuación de manera correcta obtengan expresiones diferentes en sus respuestas. Por ejemplo, mediante separación de variables, podemos mostrar que las familias de soluciones de un parámetro para la ED $(1 + y^2)dx + (1 + x^2)dy = 0$ son

$$\arctan x + \arctan y = c \quad \text{o} \quad \frac{x + y}{1 - xy} = c.$$

Conforme avance por las siguientes secciones, tenga en cuenta la probabilidad de que las familias de soluciones sean equivalentes en el sentido de que una familia puede obtenerse a partir de otra, ya sea mediante aplicación de álgebra y trigonometría o por volver a nombrar la constante. Vea los problemas 27 y 28 en los ejercicios 2.2.

EJERCICIOS 2.2

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-2.

En los problemas 1 a 22, resuelva la ecuación diferencial dada mediante separación de variables.

1. $\frac{dy}{dx} = \sin 5x$
2. $\frac{dy}{dx} = (x + 1)^2$
3. $dx + e^{3x}dy = 0$
4. $dy - (y - 1)^2dx = 0$
5. $x \frac{dy}{dx} = 4y$
6. $\frac{dy}{dx} + 2xy^2 = 0$
7. $\frac{dy}{dx} = e^{3x+2y}$
8. $e^xy \frac{dy}{dx} = e^{-y} + e^{-2x-y}$
9. $y \ln x \frac{dx}{dy} = \left(\frac{y+1}{x}\right)^2$
10. $\frac{dy}{dx} = \left(\frac{2y+3}{4x+5}\right)^2$
11. $\csc y dx + \sec^2 x dy = 0$
12. $\sin 3x dx + 2y \cos^3 3x dy = 0$
13. $(e^y + 1)^2 e^{-y} dx + (e^x + 1)^3 e^{-x} dy = 0$
14. $x(1 + y^2)^{1/2} dx = y(1 + x^2)^{1/2} dy$
15. $\frac{dS}{dr} = kS$
16. $\frac{dQ}{dt} = k(Q - 70)$
17. $\frac{dP}{dt} = P - P^2$
18. $\frac{dN}{dt} + N = Nte^{t+2}$
19. $\frac{dy}{dx} = \frac{xy + 3x - y - 3}{xy - 2x + 4y - 8}$
20. $\frac{dy}{dx} = \frac{xy + 2y - x - 2}{xy - 3y + x - 3}$

$$21. \frac{dy}{dx} = x\sqrt{1 - y^2} \quad 22. (e^x + e^{-x}) \frac{dy}{dx} = y^2$$

En los problemas 23 a 28, encuentre una solución implícita y una explícita para el problema de valor inicial dado.

23. $\frac{dx}{dt} = 4(x^2 + 1), \quad x(\pi/4) = 1$
24. $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 1}{x^2 - 1}, \quad y(2) = 2$
25. $x^2 \frac{dy}{dx} = y - xy, \quad y(-1) = -1$
26. $\frac{dy}{dt} + 2y = 1, \quad y(0) = \frac{5}{2}$
27. $\sqrt{1 - y^2} dx - \sqrt{1 - x^2} dy = 0, \quad y(0) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
28. $(1 + x^4)dy + x(1 + 4y^2)dx = 0, \quad y(1) = 0$
29. a) Encuentre una solución del problema de valor inicial consistente en la ecuación diferencial del ejemplo 3 y las condiciones iniciales $y(0) = 2, y'(0) = -2, y(\frac{1}{4}) = 1$.
- b) Encuentre la solución de la ecuación diferencial del ejemplo 4 cuando $\ln c_1$ se utiliza como la constante de integración situada en el lado izquierdo de la solución y $4 \ln c_1$ es reemplazada por $\ln c$. Después resuelva los mismos problemas de valor inicial de la parte a).

30. Encuentre una solución de $x \frac{dy}{dx} = y^2 - y$ que atraviese los puntos indicados.
 a) $(0, 1)$ b) $(0, 0)$ c) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ d) $(2, \frac{1}{4})$
31. Encuentre una solución singular del problema 21 y del problema 22.
32. Demuestre que una solución implícita de
 $2x \sin^2 y \, dx - (x^2 + 10) \cos y \, dy = 0$
 está dada por $\ln(x^2 + 10) \operatorname{cosec} y = c$. Encuentre las soluciones constantes, si las hubiera, que se hayan perdido en la solución de la ecuación diferencial.

Con frecuencia un cambio radical en la forma de la solución de una ecuación diferencial corresponde a un cambio muy pequeño en la condición inicial o en la propia ecuación. En los problemas 33 a 36, encuentre una solución explícita para el problema de valor inicial dado. Utilice una herramienta de graficación para trazar la gráfica de cada solución. Compare cada curva solución en las inmediaciones de $(0, 1)$.

33. $\frac{dy}{dx} = (y - 1)^2, \quad y(0) = 1$
34. $\frac{dy}{dx} = (y - 1)^2, \quad y(0) = 1.01$
35. $\frac{dy}{dx} = (y - 1)^2 + 0.01, \quad y(0) = 1$
36. $\frac{dy}{dx} = (y - 1)^2 - 0.01, \quad y(0) = 1$
37. Toda ecuación autónoma de primer orden $dy/dx = f(y)$ es separable. Encuentre las soluciones explícitas $y_1(x)$, $y_2(x)$, $y_3(x)$ y $y_4(x)$ de la ecuación diferencial $dy/dx = y - y^3$ que satisfaga, a su vez, las condiciones iniciales $y_1(0) = 2$, $y_2(0) = \frac{1}{2}$, $y_3(0) = -\frac{1}{2}$ y $y_4(0) = -2$. Use una herramienta de graficación para trazar las gráficas de cada solución. Compare estas gráficas con las pronosticadas en el problema 19 de los ejercicios 2.1. Proporcione el intervalo de definición exacto para cada solución.
38. a) La ecuación diferencial autónoma de primer orden $dy/dx = 1/(y - 3)$ no tiene puntos críticos. No obstante, coloque el 3 sobre una línea de fase y obtenga un retrato fase de la ecuación. Obtenga d^2y/dx^2 para determinar dónde son cóncavas hacia arriba las curvas solución y dónde son cóncavas hacia abajo (vea los problemas 35 y 36 en los ejercicios 2.1). Use el retrato fase y la concavidad para trazar a mano algunas curvas solución típicas.
- b) Encuentre las soluciones explícitas $y_1(x)$, $y_2(x)$, $y_3(x)$ y $y_4(x)$ de la ecuación diferencial de la parte a) que satisfagan, a su vez, las condiciones iniciales $y_1(0) = 4$, $y_2(0) = 2$, $y_3(1) = 2$ y $y_4(-1) = 4$. Bosqueje cada solución y compárela con sus gráficas de la parte a). Proporcione el intervalo de definición exacto para cada solución.
39. a) Encuentre una solución explícita del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + 1}{2y}, \quad y(-2) = -1.$$

- b) Use una herramienta de graficación para trazar la gráfica de la solución de la parte a). Utilice la gráfica para calcular el intervalo de definición I de la solución.
- c) Determine el intervalo exacto I de definición empleando métodos analíticos.
40. Repita las partes a), b) y c) del problema 39 para el PVI que consiste en la ecuación diferencial del problema 7 y la condición $y(0) = 0$.

Problemas de análisis

41. a) Explique por qué el intervalo de definición de la solución explícita $y = \phi_2(x)$ del problema de valor inicial del ejemplo 2 es el intervalo *abierto* $-5 < x < 5$.
- b) ¿Es posible que cualquier solución de la ecuación diferencial atraviese el eje x ? ¿Considera usted que $x^2 + y^2 = 1$ es una solución implícita del problema de valor inicial $dy/dx = -x/y$, $y(1) = 0$?
42. a) Si $a > 0$, analice las diferencias, si las hubiera, entre las soluciones de problemas de valor inicial que consistan en la ecuación diferencial $dy/dx = x/y$ y cada una de las condiciones iniciales $y(a) = a$, $y(a) = -a$, $y(-a) = a$ y $y(-a) = -a$.
- b) ¿Tiene solución el problema de valor inicial $dy/dx = x/y$, $y(0) = 0$?
- c) Resuelva $dy/dx = x/y$, $y(1) = 2$ y proporcione el intervalo exacto I de definición de su solución.
43. En los problemas 37 y 38 vimos que toda ecuación diferencial autónoma de primer orden $dy/dx = f(y)$ es separable. ¿Este hecho ayuda en la solución del problema de valor inicial $\frac{dy}{dx} = \sqrt{1 + y^2} \sin^2 y$, $y(0) = \frac{1}{2}$? Analice. Trace a mano una posible curva solución para el problema.
44. Sin usar tecnología, ¿cómo resolvería usted

$$(\sqrt{x} + x) \frac{dy}{dx} = \sqrt{y} + y?$$

Ponga en práctica sus ideas.

45. Encuentre una función cuyo cuadrado más el cuadrado de su derivada sea 1.
46. a) La ecuación diferencial del problema 27 es equivalente a la forma normal

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{\frac{1 - y^2}{1 - x^2}}$$

en la región cuadrada del plano xy definida por $|x| < 1$, $|y| < 1$. Pero la cantidad situada bajo el radical es positiva también en las regiones definidas por $|x| > 1$, $|y| > 1$. En el plano xy , trace todas las regiones para

las cuales esta ecuación diferencial contiene soluciones reales.

- b) Resuelva la ED de la parte a) en las regiones definidas por $|x| > 1$, $|y| > 1$. Después, encuentre una solución implícita y otra explícita de la ecuación diferencial sujeta a $y(2) = 2$.

Modelo matemático

47. **Puente colgante** En la ecuación (17) de la sección 1.3 vimos que un modelo matemático para la forma de un cable flexible tendido entre dos soportes verticales es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{W}{T_1}, \quad (10)$$

donde W denota la porción de la carga vertical total entre los puntos P_1 y P_2 mostrados en la figura 1.26. La ED (10) es separable bajo las siguientes condiciones que describen un puente colgante.

Supongamos que los ejes x y y son como indica la figura 2.22, es decir, el eje x corre a lo largo de la carretera horizontal y el eje y atraviesa el punto $(0, a)$, que es el punto más bajo de un cable tendido sobre el tramo de puente, y coincide con el intervalo $[-L/2, L/2]$. En el caso de un puente colgante, el supuesto acostumbrado es que la carga vertical en (10) es sólo una carretera uniforme distribuida a lo largo del eje horizontal. En otras palabras, se asume que el peso de todos los cables es insignificante en comparación con el peso de la carretera, y que el peso por unidad de longitud de la carretera (digamos, libras por pie horizontal) es una constante ρ . Utilice esta información para formular y resolver un problema adecuado de valor inicial a partir del cual se determine la forma (una curva con ecuación $y = \phi(x)$) de cada uno de los dos cables tendidos en un puente colgante. Expresé su solución del PVI en términos de altura h y longitud L . Vea la figura 22.

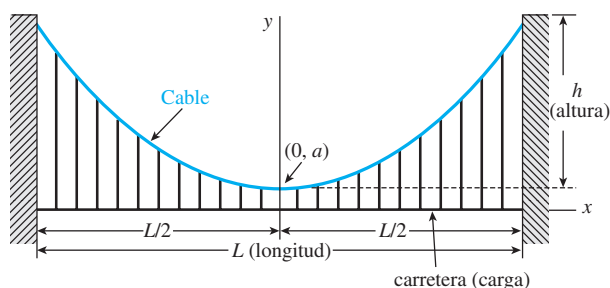


Figura 2.22 Forma de un cable para el problema 47

Tareas para el laboratorio de cómputo

48. a) Utilice un programa CAS y el concepto de curvas de nivel para trazar gráficas representativas de los miembros de la familia de soluciones de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = -\frac{8x + 5}{3y^2 + 1}$. Experimente con

diferentes cantidades de curvas de nivel, así como con diversas regiones rectangulares definidas por $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$.

- b) En ejes coordenados separados, trace las gráficas de las soluciones particulares que correspondan a las condiciones iniciales: $y(0) = -1$; $y(0) = 2$; $y(-1) = 4$; $y(-1) = -3$.

49. a) Encuentre una solución implícita del PVI:

$$(2y + 2)dy - (4x^3 + 6x)dx = 0, \quad y(0) = -3.$$

- b) Use la parte a) para encontrar una solución explícita $y = \phi(x)$ del PVI.
- c) Considere su respuesta a la parte b) sólo como una *función*. Utilice una herramienta de graficación o un CAS para trazarla, y después use la gráfica para calcular su dominio.
- d) Con ayuda de la aplicación búsqueda de raíces de un CAS, determine el intervalo I de definición más largo aproximado de la *solución* $y = \phi(x)$ calculada en la parte b). Utilice una herramienta de graficación o un CAS para trazar en este intervalo la curva solución para el PVI.

50. a) Utilice un CAS y el concepto de curvas de nivel para trazar las gráficas representativas de los miembros de la familia de soluciones de la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = \frac{x(1 - x)}{y(-2 + y)}$. Experimente con diferentes can-

tidades de curvas de nivel, así como con diversas regiones rectangulares en el plano xy hasta que su resultado se parezca a la figura 2.23.

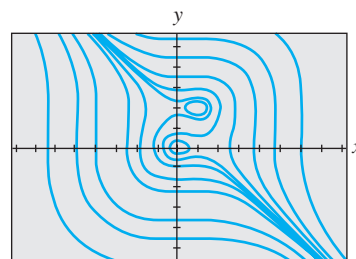


Figura 2.23 Curvas de nivel para el problema 50

- b) En ejes coordenados separados, trace la gráfica de la solución implícita que corresponda a la condición inicial $y(0) = \frac{3}{2}$. Utilice un lápiz de color para definir aquel segmento de la gráfica que corresponda a la curva solución de una solución ϕ que satisfaga la condición inicial. Con ayuda de una aplicación para localizar raíces de un CAS, determine el intervalo de definición I más largo aproximado de la solución ϕ . [Sugerencia: Primero encuentre los puntos sobre la curva de la parte a) donde la tangente sea vertical.]
- c) Repita la parte b) para la condición inicial $y(0) = -2$.

2.3 Ecuaciones lineales

■ **Introducción** Continuamos con nuestra búsqueda de soluciones para ecuaciones diferenciales de primer orden, por lo que examinaremos las ecuaciones lineales. Las ecuaciones diferenciales lineales son una familia de ecuaciones diferenciales especialmente “amistosa” en cuanto a que, dada una ecuación lineal, ya sea de primer orden o de orden superior, siempre hay una buena posibilidad de encontrar alguna clase de solución de la ecuación que podamos considerar.

■ **Una definición** La forma de una ED lineal de primer orden se presentó en la ecuación (7) de la sección 1.1. Esta forma, el caso en que $n = 1$ en la expresión (6) de esa sección, se reproduce aquí por comodidad.

DEFINICIÓN 2.2

Ecuación lineal

Se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma

$$a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x) \quad (1)$$

es una **ecuación lineal** en la variable dependiente y .

Cuando $g(x) = 0$, se dice que la ecuación lineal (1) es **homogénea**; de lo contrario, es **no homogénea**.

■ **Forma estándar** Al dividir ambos lados de (1) entre el primer coeficiente $a_1(x)$ obtenemos una forma todavía más útil, la **forma estándar** de una ecuación lineal

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x). \quad (2)$$

Buscamos una solución de (2) sobre un intervalo I para el cual ambas funciones, P y f , sean continuas.

En el análisis siguiente, ilustramos una propiedad y un procedimiento y finalizamos con una fórmula representativa de la forma que toda solución de (2) debe tener. Pero más que la fórmula, la propiedad y el procedimiento son importantes, pues estos dos conceptos se aplican también a las ecuaciones lineales de orden superior.

■ **La propiedad** La ecuación diferencial (2) tiene la propiedad de que su solución es la **suma** de las dos soluciones, $y = y_c + y_p$, donde y_c es una solución de la ecuación homogénea asociada

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0 \quad (3)$$

y y_p es una solución particular de la ecuación (2) no homogénea. Para apreciar esto, observe

$$\frac{d}{dx}[y_c + y_p] + P(x)[y_c + y_p] = \underbrace{\left[\frac{dy_c}{dx} + P(x)y_c \right]}_{0} + \underbrace{\left[\frac{dy_p}{dx} + P(x)y_p \right]}_{f(x)} = f(x).$$

Ahora la ecuación homogénea (3) también es separable. Este hecho nos permite encontrar y_c si escribimos (3) como

$$\frac{dy}{y} + P(x) dx = 0$$

e integramos. Al resolver para y se tiene $y_c = ce^{-\int P(x)dx}$. Por conveniencia, establezcamos $y_c = cy_1(x)$, donde $y_1 = e^{-\int P(x)dx}$. El hecho es que $dy_1/dx + P(x)y_1 = 0$ será de utilidad después para determinar y_p .

■ **El procedimiento** Ahora podemos calcular una solución particular de la ecuación (2) mediante un procedimiento conocido como **variación de parámetros**. La idea básica es encontrar una función u de manera que $y_p = u(x)y_1(x) = u(x)e^{-\int P(x)dx}$ sea una solución de (2). En otras palabras, nuestro supuesto para y_p es el mismo que para $y_c = cy_1(x)$ salvo que c es reemplazada por el “parámetro variable” u . Al sustituir $y_p = uy_1$ en (2) se tiene

$$\begin{array}{c} \text{regla del producto} \\ \downarrow \\ u \frac{dy_1}{dx} + y_1 \frac{du}{dx} + P(x)uy_1 = f(x) \quad \text{o} \quad u \left[\frac{dy_1}{dx} + P(x)y_1 \right] + y_1 \frac{du}{dx} = f(x) \end{array}$$

cero
↓

así que
$$y_1 \frac{du}{dx} = f(x).$$

Al separar las variables e integrarlas después se tiene

$$du = \frac{f(x)}{y_1(x)} dx \quad \text{y} \quad u = \int \frac{f(x)}{y_1(x)} dx.$$

Con base en la definición de $y_1(x)$, vemos que $1/y_1(x) = e^{\int P(x) dx}$. Por lo tanto,

$$y_p = uy_1 = \left(\int \frac{f(x)}{y_1(x)} dx \right) e^{-\int P(x) dx} = e^{-\int P(x) dx} \int e^{\int P(x) dx} f(x) dx,$$

y
$$y = y_c + y_p = ce^{-\int P(x) dx} + e^{-\int P(x) dx} \int e^{\int P(x) dx} f(x) dx. \quad (4)$$

En consecuencia, si (2) tiene una solución, debe ser de la forma (4). Por otro lado, comprobar que (4) constituye una familia de soluciones de un parámetro de la ecuación (2) es un ejercicio fácil.

No se debe memorizar la fórmula dada en (4). Existe una forma equivalente pero más sencilla para resolver (2). Si (4) se multiplica por

$$e^{\int P(x) dx} \quad (5)$$

y después
$$e^{\int P(x) dx} y = c + \int e^{\int P(x) dx} f(x) dx \quad (6)$$

se deriva,
$$\frac{d}{dx} [e^{\int P(x) dx} y] = e^{\int P(x) dx} f(x), \quad (7)$$

obtenemos
$$e^{\int P(x) dx} \frac{dy}{dx} + P(x)e^{\int P(x) dx} y = e^{\int P(x) dx} f(x). \quad (8)$$

Al dividir el último resultado entre $e^{\int P(x) dx}$ se obtiene (2).

■ **Método de solución** El método recomendado para resolver (2) consiste en realidad en (6)-(8) desarrollado en sentido inverso. En otras palabras, si (2) se multiplica por (5), se obtiene (8). El lado izquierdo de (8) se conoce como la derivada del producto de $e^{\int P(x) dx}$ por y . Esto nos da (7). Después integramos ambos lados de (7) para obtener la solución (6). Debido a que podemos resolver (2) mediante la integración después de multiplicar por $e^{\int P(x) dx}$, esta función se conoce como **factor integrante** de la ecuación diferencial. Por conveniencia, resumimos estos resultados. Nuevamente, enfatizamos que no debe memorizar la fórmula (4), sino cada vez realizar el siguiente procedimiento.

Solución de una ecuación lineal de primer orden

i) Convierta una ecuación lineal de la forma (1) a la forma estándar (2), y después determine $P(x)$ y el factor integrante $e^{\int P(x) dx}$.

ii) Multiplique (2) por el factor integrante. El lado izquierdo de la ecuación resultante es automáticamente la derivada del factor integrante y de y ; escriba

$$\frac{d}{dx} [e^{\int P(x) dx} y] = e^{\int P(x) dx} f(x)$$

y después integre ambos lados de esta ecuación.

Ejemplo 1 Solución de una ecuación diferencial lineal

Resuelva $\frac{dy}{dx} - 3y = 6$.

■ **Solución** Esta ecuación lineal puede resolverse mediante separación de variables. Por otra parte, como la ecuación ya está en su forma estándar (2), vemos que el factor integrante es $e^{\int (-3) dx} = e^{-3x}$. Multiplicamos la ecuación por su factor y observamos que

$$e^{-3x} \frac{dy}{dx} - 3e^{-3x} y = 6e^{-3x} \quad \text{es lo mismo que} \quad \frac{d}{dx} [e^{-3x} y] = 6e^{-3x}.$$

Cuando se integran ambos lados de la última ecuación se obtiene $e^{-3x} y = -2e^{-3x} + c$. Así que una solución de la ecuación diferencial es $y = -2 + ce^{3x}$, $-\infty < x < \infty$. □

Cuando en la expresión (1) a_1 , a_0 y g son constantes, la ecuación diferencial es autónoma. En el ejemplo 1, usted puede comprobar a partir de la forma $dy/dx = 3(y + 2)$ que -2 es un punto crítico y que es inestable y un repulsor. Así, una curva solución con un punto inicial por arriba o abajo de la gráfica de la solución de equilibrio $y = -2$ se aleja de esta línea horizontal conforme x aumenta.

■ **Constante de integración** En el análisis general y en el ejemplo 1 observe que hemos hecho caso omiso de una constante de integración al evaluar la integral indefinida en el exponente de $e^{\int P(x) dx}$. Si recuerda las leyes de los exponentes y el hecho de que el factor integrante multiplica ambos lados de la ecuación diferencial, podrá estar en condiciones de responder por qué es innecesario escribir $\int P(x) dx + c$. Vea el problema 44 en los ejercicios 2.3.

■ **Solución general** Suponga de nuevo que en (2) las funciones P y f son continuas en un intervalo común I . En los pasos que llevan a (4) mostramos que si (2) tiene una solución en I , tal solución debe tener la forma dada en (4). Por el contrario, verificar que toda función de la forma dada en (4) es una solución de la ecuación diferencial (2) en I es un ejercicio de diferenciación sencillo. En otras palabras, (4) es una familia de soluciones de un solo parámetro de la ecuación (2) y toda solución de (2) definida en I es miembro de esta familia. En consecuencia, tenemos razones para denominar a (4) la **solución general** de la ecuación diferencial en el intervalo I . Ahora, al expresar (2) en la forma normal $y' = F(x, y)$ podemos identificar $F(x, y) = -P(x)y + f(x)$ y $\partial F/\partial y = -P(x)$. A partir de la continuidad de P y f en el intervalo I , se desprende que F y $\partial F/\partial y$ son también continuas en I . Con el teorema 1.1 como justificación, concluimos que existe una y sólo una solución para el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x), \quad y(x_0) = y_0 \quad (9)$$

definido en cierto intervalo I_0 que contiene a x_0 . Pero cuando x_0 está en I , encontrar una solución de (9) sólo es cuestión de encontrar un valor apropiado de c en (4); es decir, a cada x_0 en I le corresponde una c distinta. En otras palabras, el intervalo I_0 de existencia y unicidad expresado en el teorema 1.1 para el problema de valor inicial (9) es el intervalo entero I .

Ejemplo 2 Solución general

Resuelva $x \frac{dy}{dx} - 4y = x^6 e^x$.

■ **Solución** Al dividir entre x obtenemos la forma estándar

$$\frac{dy}{dx} - \frac{4}{x}y = x^5 e^x. \quad (10)$$

A partir de esta forma identificamos $P(x) = -4/x$ y $f(x) = x^5 e^x$ y observamos que P y f son continuas en $(0, \infty)$. Por lo tanto, el factor integrante es

podemos usar $\ln x$ en lugar de $\ln |x|$ dado que $x > 0$

$$e^{-4 \int dx/x} = e^{-4 \ln x} = e^{\ln x^{-4}} = x^{-4}.$$

Aquí hemos usado la identidad básica $b^{\log_b N} = N$, $N > 0$. Ahora multiplicamos (10) por x^{-4} ,

$$x^{-4} \frac{dy}{dx} - 4x^{-5}y = x e^x, \quad \text{y obtenemos} \quad \frac{d}{dx} [x^{-4}y] = x e^x.$$

De la integración por partes se deduce que la solución general definida en $(0, \infty)$ es $x^{-4}y = x e^x - e^x + c$ o $y = x^5 e^x - x^4 e^x + c x^4$. □

Salvo en el caso de que el primer coeficiente sea 1, la reformulación de la ecuación (1) en la forma estándar (2) requiere que se divida entre $a_1(x)$. Los valores de x para los cuales $a_1(x) = 0$ se denominan **puntos singulares** de la ecuación. Los puntos singulares son potencialmente problemáticos. Específicamente en (2), si $P(x)$ (formada al dividir $a_0(x)$ entre $a_1(x)$) es discontinua en un punto, la discontinuidad puede trasladarse a las soluciones de la ecuación diferencial.

Ejemplo 3 Solución general

Encuentre la solución general de $(x^2 - 9) \frac{dy}{dx} + xy = 0$.

■ **Solución** Escribimos la ecuación diferencial en la forma estándar

$$\frac{dy}{dx} + \frac{x}{x^2 - 9}y = 0 \quad (11)$$

e identificamos $P(x) = x/(x^2 - 9)$. Aunque P es continua en $(-\infty, -3)$, en $(-3, 3)$ y en $(3, \infty)$, debemos resolver la ecuación en los intervalos primero y tercero. En estos intervalos el factor integrante es

$$e^{\int x dx/(x^2-9)} = e^{\frac{1}{2} \int 2x dx/(x^2-9)} = e^{\frac{1}{2} \ln |x^2-9|} = \sqrt{x^2 - 9}.$$

Después de multiplicar la forma estándar (11) por este factor, obtenemos

$$\frac{d}{dx} [\sqrt{x^2 - 9}y] = 0, \quad \text{y al integrar resulta} \quad \sqrt{x^2 - 9}y = c.$$

Así, para $x > 3$ o $x < -3$, la solución general de la ecuación es $y = c/\sqrt{x^2 - 9}$. □

Observe en el ejemplo anterior que $x = 3$ y $x = -3$ son puntos singulares de la ecuación y que toda función incluida en la solución general $y = c/\sqrt{x^2 - 9}$ es discontinua en estos puntos. Por otro lado, $x = 0$ es un punto singular de la ecuación diferencial dada en el ejemplo 2, pero la solución general $y = x^5 e^x - x^4 e^x + c x^4$ es digna de mencionar en cuanto a que toda función presente en esta familia de un parámetro es continua en $x = 0$ y está definida en el intervalo $(-\infty, \infty)$ y no sólo en $(0, \infty)$ como se expresa en la solución. No obstante, la familia $y = x^5 e^x - x^4 e^x + c x^4$ definida en $(-\infty, \infty)$ no se puede

considerar como solución general de la ED, dado que el punto singular $x = 0$ sigue ocasionando un problema. Vea el problema 39 en los ejercicios 2.3.

Ejemplo 4 Un problema de valor inicial

Resuelva el problema de valor inicial $\frac{dy}{dx} + y = x, y(0) = 4$.

■ **Solución** La ecuación se encuentra en su forma estándar, y $P(x) = 1$ y $f(x) = x$ son continuas en $(-\infty, \infty)$. El factor integrante es $e^{\int dx} = e^x$ y, por lo tanto, al integrar

$$\frac{d}{dx}[e^x y] = xe^x$$

se obtiene $e^x y = xe^x - e^x + c$. Resolver esta última ecuación para y produce la solución general $y = x - 1 + ce^{-x}$. Pero de la condición inicial se desprende que $y = 4$ cuando $x = 0$. Sustituir estos valores en la solución general resulta en $c = 5$. Por lo tanto, la solución del problema es

$$y = x - 1 + 5e^{-x}, \quad -\infty < x < \infty. \quad (12) \quad \square$$

Recuerde que la solución general de toda ecuación diferencial lineal de primer orden es una suma de dos soluciones especiales: y_c , la solución general de la ecuación homogénea asociada (3), y y_p , una solución particular de la ecuación no homogénea (2). En el ejemplo 4 identificamos $y_c = ce^{-x}$ y $y_p = x - 1$. La figura 2.24, obtenida con ayuda de una herramienta graficadora, muestra a (12) en color remarcado junto con otras soluciones representativas de la familia $y = x - 1 + ce^{-x}$. Es interesante observar que conforme x se hace más grande, las gráficas de *todos* los miembros de la familia se acercan a la gráfica de $y_p = x - 1$, la cual se muestra en color negro remarcado en la figura 2.24. Esto se debe a que la contribución de $y_c = ce^{-x}$ a los valores de una solución se vuelve insignificante para valores crecientes de x . Decimos que $y_c = ce^{-x}$ es un **término transitorio** dado que $y_c \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$. Mientras que este comportamiento no es característico de todas las soluciones generales de ecuaciones lineales (vea el ejemplo 2), la noción de un transitorio muchas veces resulta importante en problemas aplicados.

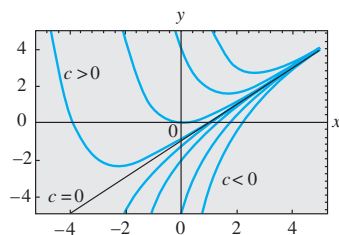


Figura 2.24 Algunas soluciones de $y' + y = x$

■ **Coefficientes discontinuos** En aplicaciones, los coeficientes $P(x)$ y $f(x)$ incluidos en (2) pueden ser continuos por tramos. En el siguiente ejemplo, $f(x)$ es continuo por tramos en $[0, \infty)$ con una sola discontinuidad, es decir, una discontinuidad de salto (finita) en $x = 1$. Resolvemos el problema en dos partes correspondientes a los dos intervalos sobre los cuales f está definida. Entonces es posible agrupar las dos soluciones en $x = 1$ de manera que $y(x)$ sea continua en $[0, \infty)$.

Ejemplo 5 Un problema de valor inicial

Resuelva $\frac{dy}{dx} + y = f(x), y(0) = 0$ donde $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1. \end{cases}$

■ **Solución** La gráfica de la función discontinua f se muestra en la figura 2.25. Resolvemos la ED para $y(x)$ primero en el intervalo $0 \leq x \leq 1$ y después en el intervalo $1 < x < \infty$. Para $0 \leq x \leq 1$ tenemos

$$\frac{dy}{dx} + y = 1 \quad \text{o, de manera equivalente,} \quad \frac{d}{dx}[e^x y] = e^x.$$

Al integrar esta última ecuación y resolver para y se tiene $y = 1 + c_1 e^{-x}$. Dado que $y(0) = 0$, debemos tener $c_1 = -1$ y, por lo tanto, $y = 1 - e^{-x}, 0 \leq x \leq 1$. Luego, para $x > 1$, la ecuación

$$\frac{dy}{dx} + y = 0$$

lleva a $y = c_2 e^{-x}$. En consecuencia, podemos escribir

$$y = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ c_2 e^{-x}, & x > 1. \end{cases}$$

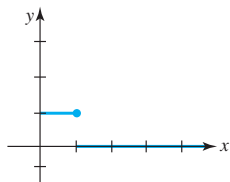


Figura 2.25 La $f(x)$ discontinua mencionada en el ejemplo 5

Si recurrimos a la definición de continuidad en un punto, es posible determinar c_2 de manera que la función anterior sea continua en $x = 1$. El requerimiento de que $\lim_{x \rightarrow 1^+} y(x) = y(1)$ implica que $c_2 e^{-1} = 1 - e^{-1}$ o $c_2 = e - 1$. Como se ve en la figura 2.26, la función

$$y = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ (e - 1)e^{-x}, & x > 1. \end{cases} \quad (13)$$

es continua en $[0, \infty)$.

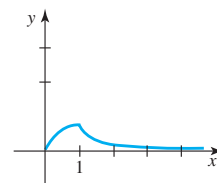


Figura 2.26 Gráfica de la función en (13)

Vale la pena considerar a (13) y a la figura 2.26 un poco más; le recomendamos leer y resolver el problema 42 en los ejercicios 2.3.

■ **Funciones definidas por integrales** Algunas funciones simples no poseen anti-derivadas que sean funciones elementales, y las integrales de estas clases de funciones se llaman **no elementales**. Por ejemplo, quizá haya visto en cálculo que $\int e^{x^2} dx$ y $\int \sin x^2 dx$ son integrales no elementales. En matemáticas aplicadas, algunas funciones importantes están *definidas* en términos de integrales no elementales. Dos funciones de este tipo son la **función de error** y la **función de error complementaria**:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \quad \text{y} \quad \operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt \quad (14)$$

Dado que $(2/\sqrt{\pi}) \int_0^\infty e^{-t^2} dt = 1$ a partir de (14) se observa que la función de error $\operatorname{erf}(x)$ y la función de error complementaria $\operatorname{erfc}(x)$ están relacionadas mediante $\operatorname{erf}(x) + \operatorname{erfc}(x) = 1$. Debido a su importancia en áreas como probabilidad y estadística, la función de error se ha tabulado ampliamente. Observe que $\operatorname{erf}(0) = 0$ es un valor funcional evidente. Los valores de $\operatorname{erf}(x)$ también se pueden encontrar mediante un CAS. Antes de trabajar en el siguiente ejemplo, se le recomienda volver a leer la sección i) del apartado *Comentarios* incluido al final de la sección 2.2.

Ejemplo 6 La función de error

Resuelva el problema de valor inicial $\frac{dy}{dx} - 2xy = 2, y(0) = 1$.

■ **Solución** Dado que la ecuación ya está en su forma estándar, vemos que el factor integrante es e^{-x^2} , y a partir de

$$\frac{d}{dx} [e^{-x^2}] = 2e^{-x^2} \quad \text{obtenemos} \quad y = 2e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt + ce^{x^2}. \quad (15)$$

Al aplicar $y(0) = 1$ a la última expresión se tiene que $c = 1$. Por lo tanto, la solución al problema es

$$y = 2e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt + e^{x^2} = e^{x^2} [1 + \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(x)].$$

La gráfica de esta solución, mostrada en color en la figura 2.27 entre otros miembros de la familia definida por (15), se obtuvo con ayuda de un sistema computacional de álgebra. □

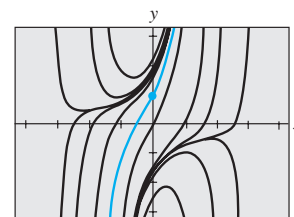


Figura 2.27 Algunas soluciones de $y' - 2xy = 2$

■ **Uso de computadoras** Algunos sistemas computacionales algebraicos son capaces de producir soluciones explícitas para ciertas clases de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, para resolver la ecuación $y' + 2y = x$, usamos los comandos de entrada

DSolve[y'[x] + 2 y[x] == x, y[x], x] (en *Mathematica*)

y **dsolve(diff(y(x), x) + 2*y(x) = x, y(x));** (en *Maple*)

Traducido a símbolos estándar, el resultado de cada programa es

$$y = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2}x + ce^{-2x}.$$

i) En ocasiones, una ecuación diferencial de primer orden no es lineal en una variable pero lo es en la otra. Por ejemplo, la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + y^2}$$

no es lineal en la variable y , pero su recíproco

$$\frac{dx}{dy} = x + y^2 \quad \text{o} \quad \frac{dx}{dy} - x = y^2$$

se reconoce como lineal en la variable x . Deberá verificarse que el factor integrante $e^{\int (-1)dy} = e^{-y}$ y la integración por partes produzcan una solución implícita de la primera ecuación: $x = -y^2 - 2y - 2 + ce^y$.

ii) Debido a que los matemáticos pensaron que eran descriptivas, “adoptaron” ciertas palabras empleadas en ingeniería y se las apropiaron. La palabra *transitorio*, usada antes en esta sección, es uno de esos términos. En análisis futuros, los términos *entrada* y *salida* aparecerán ocasionalmente. La función f incluida en la expresión (2) se llama **entrada** o **función impulsora**; una solución de la ecuación diferencial para determinada entrada se denomina **salida** o **respuesta**.

EJERCICIOS 2.3

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-2.

En los problemas 1 a 24, encuentre la solución general de la ecuación diferencial dada. Proporcione el intervalo más largo sobre el cual está definida la solución general. Determine si existe algún término transitorio en la solución general.

1. $\frac{dy}{dx} = 5y$

2. $\frac{dy}{dx} + 2y = 0$

3. $\frac{dy}{dx} + y = e^{3x}$

4. $3\frac{dy}{dx} + 12y = 4$

5. $y' + 3x^2y = x^2$

6. $y' + 2xy = x^3$

7. $x^2y' + xy = 1$

8. $y' = 2y + x^2 + 5$

9. $x\frac{dy}{dx} - y = x^2 \sin x$

10. $x\frac{dy}{dx} + 2y = 3$

11. $x\frac{dy}{dx} + 4y = x^3 - x$

12. $(1 + x)\frac{dy}{dx} - xy = x + x^2$

13. $x^2y' + x(x + 2)y = e^x$

14. $xy' + (1 + x)y = e^{-x} \sin 2x$

15. $y dx - 4(x + y^6)dy = 0$

16. $y dx = (ye^y - 2x)dy$

17. $\cos x \frac{dy}{dx} + (\sin x)y = 1$

18. $\cos^2 x \sin x \frac{dy}{dx} + (\cos^3 x)y = 1$

19. $(x + 1)\frac{dy}{dx} + (x + 2)y = 2xe^{-x}$

20. $(x + 2)^2 \frac{dy}{dx} = 5 - 8y - 4xy$

21. $\frac{dr}{d\theta} + r \sec \theta = \cos \theta$

22. $\frac{dP}{dt} + 2tP = P + 4t - 2$

23. $x\frac{dy}{dx} + (3x + 1)y = e^{-3x}$

24. $(x^2 - 1)\frac{dy}{dx} + 2y = (x + 1)^2$

En los incisos 25 a 30, resuelva el problema de valor inicial dado. Proporcione el intervalo I más largo sobre el cual está definida la solución.

25. $xy' + y = e^x, \quad y(1) = 2$

26. $y\frac{dx}{dy} - x = 2y^2, \quad y(1) = 5$

27. $L\frac{di}{dt} + Ri = E; \quad i(0) = i_0, L, R, E \text{ e } i_0 \text{ son constantes}$

28. $\frac{dT}{dt} = k(T - T_m); \quad T(0) = T_0, K, T_m \text{ y } T_0$
son constantes

29. $(x + 1)\frac{dy}{dx} + y = \ln x, \quad y(1) = 10$

30. $y' + (\tan x)y = \cos^2 x, \quad y(0) = -1$

En los problemas 31 a 34, siga el procedimiento del ejemplo 5 para resolver el problema de valor inicial dado. Use una herramienta graficadora para trazar la función continua $y(x)$.

31. $\frac{dy}{dx} + 2y = f(x)$, $y(0) = 0$, donde

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & x > 3 \end{cases}$$

32. $\frac{dy}{dx} + y = f(x)$, $y(0) = 1$, donde

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ -1, & x > 1 \end{cases}$$

33. $\frac{dy}{dx} + 2xy = f(x)$, $y(0) = 2$, donde

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x \geq 1 \end{cases}$$

34. $(1 + x^2)\frac{dy}{dx} + 2xy = f(x)$, $y(0) = 0$, donde

$$f(x) = \begin{cases} x, & -0 \leq x < 1 \\ -x, & x \geq 1 \end{cases}$$

35. Proceda igual que en el ejemplo 5 para resolver el problema de valor inicial $y' + P(x)y = 4x$, $y(0) = 3$, donde

$$P(x) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1, \\ -2/x, & x > 1 \end{cases}$$

Use una herramienta graficadora para trazar la función continua $y(x)$.

36. Considere el problema de valor inicial $y' + e^x y = f(x)$, $y(0) = 1$. Expresé la solución del PVI para $x > 0$ como una integral no elemental cuando $f(x) = 1$. ¿Cuál es la solución cuando $f(x) = 0$? ¿Y cuando $f(x) = e^x$?

37. Expresé la solución del problema de valor inicial $y' - 2xy = 1$, $y(1) = 1$, en términos de $\text{erf}(x)$.

Problemas de análisis

38. Vuelva a leer el análisis que sigue al ejemplo 1. Construya una ecuación diferencial lineal de primer orden para la cual todas las soluciones no constantes se acerquen a la asíntota horizontal $y = 4$ cuando $x \rightarrow \infty$.

39. Vuelva a leer el ejemplo 2 y después analice, con base en el teorema 1.1, la existencia y unicidad de una solución del problema de valor inicial constituido por $xy' - 4y = x^6 e^x$ y la condición inicial dada.

a) $y(0) = 0$

b) $y(0) = y_0$, $y_0 > 0$

c) $y(x_0) = y_0$, $x_0 > 0$, $y_0 > 0$

40. Vuelva a leer el ejemplo 3 y después encuentre la solución general de la ecuación diferencial en el intervalo $(-3, 3)$.

41. Vuelva a leer el análisis que sigue al ejemplo 4. Construya una ecuación diferencial lineal de primer orden para la cual todas las soluciones sean asíntóticas con respecto a la línea $y = 3x - 5$ cuando $x \rightarrow \infty$.

42. Vuelva a leer el ejemplo 5 y después analice por qué es técnicamente incorrecto decir que la función expresada en (13) es una solución del PVI presente en el intervalo $[0, \infty)$.

43. a) Construya una ecuación diferencial lineal de primer orden de la forma $xy' + a_0(x)y = g(x)$ para la cual $y_c = c/x^3$ y $y_p = x^3$. Proporcione un intervalo en el cual $y = x^3 + c/x^3$ sea la solución general de la ecuación diferencial.

b) Proporcione una condición inicial $y(x_0) = y_0$ para la ED encontrada en la parte a) de manera que la solución del PVI sea $y = x^3 - 1/x^3$. Repita la operación si la solución es $y = x^3 + 2/x^3$. Proporcione un intervalo de definición I para cada una de estas soluciones. Grafique las curvas solución. ¿Hay algún problema de valor inicial cuya solución esté definida en $(-\infty, \infty)$?

c) ¿Cada PVI que se encuentra en la parte b) es único? Es decir, ¿puede haber más de un PVI para el cual, digamos, $y = x^3 - 1/x^3$, x en algún intervalo I , sea la solución?

44. Al determinar el factor integrante (5), no usamos una constante de integración para evaluar $\int P(x)dx$. Explique por qué usar $\int P(x)dx + c$ no tiene efecto sobre la solución de (2).

45. Suponga que $P(x)$ es continua en algún intervalo I y que a es un número incluido en I . ¿Qué se puede decir acerca de la solución del problema de valor inicial $y' + P(x)y = 0$, $y(a) = 0$?

Modelos matemáticos

46. **Serie de decaimiento radiactivo** El siguiente sistema de ecuaciones diferenciales se encuentra en el estudio del decaimiento de un tipo especial de series de elementos radiactivos:

$$\frac{dx}{dt} = -\lambda_1 x,$$

$$\frac{dy}{dt} = \lambda_1 x - \lambda_2 y,$$

donde λ_1 y λ_2 son constantes. Analice cómo resolver este sistema sujeto a $x(0) = x_0$, $y(0) = y_0$. Ponga en práctica sus ideas.

47. **Marcapasos cardíaco** Un marcapasos para el corazón consta de un interruptor, una batería de voltaje constante E_0 , un capacitor con capacitancia constante C y el corazón como un resistor con resistencia constante R . Cuando el interruptor se cierra, el capacitor carga; cuando el interruptor se abre, el capacitor descarga, enviando un estímulo eléctrico al corazón. Durante el tiempo en que el corazón está siendo estimulado, el voltaje E que pasa por el corazón satisface la ecuación diferencial lineal

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{RC}E.$$

Resuelva la ED sujeta a $E(4) = E_0$.

Tareas para el laboratorio de cómputo

48. a) Expresé la solución del problema de valor inicial $y' - 2xy = -1$, $y(0) = \sqrt{\pi}/2$, en términos de $\text{erfc}(x)$.

b) Utilice tablas o un CAS para encontrar el valor de $y(2)$. Use un CAS para graficar la curva solución para el PVI $(-\infty, \infty)$.

49. a) La **función integral seno** se define mediante

$$Si(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt, \text{ donde el integrando está definido}$$

como 1 en $t = 0$. Exprese la solución $y(x)$ del problema de valor inicial $x^3 y' + 2x^2 y = 10 \sin x$, $y(1) = 0$, en términos de $Si(x)$.

b) Utilice un CAS para graficar la curva solución del PVI para $x > 0$.

c) Utilice un CAS para encontrar el valor del máximo absoluto de la solución $y(x)$ para $x > 0$.

50. a) La **integral seno de Fresnel** se define mediante $S(x) =$

$\int_0^x \sin\left(\frac{\pi}{2} t^2\right) dt$. Exprese la solución $y(x)$ del problema de valor inicial $y' - (\sin x^2)y = 0$, $y(0) = 5$, en términos de $S(x)$.

b) Use un CAS para trazar la gráfica de la curva solución para el PVI sobre $(-\infty, \infty)$.

c) Se sabe que $S(x) \rightarrow \frac{1}{2}$ cuando $x \rightarrow \infty$ y $S(x) \rightarrow -\frac{1}{2}$ cuando $x \rightarrow -\infty$. ¿Hacia dónde se aproxima la solución $y(x)$ cuando $x \rightarrow \infty$? ¿y cuando $x \rightarrow -\infty$?

d) Utilice un CAS para encontrar los valores del máximo absoluto y del mínimo absoluto de la solución $y(x)$.

2.4 Ecuaciones exactas

■ **Introducción** Aunque la ecuación diferencial simple $ydx + xdy = 0$ es separable, podemos resolverla de manera alternativa si reconocemos que el lado izquierdo es equivalente al diferencial del producto de x por y , es decir, $ydx + xdy = d(xy)$. Al integrar ambos lados de la ecuación obtenemos de inmediato la solución implícita $xy = c$.

■ **Diferencial de una función de dos variables** Si $z = f(x, y)$ es una función de dos variables con primeras derivadas parciales continuas en una región R del plano xy , entonces su diferencial (también llamado diferencial total) es

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy. \quad (1)$$

Ahora, si $f(x, y) = c$, a partir de (1) se deduce que

$$\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0. \quad (2)$$

En otras palabras, dada una familia de curvas de un parámetro $f(x, y) = c$, podemos generar una ecuación diferencial de primer orden al calcular el diferencial. Por ejemplo, si $x^2 - 5xy + y^3 = c$, entonces (2) resulta en

$$(2x - 5y) dx + (-5x + 3y^2) dy = 0. \quad (3)$$

Para cumplir nuestros propósitos resulta más importante modificar el problema; es decir, dada una ED de primer orden como (3), ¿podemos reconocer que es equivalente al diferencial $d(x^2 - 5xy + y^3) = 0$?

DEFINICIÓN 2.3

Ecuación exacta

Una expresión diferencial $M(x, y) dx + N(x, y) dy$ es una **diferencial exacta** en una región R del plano xy si corresponde al diferencial de alguna función $f(x, y)$. Se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

es una **ecuación exacta** si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta.

Por ejemplo, la ecuación $x^2 y^3 dx + x^3 y^2 dy = 0$ es exacta, debido a que el lado izquierdo es $d(\frac{1}{3} x^3 y^3) = x^2 y^3 dx + x^3 y^2 dy$. Observe que si $M(x, y) = x^2 y^3$ y $N(x, y) = x^3 y^2$, entonces $\partial M / \partial y = 3x^2 y^2 = \partial N / \partial x$. El teorema 2.1 muestra que la igualdad de estas derivadas parciales no es una coincidencia.

TEOREMA 2.1**Criterio para una diferencial exacta**

Digamos que $M(x, y)$ y $N(x, y)$ son continuos y tienen primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular R definida por $a < x < b$, $c < y < d$. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que $M(x, y) dx + N(x, y) dy$ sea una diferencial exacta es

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}. \quad (4)$$

Prueba de la necesidad

En aras de la sencillez, asumamos que $M(x, y)$ y $N(x, y)$ tienen primeras derivadas parciales continuas para todo (x, y) . Ahora, si la expresión $M(x, y) dx + N(x, y) dy$ es exacta, existe alguna función f de forma tal que para toda x en R ,

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy.$$

Por lo tanto,

$$M(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad N(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y},$$

y

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

La igualdad de las parciales mixtas es consecuencia de la continuidad de las primeras derivadas parciales de $M(x, y)$ y $N(x, y)$. $\square$

La parte de suficiencia del teorema 2.1 consiste en mostrar que existe una función f para la cual $\partial f / \partial x = M(x, y)$ y $\partial f / \partial y = N(x, y)$ siempre que se cumpla (4). La construcción de la función f refleja en realidad un procedimiento básico para resolver ecuaciones exactas.

■ Método de solución Dada una ecuación de la forma $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, determine si se cumple la igualdad en (4). Si lo hace, entonces existe una función f para la cual

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y).$$

Podemos encontrar f al integrar $M(x, y)$ con respecto a x , mientras y se mantiene constante:

$$f(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y), \quad (5)$$

donde la función arbitraria $g(y)$ es la “constante” de integración. Ahora, al derivar (5) con respecto a y y asumir $\partial f / \partial y = N(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx + g'(y) = N(x, y).$$

Esto da
$$g'(y) = N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx. \quad (6)$$

Por último, integramos (6) con respecto a y y sustituimos el resultado en (5). La solución implícita de la ecuación es $f(x, y) = c$.

Aquí resulta pertinente apuntar algunas observaciones. Primero, es importante darse cuenta de que en (6) la expresión $N(x, y) - (\partial / \partial y) \int M(x, y) dx$ es independiente de x , debido a que

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx \right] = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial}{\partial x} \int M(x, y) dx \right) = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = 0.$$

Segundo, también podríamos comenzar el procedimiento anterior con el supuesto de que $\partial f/\partial y = N(x, y)$. Después de integrar N con respecto a y y diferenciar entonces ese resultado, encontraríamos los análogos de (5) y (6), respectivamente, como

$$f(x, y) = \int N(x, y) dy + h(x) \quad y \quad h'(x) = M(x, y) - \frac{\partial}{\partial x} \int N(x, y) dy.$$

En cualquier caso, *ninguna de estas fórmulas debe memorizarse.*

Ejemplo 1 Solución de una ecuación diferencial exacta

Resuelva $2xy dx + (x^2 - 1) dy = 0$.

■ **Solución** Con $M(x, y) = 2xy$ y $N(x, y) = x^2 - 1$ tenemos

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Por lo tanto, la ecuación es exacta y, en consecuencia, por el teorema 2.1, existe una función $f(x, y)$ tal que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy \quad y \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 - 1.$$

De la primera de estas ecuaciones obtenemos, después de integrar,

$$f(x, y) = x^2y + g(y).$$

Si tomamos la derivada parcial de la última expresión con respecto a y y establecemos el resultado igual a $N(x, y)$ resulta

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + g'(y) = x^2 - 1. \quad \leftarrow N(x, y)$$

Se deduce que $g'(y) = -1$ y $g(y) = -y$.

Por consiguiente, $f(x, y) = x^2y - y$, y así la solución de la ecuación en forma implícita es $x^2y - y = c$. Fácilmente puede advertirse que la forma explícita de la solución es $y = c/(1 - x^2)$ y está definida sobre cualquier intervalo que no contenga $x = 1$ ni $x = -1$. □



Observe la forma de la solución. Es $f(x, y) = c$.

La solución de la ED del ejemplo 1 *no* es $f(x, y) = x^2 - y$, sino $f(x, y) = c$; o si utilizamos una constante en la integración de $g'(y)$, podremos escribir la solución como $f(x, y) = 0$. Observe, también, que la ecuación podría resolverse por separación de variables.

Ejemplo 2 Solución de una ecuación diferencial exacta

Resuelva $(e^{2y} - y \cos xy) dx + (2xe^{2y} - x \cos xy + 2y) dy = 0$.

■ **Solución** La ecuación es exacta debido a que

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2e^{2y} + xy \sin xy - \cos xy = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

De modo que existe una función $f(x, y)$ para la cual

$$M(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} \quad y \quad N(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Para variar, comenzaremos ahora con el supuesto de que $\partial f/\partial y = N(x, y)$;

que es,

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2xe^{2y} - x \cos xy + 2y$$

$$f(x, y) = 2x \int e^{2y} dy - x \int \cos xy dy + 2 \int y dy.$$

Recuerde: la razón por la cual x puede aparecer frente al símbolo $\int$ es que, en la integración con respecto a y , se trata a x como una constante ordinaria. De esto se deriva

$$f(x, y) = xe^{2y} - \operatorname{sen} xy + y^2 + h(x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{2y} - y \cos xy + h'(x) = e^{2y} - y \cos xy \leftarrow M(x, y)$$

por lo tanto, $h'(x) = 0$ o $h(x) = c$. En consecuencia, una familia de soluciones es

$$xe^{2y} - \operatorname{sen} xy + y^2 + c = 0.$$

Ejemplo 3 Un problema de valor inicial

Resuelva el problema de valor inicial $\frac{dy}{dx} = \frac{xy^2 - \cos x \operatorname{sen} x}{y(1 - x^2)}$, $y(0) = 2$.

■ **Solución** Al escribir la ecuación diferencial en la forma

$$(\cos x \operatorname{sen} x - xy^2) dx + y(1 - x^2) dy = 0$$

reconocemos que la ecuación es exacta porque

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -2xy = \frac{\partial N}{\partial x}.$$

Ahora

$$\frac{\partial f}{\partial y} = y(1 - x^2)$$

$$f(x, y) = \frac{y^2}{2}(1 - x^2) + h(x)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -xy^2 + h'(x) = \cos x \operatorname{sen} x - xy^2.$$

La última ecuación implica que $h'(x) = \cos x \operatorname{sen} x$. Al integrar se obtiene

$$h(x) = - \int (\cos x)(\operatorname{sen} x) dx = -\frac{1}{2} \cos^2 x.$$

Por lo tanto, $\frac{y^2}{2}(1 - x^2) - \frac{1}{2} \cos^2 x = c_1$ o $y^2(1 - x^2) - \cos^2 x = c$, (7)

donde $2c_1$ se ha reemplazado por c . La condición inicial $y = 2$ cuando $x = 0$ demanda que $4(1 - \cos^2(0)) = c$; por lo tanto, $c = 3$. Una solución implícita del problema será entonces $y^2(1 - x^2) - \cos^2 x = 3$.

La curva solución del PVI forma parte de una interesante familia de curvas y es la curva ilustrada a color en la figura 2.28. Las gráficas de los miembros de la familia de soluciones de un parámetro dadas en (7) pueden obtenerse de varias formas, dos de las cuales son: mediante programas computacionales para graficar las curvas de nivel, tal como se analizó en la sección anterior, o con una herramienta de graficación y trazando cuidadosamente las funciones explícitas obtenidas para diferentes valores de c al resolver $y^2 = (c + \cos^2 x)/(1 - x^2)$ para y . □

■ **Factores de integración** Recuerde que en la sección previa a ésta vimos que el lado izquierdo de la ecuación lineal $y' + P(x)y = f(x)$ puede transformarse en una derivada cuando multiplicamos la ecuación por un factor integrante. La misma idea básica funciona ocasionalmente para una ecuación diferencial inexacta $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$. Es decir, a veces podemos encontrar un **factor integrante** $\mu(x, y)$ de modo que después de multiplicar, el lado izquierdo de

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0 \quad (8)$$

es una diferencial exacta. En un intento por encontrar μ recurrimos al criterio (4) para obtener mayor precisión. La ecuación (8) es exacta si, y sólo si, $(\mu M)_y = (\mu N)_x$, donde los subíndices denotan derivadas parciales. Por la regla del producto de la diferenciación, la última ecuación es lo mismo que $\mu M_y + \mu_y M = \mu N_x + \mu_x N$ o

$$\mu_x N - \mu_y M = (M_y - N_x)\mu. \quad (9)$$

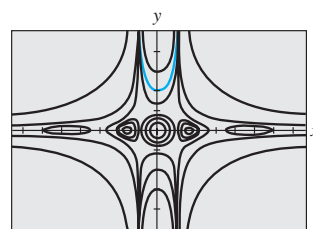


Figura 2.28 Algunas curvas solución presentes en la familia $y^2(1 - x^2) - \cos^2 x = c$

Aunque, M , N , M_y , N_x son funciones conocidas de x y y , la dificultad para determinar la $\mu(x, y)$ incógnita a partir de (9) estriba en que necesitaremos resolver una ecuación diferencial parcial. Dado que no estamos preparados para hacerlo, elaboraremos un supuesto de simplificación. Suponga que μ es una función de una variable, digamos que μ depende sólo de x . En este caso $\mu_x = d\mu/dx$ y (9) pueden escribirse como

$$\frac{d\mu}{dx} = \frac{M_y - N_x}{N} \mu. \quad (10)$$

Aún seguimos en una situación sin solución si el cociente $(M_y - N_x)/N$ depende tanto de x como de y . No obstante, si después de efectuar todas las simplificaciones algebraicas evidentes resulta que el cociente $(M_y - N_x)/N$ depende sólo de la variable x , entonces (10) es *separable* y *lineal*. De las secciones 2.2 o 2.3 se deriva que $\mu(x) = e^{\int ((M_y - N_x)/N) dx}$. Igualmente, de (9) se deduce que si μ depende sólo de la variable y , entonces

$$\frac{d\mu}{dy} = \frac{N_x - M_y}{M} \mu. \quad (11)$$

En este caso, si $(N_x - M_y)/M$ es una función de y sólo entonces podremos resolver (11) para μ .

Resumimos los resultados para la ecuación diferencial

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0. \quad (12)$$

- Si $(M_y - N_x)/N$ es una función sólo de x , entonces un factor integrante para la ecuación (11) es

$$\mu(x) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{N} dx}. \quad (13)$$

- Si $(N_x - M_y)/M$ es una función sólo de y , entonces un factor integrante para la ecuación (11) es

$$\mu(y) = e^{\int \frac{N_x - M_y}{M} dy}. \quad (14)$$

Ejemplo 4 Una ecuación diferencial no exacta convertida en exacta

La ecuación diferencial no lineal de primer orden $xy dx + (2x^2 + 3y^2 - 20) dy = 0$ no es exacta. Con las identificaciones $M = xy$, $N = 2x^2 + 3y^2 - 20$ encontramos las derivadas parciales $M_y = x$ y $N_x = 4x$. El primer cociente de (13) no nos lleva a ningún lado puesto que

$$\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{x - 4x}{2x^2 + 3y^2 - 20} = \frac{-3x}{2x^2 + 3y^2 - 20}$$

depende de x y de y . No obstante, (14) produce un cociente que depende sólo de y :

$$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{4x - x}{xy} = \frac{3x}{xy} = \frac{3}{y}.$$

El factor integrante será entonces $e^{\int 3dy/y} = e^{3 \ln y} = e^{\ln y^3} = y^3$. Después de multiplicar la ED dada por $\mu(y) = y^3$ la ecuación resultante es

$$xy^4 dx + (2x^2 y^3 + 3y^5 - 20y^3) dy = 0.$$

El estudiante deberá verificar que ahora la última ecuación sea exacta y mostrar, aplicando el método introducido en esta sección, que una familia de soluciones es

$$\frac{1}{2} x^2 y^4 + \frac{1}{2} y^6 - 5y^4 = c.$$

□

i) Cuando compruebe la exactitud de una ecuación, asegúrese de que ésta es de la forma precisa $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$. Algunas veces, una ecuación diferencial se escribe como $G(x, y) dx = H(x, y) dy$. En este caso, primero escríbala de nuevo como $G(x, y) dx - H(x, y) dy = 0$, y después identifique $M(x, y) = G(x, y)$ y $N(x, y) = -H(x, y)$ antes de usar (4).

ii) En algunos textos sobre ecuaciones diferenciales, el estudio de las ecuaciones exactas es anterior al de las ecuaciones diferenciales lineales. Si esto fuera así, el método para encontrar factores de integración que se acaba de analizar se puede usar para derivar un factor integrante para $y' + P(x)y = f(x)$. Al volver a escribir la última ecuación en la forma diferencial $(P(x)y - f(x)) dx + dy = 0$ vemos que

$$\frac{M_y - N_x}{N} = P(x).$$

A partir de (13) llegamos al factor integrante ya conocido $e^{\int P(x) dx}$ y usado en la sección 2.3.

EJERCICIOS 2.4

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-2.

En los problemas 1 a 20, determine si la ecuación diferencial dada es exacta. Si lo es, resuélvala.

- $(2x - 1) dx + (3y + 7) dy = 0$
- $(2x + y) dx - (x + 6y) dy = 0$
- $(5x + 4y) dx + (4x - 8y^3) dy = 0$
- $(\sin y - y \sin x) dx + (\cos x + x \cos y - y) dy = 0$
- $(2xy^2 - 3) dx + (2x^2y + 4) dy = 0$
- $\left(2y - \frac{1}{x} + \cos 3x\right) \frac{dy}{dx} + \frac{y}{x^2} - 4x^3 + 3y \sin 3x = 0$
- $(x^2 - y^2) dx + (x^2 - 2xy) dy = 0$
- $\left(1 + \ln x + \frac{y}{x}\right) dx = (1 - \ln x) dy$
- $(x - y^3 + y^2 \sin x) dx = (3xy^2 + 2y \cos x) dy$
- $(x^3 + y^3) dx + 3xy^2 dy = 0$
- $(y \ln y - e^{-xy}) dx + \left(\frac{1}{y} + x \ln y\right) dy = 0$
- $(3x^2y + e^y) dx + (x^3 + xe^y - 2y) dy = 0$
- $x \frac{dy}{dx} = 2xe^x - y + 6x^2$
- $\left(1 - \frac{3}{y} + x\right) \frac{dy}{dx} + y = \frac{3}{x} - 1$
- $\left(x^2y^3 - \frac{1}{1 + 9x^2}\right) \frac{dx}{dy} + x^3y^2 = 0$
- $(5y - 2x)y' - 2y = 0$
- $(\tan x - \sin x \sin y) dx + \cos x \cos y dy = 0$
- $(2y \sin x \cos x - y + 2y^2 e^{xy^2}) dx = (x - \sin^2 x - 4xye^{xy^2}) dy$
- $(4t^3y - 15t^2 - y) dt + (t^4 + 3y^2 - t) dy = 0$
- $\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{t^2} - \frac{y}{t^2 + y^2}\right) dt + \left(ye^y + \frac{1}{t^2 + y^2}\right) dy = 0$

En los ejercicios 21 a 26, resuelva el problema de valor inicial dado.

- $(x + y)^2 dx + (2xy + x^2 - 1) dy = 0, \quad y(1) = 1$
- $(e^x + y) dx + (2 + x + ye^y) dy = 0, \quad y(0) = 1$
- $(4y + 2t - 5) dt + (6y + 4t - 1) dy = 0, \quad y(-1) = 2$
- $\left(\frac{3y^2 - t^2}{y^5}\right) \frac{dy}{dt} + \frac{t}{2y^4} = 0, \quad y(1) = 1$
- $(y^2 \cos x - 3x^2y - 2x) dx + (2y \sin x - x^3 + \ln y) dy = 0, \quad y(0) = e$
- $\left(\frac{1}{1 + y^2} + \cos x - 2xy\right) \frac{dy}{dx} = y(y + \sin x), \quad y(0) = 1$

En los problemas 27 y 28, encuentre el valor de k de manera que la ecuación diferencial dada sea exacta.

- $(y^3 + kxy^4 - 2x) dx + (3xy^2 + 20x^2y^3) dy = 0$
- $(6xy^3 + \cos y) dx + (2kx^2y^2 - x \sin y) dy = 0$

En los problemas 29 y 30, compruebe que la ecuación diferencial dada no sea exacta. Multiplique la ecuación diferencial dada por el factor integrante indicado $\mu(x, y)$ y verifique si la nueva ecuación es exacta. Resuelva.

- $(-xy \sin x + 2y \cos x) dx + 2x \cos x dy = 0; \mu(x, y) = xy$
- $(x^2 + 2xy - y^2) dx + (y^2 + 2xy - x^2) dy = 0; \mu(x, y) = (x + y)^{-2}$

En los problemas 31 a 36, resuelva la ecuación diferencial dada encontrando, como en el ejemplo 4, un factor integrante apropiado.

- $(2y^2 + 3x) dx + 2xy dy = 0$
- $y(x + y + 1) dx + (x + 2y) dy = 0$
- $6xy dx + (4y + 9x^2) dy = 0$

34. $\cos x \, dx + \left(1 + \frac{2}{y}\right) \sin x \, dy = C$
35. $(10 - 6y + e^{-3x}) \, dx - 2 \, dy = 0$
36. $(y^2 + xy^3) \, dx + (5y^2 - xy + y^3 \sin y) \, dy = 0$

En los ejercicios 37 y 38, resuelva el problema de valor inicial dado encontrando, como en el ejemplo 4, un factor integrante adecuado.

37. $x \, dx + (x^2y + 4y) \, dy = 0$, $y(4) = 0$
38. $(x^2 + y^2 - 5) \, dx = (y + xy) \, dy$, $y(0) = 1$
39. a) Demuestre que una familia de soluciones uniparamétrica de soluciones de la ecuación
- $$(4xy + 3x^2) \, dx + (2y + 2x^2) \, dy = 0$$
- es $x^3 + 2x^2y + y^2 = c$.
- b) Demuestre que las condiciones iniciales $y(0) = -2$ y $y(1) = 1$ determinan la misma solución implícita.
- c) Encuentre las soluciones explícitas $y_1(x)$ y $y_2(x)$ de la ecuación diferencial dada en la parte a), de manera que $y_1(0) = -2$ y $y_2(1) = 1$. Use una herramienta graficadora para trazar $y_1(x)$ y $y_2(x)$.

Problemas de análisis

40. Considere el concepto del factor integrante usado en los problemas 29 a 38. ¿Las dos ecuaciones $M \, dx + N \, dy = 0$ y $\mu M \, dx + \mu N \, dy = 0$ son necesariamente equivalentes en el sentido de que la solución de una es también solución de la otra? Analice.
41. Vuelva a revisar el ejemplo 3 y después analice por qué podemos concluir que el intervalo de definición de la solución explícita del PVI (la curva coloreada de la figura 2.28) es $(-1, 1)$.
42. Analice cómo se pueden encontrar las funciones $M(x, y)$ y $N(x, y)$ de manera que cada ecuación diferencial sea exacta. Ponga en práctica sus ideas.
- a) $M(x, y) \, dx + \left(xe^{xy} + 2xy + \frac{1}{x}\right) \, dy = 0$
- b) $\left(x^{-1/2}y^{1/2} + \frac{x}{x^2 + y}\right) \, dx + N(x, y) \, dy = 0$
43. Algunas veces las ecuaciones diferenciales se resuelven gracias a una idea ingeniosa. Aquí le presentamos un pequeño ejercicio de ingenio: aunque la ecuación diferencial $(x - \sqrt{x^2 + y^2}) \, dx + y \, dy = 0$ no es exacta, demuestre la forma en que el reacomodo $(x \, dx + y \, dy) / \sqrt{x^2 + y^2} = dx$ y la observación $\frac{1}{2} d(x^2 + y^2) = x \, dx + y \, dy$ pueden llevarnos a resolverla.
44. Verdadero o falso: toda ecuación separable de primer orden $dy/dx = g(x)h(y)$ es exacta.

Modelo matemático

45. **Cadena cayendo** Un segmento de una cadena uniforme de 8 pies de longitud está enredado holgadamente alrededor de una clavija situada a la orilla de una plataforma horizontal elevada, y la parte restante de la cadena cuelga en reposo sobre la orilla de la plataforma.

Vea la figura 2.29. Asuma que la longitud de la cadena colgante es de 3 pies, que la cadena pesa 2 lb/ft, y que la dirección positiva es hacia abajo. En $t = 0$ segundos, el peso de la porción colgante ocasiona que sobre la plataforma la cadena se desenrolle suavemente y caiga hacia el piso. Si $x(t)$ denota la longitud de la cadena colgante que sobresale de la plataforma en el momento $t > 0$, entonces su velocidad es $v = dx/dt$. Cuando se ignoran todas las fuerzas resistivas, es posible demostrar que un modelo matemático que relaciona a v con x está dado por

$$xv \frac{dv}{dx} + v^2 = 32x.$$

- a) Vuelva a escribir este modelo en la forma diferencial. Proceda como en los problemas 31 a 36 y resuelva la ED para v en términos de x encontrando un factor integrante adecuado. Encuentre una solución explícita $v(x)$.
- b) Determine la velocidad a la cual la cadena abandona la plataforma.

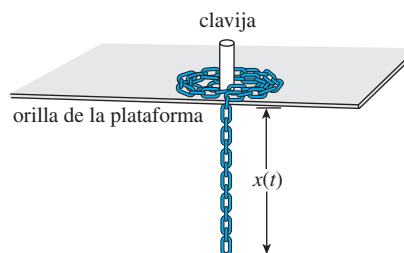


Figura 2.29 Cadena desenrollándose, problema 45

Tareas para el laboratorio de cómputo

46. a) La solución de la ecuación diferencial

$$\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} \, dx + \left[1 + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}\right] \, dy = 0$$

es una familia de curvas que se pueden interpretar como **líneas de corriente** de un flujo de fluido en torno a un objeto circular cuyo límite está descrito por la ecuación $x^2 + y^2 = 1$. Resuelva esta ED y observe que la solución es $f(x, y) = c$ para $c = 0$.

- b) Use un CAS para trazar las líneas de corriente para $c = 0, \pm 0.2, \pm 0.4, \pm 0.6$ y ± 0.8 en tres formas diferentes. Primero, use la **curva del contorno** de un CAS. Segundo, resuelva para x en términos de la variable y ; trace las dos funciones de y resultantes para los valores dados de c , y entonces combine las gráficas. Tercero, use el CAS para resolver una ecuación cúbica para y en términos de x .

2.5 Soluciones por sustitución

■ **Introducción** Por lo general, resolvemos una ecuación diferencial al reconocerla como cierto tipo de ecuación (digamos, separable) y llevando a cabo entonces un procedimiento, constituido por pasos matemáticos específicos para la ecuación, que produzca una función que satisfaga la ecuación. Muchas veces, el primer paso para resolver una ecuación diferencial determinada consiste en transformarla en otra ecuación diferencial mediante una **sustitución**. Por ejemplo, suponga que deseamos transformar la ecuación de primer orden $dy/dx = f(x, y)$ mediante la sustitución de $y = g(x, u)$, donde u se considera como una función de la variable x .

Si g posee primeras derivadas parciales, entonces la regla de la cadena da

$$\frac{dy}{dx} = g_x(x, u) + g_u(x, u) \frac{du}{dx}.$$

Al reemplazar dy/dx por $f(x, y)$ y y por $g(x, u)$ en la derivada anterior, obtenemos la ecuación diferencial de primer orden

$$f(x, g(x, u)) = g_x(x, u) + g_u(x, u) \frac{du}{dx},$$

que, después de resolver para du/dx , tiene la forma $du/dx = F(x, u)$. Si podemos determinar una solución $u = \phi(x)$ de esta segunda ecuación, entonces una solución de la ecuación diferencial original es $y = g(x, \phi(x))$.

■ **Ecuaciones homogéneas** Si una función f posee la propiedad $f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$ para algún número real α , entonces se dice que f es una **función homogénea** de grado α . Por ejemplo, $f(x, y) = x^3 + y^3$ es una función homogénea de grado 3 dado que

$$f(tx, ty) = (tx)^3 + (ty)^3 = t^3(x^3 + y^3) = t^3 f(x, y),$$

mientras que $f(x, y) = x^3 + y^3 + 1$ es considerada no homogénea. Una ED de primer orden escrita en la forma diferencial

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad (1)$$

se dice que es **homogénea** si ambos coeficientes M y N son funciones homogéneas del mismo grado. En otras palabras, (1) es homogénea si

$$M(tx, ty) = t^\alpha M(x, y) \quad \text{y} \quad N(tx, ty) = t^\alpha N(x, y).$$

Aquí la palabra “homogénea” no significa lo mismo que en la sección 2.3.

Si M y N son funciones homogéneas de grado α , también podemos escribir

$$M(x, y) = x^\alpha M(1, u) \quad \text{y} \quad N(x, y) = x^\alpha N(1, u), \quad \text{donde } u = y/x \quad (2)$$

$$\text{y} \quad M(x, y) = y^\alpha M(v, 1) \quad \text{y} \quad N(x, y) = y^\alpha N(v, 1), \quad \text{donde } v = x/y \quad (3)$$

Vea el problema 31 en los ejercicios 2.5. Las propiedades (2) y (3) sugieren las sustituciones que se pueden emplear para resolver una ecuación diferencial homogénea. En específico, *cualquiera* de las dos sustituciones $y = ux$ o $x = vy$, donde u y v sean nuevas variables dependientes, reducirá una ecuación homogénea a una ecuación diferencial separable de primer orden. Para demostrar esto observe que, como una consecuencia de (2), una ecuación homogénea $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ se puede volver a escribir como

$$x^\alpha M(1, u) dx + x^\alpha N(1, u) dy = 0 \quad \text{o} \quad M(1, u) dx + N(1, u) dy = 0,$$

donde $u = y/x$ o $y = ux$. Al sustituir el diferencial $dy = udx + xdu$ en la última ecuación y acomodar términos, obtenemos una ED separable en las variables u y x :

$$\begin{aligned} M(1, u) dx + N(1, u)[u dx + x du] &= 0 \\ [M(1, u) + uN(1, u)] dx + xN(1, u) du &= 0 \end{aligned}$$



Una ecuación diferencial lineal de primer orden $a_1 y' + a_0 y = g(x)$ es homogénea cuando $g(x) = 0$.

$$\text{o} \quad \frac{dx}{x} + \frac{N(1, u) du}{M(1, u) + uN(1, u)} = 0.$$

Nos apresuramos a señalar que la fórmula anterior no debe memorizarse; en vez de eso, el *procedimiento debe realizarse en cada ocasión*. La prueba de que las sustituciones $x = vy$ y $dx = vdy + ydv$ también llevan a una ecuación separable se sigue en forma semejante a partir de (3).

Ejemplo 1 Solución de una ecuación diferencial homogénea

Resuelva $(x^2 + y^2) dx + (x^2 - xy) dy = 0$.

■ **Solución** La inspección de $M(x, y) = x^2 + y^2$ y $N(x, y) = x^2 - xy$ muestra que estos coeficientes son funciones homogéneas de grado 2. Si establecemos $y = ux$, entonces $dy = u dx + x du$, por lo que, después de sustituir, la ecuación dada se convierte en

$$(x^2 + u^2x^2) dx + (x^2 - ux^2)[u dx + x du] = 0$$

$$x^2(1 + u) dx + x^3(1 - u) du = 0$$

$$\frac{1 - u}{1 + u} du + \frac{dx}{x} = 0$$

$$\left[-1 + \frac{2}{1 + u} \right] du + \frac{dx}{x} = 0. \quad \leftarrow \text{división larga}$$

Luego de la integración, la última línea da

$$-u + 2 \ln |1 + u| + \ln |x| = \ln |c|$$

$$-\frac{y}{x} + 2 \ln \left| 1 + \frac{y}{x} \right| + \ln |x| = \ln |c|. \quad \leftarrow \text{al volver a sustituir } u = y/x$$

Mediante las propiedades logarítmicas, podemos escribir la solución anterior como

$$\ln \left| \frac{(x + y)^2}{cx} \right| = \frac{y}{x} \quad \text{o} \quad (x + y)^2 = cxe^{y/x}. \quad \square$$

Aunque cualquiera de las sustituciones indicadas puede usarse para toda ecuación diferencial homogénea, en la práctica intentamos con $x = vy$ siempre que la función $M(x, y)$ sea más simple que $N(x, y)$. También podría suceder que, después de usar una sustitución, nos podamos encontrar con integrales difíciles o imposibles de evaluar en forma cerrada; alternar sustituciones puede dar como resultado un problema fácil.

■ **Ecuación de Bernoulli** La ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)y^n, \quad (4)$$

donde n es cualquier número real, se llama **ecuación de Bernoulli**. Observe que para $n = 0$ y $n = 1$, la ecuación (4) es lineal. Para $n \neq 0$ y $n \neq 1$, la sustitución $u = y^{1-n}$ reduce cualquier ecuación de la forma (4) a una ecuación lineal.

Ejemplo 2 Solución de una ecuación diferencial de Bernoulli

Resuelva $x \frac{dy}{dx} + y = x^2y^2$.

■ **Solución** Primero escribimos de nuevo la ecuación como

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = xy^2$$

al dividir entre x . Con $n = 2$, sustituimos luego $y = u^{-1}$ y

$$\frac{dy}{dx} = -u^{-2} \frac{du}{dx} \quad \leftarrow \text{Regla de la cadena}$$

en la ecuación dada y simplificamos. El resultado es

$$\frac{du}{dx} - \frac{1}{x}u = -x.$$

El factor integrante para esta ecuación lineal en, digamos, $(0, \infty)$ es

$$e^{-\int dx/x} = e^{-\ln x} = e^{\ln x^{-1}} = x^{-1}.$$

Al integrar

$$\frac{d}{dx} [x^{-1}u] = -1$$

se tiene $x^{-1}u = -x + c$ o $u = -x^2 + cx$. Como $u = y^{-1}$ tenemos $y = 1/u$, y entonces una solución de la ecuación dada es $y = 1/(-x^2 + cx)$. $\square$

Observe que no hemos obtenido la solución general de la ecuación diferencial original no lineal planteada en el ejemplo 2, puesto que $y = 0$ es una solución singular de la ecuación.

■ **Reducción para separación de variables** Una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(Ax + By + C) \quad (5)$$

siempre se puede reducir a una ecuación con variables separables mediante sustitución $u = Ax + By + C$, $B \neq 0$. El ejemplo 3 ilustra esta técnica.

Ejemplo 3 Un problema de valor inicial

Resuelva el problema de valor inicial $\frac{dy}{dx} = (-2x + y)^2 - 7$, $y(0) = 0$.

■ **Solución** Si establecemos $u = -2x + y$, entonces $du/dx = -2 + dy/dx$, y así la ecuación diferencial se transforma en

$$\frac{du}{dx} + 2 = u^2 - 7 \quad \text{o} \quad \frac{du}{dx} = u^2 - 9.$$

La última ecuación es separable. Si usamos fracciones parciales,

$$\frac{du}{(u-3)(u+3)} = dx \quad \text{o} \quad \frac{1}{6} \left[\frac{1}{u-3} - \frac{1}{u+3} \right] du = dx$$

e integramos, resulta

$$\frac{1}{6} \ln \left| \frac{u-3}{u+3} \right| = x + c_1 \quad \text{o} \quad \frac{u-3}{u+3} = e^{6x+6c_1} = ce^{6x}. \quad \leftarrow \text{reemplace } e^{6c_1} \text{ por } c$$

Al resolver la última ecuación para u y después volver a sustituir se obtiene la solución

$$u = \frac{3(1 + ce^{6x})}{1 - ce^{6x}} \quad \text{o} \quad y = 2x + \frac{3(1 + ce^{6x})}{1 - ce^{6x}}. \quad (6)$$

Por último, al aplicar la condición inicial $y(0) = 0$ a la última ecuación de (6) resulta $c = -1$. Con ayuda de una herramienta de graficación, en la figura 2.30 mostramos la gráfica de la solución particular

$$y = 2x + \frac{3(1 - e^{6x})}{1 + e^{6x}}$$

en color sólido junto con las gráficas de algunos otros miembros de la familia de soluciones (6). $\square$

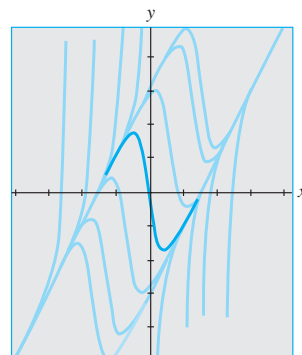


Figura 2.30 Algunas soluciones de $y' = (-2x + y)^2 - 7$

En los problemas 1 a 14, cada ED es homogénea.

En los problemas 1 a 10, resuelva cada ecuación diferencial mediante una sustitución apropiada.

1. $(x - y) dx + xdy = 0$
2. $(x + y) dx + xdy = 0$
3. $xdx + (y - 2x) dy = 0$
4. $ydx = 2(x + y) dy$
5. $(y^2 + yx) dx - x^2 dy = 0$
6. $(y^2 + yx) dx + x^2 dy = 0$
7. $\frac{dy}{dx} = \frac{y - x}{y + x}$
8. $\frac{dy}{dx} = \frac{x + 3y}{3x + y}$
9. $-y dx + (x + \sqrt{xy}) dy = 0$
10. $x \frac{dy}{dx} = y + \sqrt{x^2 - y^2}, x > 0$

En los ejercicios 11 a 14, resuelva el problema de valor inicial dado.

11. $xy^2 \frac{dy}{dx} = y^3 - x^3, y(1) = 2$
12. $(x^2 + 2y^2) \frac{dy}{dx} = xy, y(-1) = 1$
13. $(x + ye^{y/x}) dx - xe^{y/x} dy = 0, y(1) = 0$
14. $y dx + x(\ln x - \ln y - 1) dy = 0, y(1) = e$

En los problemas 15 a 22, cada ED es una ecuación de Bernoulli.

En los problemas 15 a 20, resuelva cada ecuación diferencial mediante una sustitución apropiada.

15. $x \frac{dy}{dx} + y = \frac{1}{y^2}$
16. $\frac{dy}{dx} - y = e^x y^2$
17. $\frac{dy}{dx} = y(xy^3 - 1)$
18. $x \frac{dy}{dx} - (1 + x)y = xy^2$
19. $t^2 \frac{dy}{dt} + y^2 = ty$
20. $3(1 + t^2) \frac{dy}{dt} = 2ty(y^3 - 1)$

En los ejercicios 21 y 22, resuelva el problema de valor inicial dado.

21. $x^2 \frac{dy}{dx} - 2xy = 3y^4, y(1) = \frac{1}{2}$
22. $y^{1/2} \frac{dy}{dx} + y^{3/2} = 1, y(0) = 4$

En los problemas 23 a 30, cada ED es de la forma presentada en la expresión (5) de esta sección.

En los problemas 23 a 28, resuelva cada ecuación diferencial mediante la sustitución apropiada.

23. $\frac{dy}{dx} = (x + y + 1)^2$
24. $\frac{dy}{dx} = \frac{1 - x - y}{x + y}$
25. $\frac{dy}{dx} = \tan^2(x + y)$
26. $\frac{dy}{dx} = \sec(x + y)$
27. $\frac{dy}{dx} = 2 + \sqrt{y - 2x + 3}$
28. $\frac{dy}{dx} = 1 + e^{y-x+5}$

En 29 y 30, resuelva el problema de valor inicial dado.

29. $\frac{dy}{dx} = \cos(x + y), y(0) = \pi/4$
30. $\frac{dy}{dx} = \frac{3x + 2y}{3x + 2y + 2}, y(-1) = -1$

Problemas de análisis

31. Explique por qué siempre es posible expresar cualquier ecuación diferencial homogénea $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ en la forma

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right).$$

Podría usted empezar demostrando que

$$M(x, y) = x^a M(1, y/x) \quad y \quad N(x, y) = x^a N(1, y/x).$$

32. Escriba la ecuación diferencial homogénea

$$(5x^2 - 2y^2) dx - xy dy = 0$$

en la forma dada en el problema 31.

33. a) Determine dos soluciones singulares para la ED del problema 10.
b) Si la condición inicial $y(5) = 0$ es como se establece en el problema 10, entonces ¿cuál será el intervalo más largo I sobre el cual se define la solución? Use una herramienta graficadora para trazar la curva solución del problema de valor inicial.
34. En el ejemplo 3, la solución $y(x)$ se vuelve ilimitada cuando $x \rightarrow \pm \infty$. No obstante, $y(x)$ es asintótica con respecto a una curva cuando $x \rightarrow -\infty$ y con respecto a una curva diferente cuando $x \rightarrow \infty$. Encuentre las ecuaciones de esas curvas.
35. La ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = P(x) + Q(x)y + R(x)y^2$$

se conoce como **ecuación de Riccati**.

- a) Una ecuación de Riccati se puede resolver mediante la sucesión de dos sustituciones *siempre y cuando* conozcamos una solución particular y_1 de la ecuación. Demuestre que la sustitución $y = y_1 + u$ reduce la ecuación de Riccati a una ecuación de Bernoulli (4) con $n = 2$. La ecuación de Bernoulli puede reducirse entonces a una ecuación lineal mediante la sustitución de $w = u^{-1}$.
- b) Encuentre una familia de soluciones de un parámetro para la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{4}{x^2} - \frac{1}{x}y + y^2,$$

donde $y_1 = 2/x$ sea una solución conocida de la ecuación.

36. Diseñe una sustitución adecuada para resolver

$$xy' = y \ln(xy).$$

Modelos matemáticos

37. **Cadena cayendo** En el problema 45 de los ejercicios 2.4, vimos que un modelo matemático apropiado para calcular la velocidad v de una cadena resbalándose por la orilla de una plataforma horizontal elevada es

$$xv \frac{dv}{dx} + v^2 = 32x.$$

En ese problema se le pidió a usted que resolviera la ED convirtiéndola en una ecuación exacta mediante un factor integrante. Esta vez, resuelva la ED asumiendo que se trata de una ecuación de Bernoulli.

38. **Crecimiento poblacional** En el estudio de la dinámica poblacional, uno de los modelos más famosos de una población creciente pero acotada es la **ecuación logística**

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP),$$

donde a y b son constantes positivas. Aunque regresaremos a esta ecuación y la resolveremos con un método alternativo en la sección 3.2, resuélvala esta primera vez considerando que se trata de una ecuación de Bernoulli.

2.6 Un método numérico

■ **Introducción** En la sección 2.1 vimos que es posible recabar información *cualitativa* a partir de una ecuación diferencial de primer orden, en lo que respecta a sus soluciones, incluso antes de intentar resolverla. En las secciones 2.2 a 2.5 examinamos ecuaciones diferenciales de primer orden de *manera analítica*, es decir, desarrollamos procedimientos para obtener soluciones explícitas e implícitas reales. Pero muchas ecuaciones diferenciales poseen soluciones imposibles de obtener analíticamente. En estos casos, “resolvemos” la ecuación diferencial de *manera numérica*; esto significa usar la ED como base de un algoritmo para *aproximar* la solución desconocida. Es práctica común referirse al algoritmo como un *método numérico*, a la solución aproximada como una *solución numérica* y a la gráfica de una solución numérica como una *curva solución numérica*.

En esta sección sólo vamos a considerar los métodos numéricos más simples. En el capítulo 6 presentamos un extenso tratamiento del tema.

■ **Uso de la línea tangente** Asumamos que el problema de valor inicial de primer orden

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0 \quad (1)$$

posee una solución. Una de las técnicas más simples para aproximar esta solución es usar líneas tangentes. Por ejemplo, digamos que $y(x)$ representa la solución desconocida del problema de valor inicial de primer orden $y' = 0.1\sqrt{y} + 0.4x^2$, $y(2) = 4$. No es posible resolver directamente la ecuación diferencial no lineal aplicando los métodos considerados en las secciones 2.2, 2.4 y 2.5; sin embargo, aún podemos encontrar valores numéricos aproximados de la función $y(x)$ desconocida. Específicamente, suponga que deseamos saber el valor de $y(2.5)$. El PVI tiene una solución y , como lo sugiere el flujo del campo de direcciones en la figura 2.31a), una curva solución debe tener una forma similar a la curva mostrada en color.

El campo de direcciones de la figura 2.31a) se generó de manera que los elementos lineales atraviesan los puntos de una cuadrícula con coordenadas enteras. A medida que la curva solución atraviesa el punto inicial $(2, 4)$, en este punto el elemento lineal es una

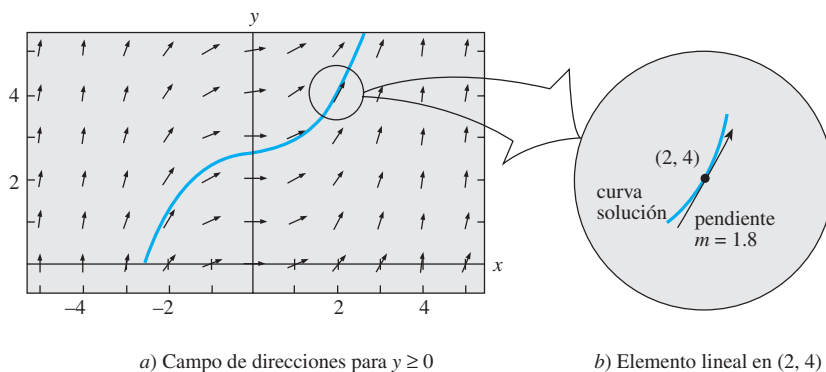


Figura 2.31 Ampliación de las inmediaciones del punto $(2, 4)$

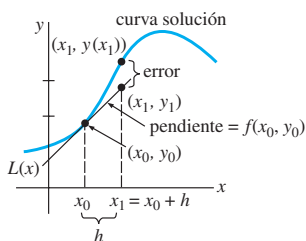


Figura 2.32 Aproximación de $y(x_1)$ mediante una línea tangente

Tabla 2.1 $h = 0.1$

x_n	y_n
2.00	4.0000
2.10	4.1800
2.20	4.3768
2.30	4.5914
2.40	4.8244
2.50	5.0768

Tabla 2.2 $h = 0.05$

x_n	y_n
2.00	4.0000
2.05	4.0900
2.10	4.1842
2.15	4.2826
2.20	4.3854
2.25	4.4927
2.30	4.6045
2.35	4.7210
2.40	4.8423
2.45	4.9686
2.50	5.0997

línea tangente con la pendiente dada por $f(2, 4) = 0.1\sqrt{4} + 0.4(2)^2 = 1.8$. Como puede verse en la figura 2.31a) y en el “acercamiento” mostrado en la figura 2.31b), cuando x se acerca a 2 los puntos ubicados en la curva solución se acercan a los puntos localizados sobre la línea tangente (el elemento lineal). Usando el punto $(2, 4)$, la pendiente $f(2, 4) = 1.8$ y la forma punto-pendiente de una línea, encontramos que una ecuación de la línea tangente es $y = L(x)$, donde $L(x) = 1.8x + 0.4$. Esta última ecuación, llamada **linealización** de $y(x)$ en $x = 2$, se puede usar para aproximar valores $y(x)$ localizados en las inmediaciones de $x = 2$. Si $y_1 = L(x_1)$ denota el valor de una coordenada y sobre la línea tangente y $y(x_1)$ es la coordenada y en la curva solución correspondiente a una coordenada x_1 que es cercana a $x = 2$, entonces $y(x_1) \approx y_1$. Si elegimos, digamos, $x_1 = 2.1$, entonces $y_1 = L(2.1) = 1.8(2.1) + 0.4 = 4.18$ y, por lo tanto, $y(2.1) \approx 4.18$.

■ **Método de Euler** Para generalizar el procedimiento que acabamos de ilustrar, usamos la linealización de la solución desconocida $y(x)$ de (1) en $x = x_0$:

$$L(x) = f(x_0, y_0)(x - x_0) + y_0 \quad (2)$$

La gráfica de esta linealización es una línea recta tangente a la gráfica de $y = y(x)$ en el punto (x_0, y_0) . Ahora hacemos que h sea un incremento positivo del eje x , como indica la figura 2.32. Entonces, al reemplazar x por $x_1 = x_0 + h$ en (2), obtenemos

$$L(x_1) = f(x_0, y_0)(x_0 + h - x_0) + y_0 \quad \text{o} \quad y_1 = y_0 + hf(x_0, y_0),$$

donde $y_1 = L(x_1)$. En la línea tangente, el punto (x_1, y_1) es una aproximación al punto $(x_1, y(x_1))$ ubicado sobre la curva solución. Por supuesto, la exactitud de la aproximación $y_1 \approx y(x_1)$ depende en gran medida del tamaño del incremento h . Por lo general, debemos elegir este **tamaño del paso** para ser “razonablemente pequeño”. Ahora repetimos el proceso mediante una segunda “línea tangente” en (x_1, y_1) .* En el análisis anterior, al reemplazar (x_0, y_0) con un nuevo punto de inicio (x_1, y_1) obtenemos una aproximación $y_2 \approx y(x_2)$ correspondiente a dos pasos de longitud h desde x_0 , es decir, $x_2 = x_1 + h = x_0 + 2h$ y

$$y(x_2) = y(x_0 + 2h) = y(x_1 + h) \approx y_2 = y_1 + hf(x_1, y_1).$$

Si continuamos de esta forma, veremos que $y_1, y_2, y_3, \dots$, pueden definirse de manera recursiva mediante la fórmula general

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n), \quad (3)$$

donde $x_n = x_0 + nh$, $n = 0, 1, 2, \dots$. Este procedimiento de usar “líneas tangentes” sucesivas se denomina **método de Euler**.

Ejemplo 1 Método de Euler

Considere el problema de valor inicial $y' = 0.1\sqrt{y} + 0.4x^2$, $y(2) = 4$. Aplique el método de Euler para obtener una aproximación a $y(2.5)$ usando primero $h = 0.1$ y después $h = 0.05$.

■ **Solución** Con la identificación $f(x, y) = 0.1\sqrt{y} + 0.4x^2$, (3) se convierte en

$$y_{n+1} = y_n + h(0.1\sqrt{y_n} + 0.4x_n^2).$$

Entonces, para $h = 0.1$, $x_0 = 2$, $y_0 = 4$ y $n = 0$, encontramos

$$y_1 = y_0 + h(0.1\sqrt{y_0} + 0.4x_0^2) = 4 + 0.1(0.1\sqrt{4} + 0.4(2)^2) = 4.18,$$

la cual, como ya vimos, es una estimación del valor de $y(2.1)$. No obstante, si usamos el tamaño del paso mínimo $h = 0.05$, toma dos pasos llegar a $x = 2.1$. De

$$y_1 = 4 + 0.05(0.1\sqrt{4} + 0.4(2)^2) = 4.09$$

$$y_2 = 4.09 + 0.05(0.1\sqrt{4.09} + 0.4(2.05)^2) = 4.18416187$$

tenemos $y_1 \approx y(2.05)$ y $y_2 \approx y(2.1)$. El resto de los cálculos se llevó a cabo mediante un programa de cómputo; los resultados se resumen en las tablas 2.1 y 2.2. En estas tablas

*Ésta no es una línea tangente real dado que (x_1, y_1) descansa sobre la primera tangente y no en la curva solución.

vemos que toma cinco pasos con $h = 0.1$ y 10 pasos con $h = 0.05$, respectivamente, llegar a $x = 2.5$. También, cada entrada debe redondearse a cuatro lugares decimales. 

En el ejemplo 2 aplicamos el método de Euler a una ecuación diferencial para la cual ya hemos encontrado una solución. Hacemos esto para comparar los valores de las aproximaciones y_n determinados en cada paso con los valores reales de la solución $y(x_n)$ del problema de valor inicial.

Ejemplo 2 Comparación entre valores exactos y aproximados

Considere el problema de valor inicial $y' = 0.2xy$, $y(1) = 1$. Aplique el método de Euler para obtener una aproximación a $y(1.5)$ usando primero $h = 0.1$ y después $h = 0.05$.

 **Solución** Con la identificación $f(x, y) = 0.2xy$, (3) se convierte en

$$y_{n+1} = y_n + h(0.2x_n y_n),$$

donde $x_0 = 1$ y $y_0 = 1$. Una vez más, con ayuda de un programa de cómputo obtenemos los valores presentados en las tablas 2.3 y 2.4.

Tabla 2.3 $h = 0.1$

x_n	y_n	Valor real	Error absoluto	% relativo de error
1.00	1.0000	1.0000	0.0000	0.00
1.10	1.0200	1.0212	0.0012	0.12
1.20	1.0424	1.0450	0.0025	0.24
1.30	1.0675	1.0714	0.0040	0.37
1.40	1.0952	1.1008	0.0055	0.50
1.50	1.1259	1.1331	0.0073	0.64

Tabla 2.4 $h = 0.05$

x_n	y_n	Valor real	Error absoluto	% relativo de error
1.00	1.0000	1.0000	0.0000	0.00
1.05	1.0100	1.0103	0.0003	0.03
1.10	1.0206	1.0212	0.0006	0.06
1.15	1.0318	1.0328	0.0009	0.09
1.20	1.0437	1.0450	0.0013	0.12
1.25	1.0562	1.0579	0.0016	0.16
1.30	1.0694	1.0714	0.0020	0.19
1.35	1.0833	1.0857	0.0024	0.22
1.40	1.0980	1.1008	0.0028	0.25
1.45	1.1133	1.1166	0.0032	0.29
1.50	1.1295	1.1331	0.0037	0.32



En el ejemplo 1, los valores verdaderos se calcularon a partir de la solución conocida $y = e^{0.1(x^2-1)}$ (verificar). También, el **error absoluto** se define como

$$|\text{valor verdadero} - \text{aproximación}|.$$

El **error relativo** y el **porcentaje de error relativo** se definen a su vez, como:

$$\frac{\text{error absoluto}}{|\text{valor verdadero}|} \text{ y } \frac{\text{error absoluto}}{|\text{valor verdadero}|} \times 100.$$

Al comparar las dos últimas columnas de las tablas 2.3 y 2.4, resulta evidente que la precisión de las aproximaciones mejora a medida que disminuye el tamaño del paso h . También, vemos que aunque el porcentaje relativo de error aumenta con cada paso, ello no parece ser tan malo. Pero usted no debe dejarse engañar por un ejemplo. Si en el ejemplo 2 simplemente cambiamos el coeficiente localizado al lado derecho de la ED de 0.2 a 2, entonces aumenta en forma alarmante el porcentaje relativo de errores en $x_n = 1.5$. Vea el problema 4 en los ejercicios 2.6.

El método de Euler es sólo una de muchas formas diferentes en que una ecuación diferencial puede aproximarse. Aunque es atractivo por su simplicidad, *el método de Euler rara vez se usa en cálculos serios*. Hemos presentado el tema sólo para darle una idea de los métodos numéricos. Los métodos que aportan una precisión significativamente



Advertencia.

mayor, en especial el **método de Runge Kutta de cuarto orden** incluido en el capítulo 6, se estudiarán y analizarán con más detalle. Nos referiremos a este importante procedimiento como el **método RK4**.

■ **Solucionadores numéricos** No importa si realmente podemos encontrar una solución explícita o implícita, cuando existe una ecuación diferencial, representa una curva uniforme en el plano cartesiano. La idea básica en que se fundamenta *cualquier* método numérico para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias es aproximar de algún modo los valores y de una solución para valores preseleccionados de x . Comenzamos en un punto inicial especificado (x_0, y_0) sobre una curva solución y procedemos a calcular paso por paso una secuencia de puntos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ cuyas coordenadas y_i se aproximen a las coordenadas $y(x_i)$ de los puntos $(x_1, y(x_1)), (x_2, y(x_2)), \dots, (x_n, y(x_n))$ situados en la gráfica de la solución $y(x)$ generalmente desconocida. Al tomar las coordenadas x juntas (es decir, para valores de h) y unir los puntos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ con segmentos de línea cortos, obtenemos una curva poligonal que aparenta ser uniforme y cuyas características cualitativas esperamos se asemejen a las de una curva solución real. El trazado de las curvas es una tarea adecuada para una computadora. Un programa de cómputo diseñado para implementar un método numérico o trazar una representación visual de una curva solución aproximada que se ajuste a los datos numéricos producidos por este método se conoce como **programa de solución numérica**. Existen muchos programas de solución numérica en el mercado, ya sea como parte de un paquete computacional más grande —digamos, el de un sistema algebraico de cómputo— o como programa independiente. Algunos de estos programas simplemente trazan las aproximaciones numéricas generadas, mientras que otros generan tanto datos numéricos duros como las correspondientes **curvas solución numéricas** o aproximadas. Un ejemplo de cómo se conectan esencialmente los puntos de las gráficas generadas por un programa de solución numérica son las dos gráficas poligonales negras de la figura 2.33, que son curvas solución numéricas para el problema de valor inicial $y' = 0.2xy$, $y(0) = 1$, sobre el intervalo $[0, 4]$ obtenido a partir del método de Euler y del método RK4 empleando un tamaño del paso $h = 1$. La curva coloreada más fluida es la gráfica de la solución exacta $y = e^{0.1x^2}$ del problema de valor inicial. Note que en la figura 2.33, aun con un salto tan ridículamente grande como $h = 1$, el método RK4 produce la “curva solución” más creíble. La curva solución numérica obtenida con el método RK4 es difícil de distinguir de la curva solución real trazada sobre el intervalo $[0, 4]$ cuando se utiliza un tamaño del paso más normal de $h = 0.1$.

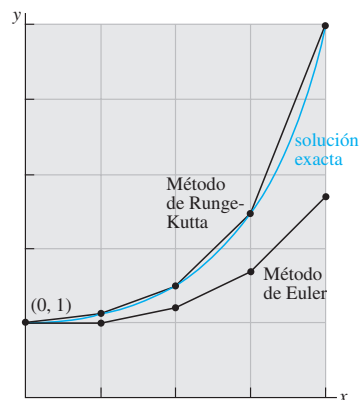


Figura 2.33 Comparación de métodos numéricos

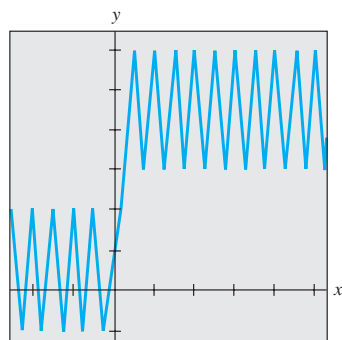


Figura 2.34 Curva solución no muy útil

■ **Uso de un programa de solución numérica** No es necesario tener conocimiento de métodos numéricos diversos para usar un programa de solución numérica. Esta herramienta necesita, por lo general, que la ecuación diferencial se exprese en su forma normal $dy/dx = f(x, y)$. Los programas de solución numérica que sólo generan curvas requieren normalmente que usted les proporcione la función $f(x, y)$ y los datos iniciales x_0 y y_0 , y que especifique el método numérico deseado. Si la idea es aproximar el valor numérico de $y(a)$, entonces el programa puede requerir además que se le especifique un valor para h , o, de manera equivalente, el número de pasos que deseamos dar para llegar a $x = a$ a partir de $x = x_0$. Por ejemplo, si deseamos aproximar $y(4)$ para el PVI ilustrado en la figura 2.33, si comenzamos en $x = 0$, se necesitan cuatro pasos para llegar a $x = 4$ con un tamaño del paso de $h = 1$; 40 pasos son equivalentes a un tamaño del paso de $h = 0.1$. Aunque no es nuestra intención explorar aquí los diferentes problemas que podemos encontrar cuando intentamos aproximar cantidades matemáticas, usted debe estar consciente al menos de que un programa de solución numérica puede descomponer ciertos puntos o dar un panorama incompleto o equivocado cuando se aplica a algunas ecuaciones diferenciales de primer orden expresadas en la forma normal. La figura 2.34 ilustra la curva solución numérica obtenida al aplicar el método de Euler a cierto problema de valor inicial de primer orden $dy/dx = f(x, y)$, $y(0) = 1$. Resultados equivalentes se obtuvieron cuando se utilizaron tres programas de solución numérica comerciales distintos, la gráfica aún representa difícilmente una curva solución verosímil. (¿Por qué?) Cuando un programa de solución numérica tiene dificultades, quedan muchos recursos de los cuales servirse; tres de los más obvios son: disminución del tamaño del paso, usar otro método numérico o intentar con un programa de solución numérica diferente.

En los problemas 1 y 2, utilice el método de Euler para obtener una aproximación de cuatro decimales del valor indicado. Lleve a cabo el método recursivo de (3) a mano, primero con $h = 0.1$ y después con $h = 0.05$.

1. $y' = 2x - 3y + 1$, $y(1) = 5$; $y(1.2)$

2. $y' = x + y^2$, $y(0) = 0$; $y(0.2)$

En los problemas 3 y 4, use el método de Euler para obtener una aproximación de cuatro decimales del valor indicado. Primero utilice $h = 0.1$ y después $h = 0.05$. Encuentre una solución explícita para cada problema de valor inicial y después elabore tablas similares a las tablas 2.3 y 2.4.

3. $y' = y$, $y(0) = 1$; $y(1.0)$

4. $y' = 2xy$, $y(1) = 1$; $y(1.5)$

En los problemas 5 a 10, use un programa de solución numérica y el método de Euler para obtener una aproximación de cuatro decimales del valor indicado. Primero use $h = 0.1$ y después $h = 0.05$.

5. $y' = e^{-y}$, $y(0) = 0$; $y(0.5)$

6. $y' = x^2 + y^2$, $y(0) = 1$; $y(0.5)$

7. $y' = (x - y)^2$, $y(0) = 0.5$; $y(0.5)$

8. $y' = xy + \sqrt{y}$, $y(0) = 1$; $y(0.5)$

9. $y' = xy^2 - \frac{y}{x}$, $y(1) = 1$; $y(1.5)$

10. $y' = y - y^2$, $y(0) = 0.5$; $y(0.5)$

En los problemas 11 y 12, use un programa de solución numérica para obtener una curva solución numérica para el problema de valor inicial dado. Primero aplique el método de Euler y después el método RK4; establezca $h = 0.25$ en cada caso. Superponga ambas curvas solución sobre los mismos ejes de coordenadas. Si es posible, utilice un color diferente para cada curva. Repita, con $h = 0.1$ y $h = 0.05$.

11. $y' = 2(\cos x)y$, $y(0) = 1$

12. $y' = y(10 - 2y)$, $y(0) = 1$

Problemas de análisis

13. Emplee un programa de solución numérica y el método de Euler para aproximar $y(1, 0)$, donde $y(x)$ es la solución a $y' = 2xy^2$, $y(0) = 1$. Primero use $h = 0.1$ y después $h = 0.05$. Repita con el método RK4. Analice cuál podría ser la causa de que las aproximaciones a $y(1.0)$ difieran tanto.

2.7 Modelos lineales

Introducción En esta sección resolveremos algunos de los modelos lineales de primer orden presentados en la sección 1.3.

Crecimiento y decaimiento El problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} = kx, \quad x(t_0) = x_0, \quad (1)$$

donde k es la constante de proporcionalidad, sirve como un modelo para diversos fenómenos que implican **crecimiento** o **decaimiento**. En la sección 1.3 hemos visto que en biología, durante periodos cortos, se observa que la tasa de crecimiento de ciertas poblaciones (bacterias, animales pequeños) es proporcional a la población presente en el tiempo t . Si se conoce la cantidad de población presente en algún momento inicial arbitrario t_0 , entonces puede usarse la solución de (1) para pronosticar la población futura —es decir, en los tiempos $t > t_0$. En (1), la constante de proporcionalidad k puede determinarse a partir de la solución del problema de valor inicial usando una medición posterior de x en algún tiempo $t_1 > t_0$. En física y química, (1) es vista en forma de una *reacción de primer orden*, esto es, una reacción cuya tasa o velocidad dx/dt es directamente proporcional a la primera potencia de la concentración de reactivo x en un tiempo t . La descomposición o decaimiento del U-239 (uranio) por acción de la radiactividad en Th-234 (torio) es una reacción de primer orden.

Ejemplo 1 Crecimiento bacterial

Cierto cultivo tiene inicialmente un número P_0 de bacterias. En $t = 1$ h, la cantidad medida de bacterias es de $\frac{3}{2}P_0$. Si la tasa de crecimiento es proporcional a la cantidad de bacterias $P(t)$ presentes en el tiempo t , determine el tiempo necesario para que las bacterias se tripliquen.

Solución Resolvemos primero la ecuación diferencial en (1) al reemplazar el símbolo x por P . Con $t_0 = 0$, la condición inicial es $P(0) = P_0$. Entonces, usamos la observación empírica de que $P(1) = \frac{3}{2}P_0$ para determinar la constante de proporcionalidad k .

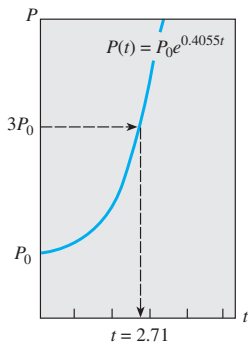


Figura 2.35 Tiempo en que la población se triplica

Observe que la ecuación diferencial $dP/dt = kP$ es tanto separable como lineal; y cuando se escribe en la forma estándar de una ED lineal de primer orden,

$$\frac{dP}{dt} - kP = 0,$$

podemos observar por inspección que el factor integrante es e^{-kt} . Si multiplicamos ambos lados de la ecuación por este término de inmediato da

$$\frac{d}{dt} [e^{-kt} P] = 0.$$

Al integrar ambos lados de la ecuación resulta $e^{-kt} P = c$ o $P(t) = ce^{kt}$. En $t = 0$ se deduce que $P_0 = ce^0 = c$ y, por lo tanto, $P(t) = P_0 e^{kt}$. En $t = 1$ tenemos $\frac{3}{2}P_0 = P_0 e^k$ o $e^k = \frac{3}{2}$. A partir de la última ecuación obtenemos $k = \ln \frac{3}{2} = 0.4055$. Así, $P(t) = P_0 e^{0.4055t}$. Para encontrar el tiempo al cual la cantidad de bacterias se triplica, resolvemos $3P_0 = P_0 e^{0.4055t}$ para t . Deducimos que $0.4055t = \ln 3$, y así

$$t = \frac{\ln 3}{0.4055} \approx 2.71 \text{ h.}$$

Vea la figura 2.35. □

En el ejemplo 1, observe que la cantidad real P_0 de bacterias presentes en el tiempo $t = 0$ no cumple función alguna en determinar el tiempo requerido para que la cantidad presente en el cultivo se triplique. El tiempo necesario para que una población inicial de, digamos, 100 o 1 000 000 de bacterias se multiplique sigue siendo aproximadamente de 2.71 horas.

Como se muestra en la figura 2.36, la función exponencial e^{kt} se incrementa conforme lo hace t para $k > 0$, y disminuye a medida que lo hace t para $k < 0$. Por lo tanto, los problemas que describen el crecimiento (ya sea de poblaciones, bacterias o incluso capital) están caracterizados por un valor positivo de k , en tanto los problemas que implican decaimiento (como en la desintegración radiactiva) producen un valor negativo k . En consecuencia, decimos que k es o una **constante de crecimiento** ($k > 0$) o una **constante de decaimiento** ($k < 0$).

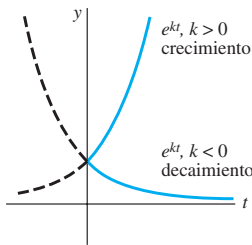


Figura 2.36 Crecimiento ($k > 0$) y decaimiento ($k < 0$)

■ **Vida media** En física, el término **vida media** es una medida de la estabilidad de una sustancia radiactiva. La vida media es simplemente el tiempo que le toma desintegrarse a la mitad de los átomos presentes en una cantidad inicial A_0 , o transmutar en átomos de otro elemento. Cuanto más larga sea la vida media de una sustancia, tanto más estable será. Por ejemplo, la vida media del radio altamente radiactivo Ra-226, es de aproximadamente 1 700 años. En todo este tiempo, la vida media de cierta cantidad de Ra-226 se transmuta en radón, Rn-222. El isótopo de uranio que se presenta con más frecuencia, el U-238, tiene una vida media de casi 4 500 000 000 de años. En alrededor de 4 500 millones de años, la mitad de cierta cantidad de U-238 transmutará en plomo, Pb-206.

Ejemplo 2 Vida media del plutonio

Un reactor generador convierte el uranio-238 relativamente estable en un isótopo de plutonio-239. Después de 15 años se determina que el 0.043% de la cantidad inicial A_0 del plutonio se ha desintegrado. Encuentre la vida media del isótopo si la tasa de desintegración es proporcional a la cantidad restante.

■ **Solución** Suponemos que $A(t)$ denota la cantidad de plutonio restante en cualquier tiempo. Como en el ejemplo 1, la solución del problema de valor inicial

$$\frac{dA}{dt} = kA, \quad A(0) = A_0, \quad (2)$$

es $A(t) = A_0 e^{kt}$. Si un 0.043% de los átomos de A_0 se ha desintegrado, entonces el 99.957% de la sustancia permanece. Para encontrar la constante de decaimiento, k ,

usamos $0.99957A_0 = A(15)$, es decir, $0.99957A_0 = A_0e^{15k}$. Al resolver para k se tiene $k = \frac{1}{15} \ln 0.99957 = -0.00002867$. Por lo tanto, $A(t) = A_0e^{-0.00002867t}$. Ahora la vida media es el valor correspondiente al tiempo en que $A(t) = A_0/2$. Resolviendo para t se obtiene $A_0/2 = A_0e^{-0.00002867t}$ o $\frac{1}{2} = e^{-0.00002867t}$. La última ecuación da

$$t = \frac{\ln 2}{0.00002867} \approx 24180 \text{ años.} \quad \square$$

■ **Fechado por carbono** Alrededor del año 1950, el químico Willard Libby diseñó un método para usar el carbono radiactivo como un medio para determinar la edad aproximada de los fósiles. La teoría de **fechado por carbono** se basa en que el isótopo de carbono-14 (C-14) se produce en la atmósfera por acción de la radiación cósmica sobre el nitrógeno. La relación entre la cantidad de C-14 con respecto al carbono ordinario que hay en la atmósfera resulta ser una constante y, en consecuencia, la cantidad proporcional del isótopo presente en todos los organismos vivos es igual a la que tiene la atmósfera. Cuando un organismo muere, la absorción de C-14, ya sea por respirar o por comer, se detiene. Así, al comparar la cantidad proporcional del C-14 presente en, digamos, un fósil con la relación constante encontrada en la atmósfera, es posible obtener una estimación razonable de la edad del fósil. El método está basado en el conocimiento de que la vida media del C-14 radiactivo es de unos 5600 años. Por su trabajo, Libby ganó el Premio Nobel de química en 1960. El método de Libby se ha usado para fechar el mobiliario de madera encontrado en las tumbas egipcias, las envolturas de lino de los rollos del Mar Muerto, y la sábana del enigmático Sudario de Turín.

Ejemplo 3 Edad de un fósil

Se encontró que un hueso fosilizado contiene 1/1000 de la cantidad original de C-14. Determinar la edad del fósil.

■ **Solución** El punto de partida es otra vez $A(t) = A_0e^{kt}$. Para determinar el valor de la constante de decaimiento k tomamos como base que $A_0/2 = A(5600)$ o $A_0/2 = A_0e^{5600k}$. A partir de $5600k = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$ obtenemos entonces $k = -(\ln 2)/5600 = -0.00012378$. Por lo tanto, $A(t) = A_0e^{-0.00012378t}$. Con $A(t) = A_0/1000$ tenemos $A_0/1000 = A_0e^{-0.00012378t}$ de manera que $-0.00012378t = \ln (1/1000) = -\ln 1000$. Así

$$t = \frac{\ln 1000}{0.00012378} \approx 55800 \text{ años.} \quad \square$$

La fecha determinada en el ejemplo 3 en realidad está en el límite de precisión de este método. La técnica normal del carbono-14 se limita a casi 9 vidas medias del isótopo, o alrededor de 50000 años. Una razón de ello es que el análisis químico necesario para obtener una medición exacta del C-14 restante se vuelve un tanto difícil en torno del punto $A_0/1000$. Por otro lado, este análisis demanda la destrucción de una muestra muy grande del espécimen. Si esta medición se lleva a cabo de manera indirecta, con base en la radiactividad real del espécimen, entonces resulta muy difícil distinguir entre la radiación del fósil y la radiación normal de su entorno. Sin embargo, recientemente, el uso de un acelerador de partículas ha permitido a los científicos separar de manera directa el C-14 del estable carbono-12 (C-12). Cuando se calcula el valor exacto de la relación de C-14 con respecto a C-12, la precisión del método se puede ampliar de 70000 a 100000 años. Otras técnicas isotópicas, como usar potasio-40 y argón-40, pueden arrojar fechas de varios millones de años. En ocasiones es posible aplicar métodos no isotópicos basados en el uso de aminoácidos.

■ **Ley de enfriamiento de Newton** En la ecuación (3) de la sección 1.3 vimos que la formulación matemática de la ley empírica de Newton sobre el enfriamiento de un objeto está dada por la ecuación diferencial lineal de primer orden

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_m), \quad (3)$$

donde k es una constante de proporcionalidad, $T(t)$ es la temperatura del objeto para $t > 0$, y T_m es la temperatura ambiente —es decir, la temperatura del medio que circunda al objeto—. En el ejemplo 4 asumimos que T_m es constante.

Ejemplo 4 Enfriamiento de un pastel

Cuando un pastel se retira del horno, tiene una temperatura de 300°F . Tres minutos más tarde, su temperatura es de 200°F . ¿Cuánto tiempo le llevará al pastel enfriarse hasta llegar a la temperatura ambiente de 70°F ?

■ **Solución** En (3) hacemos la identificación $T_m = 70$. Entonces debemos resolver el siguiente problema de valor inicial

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 70), \quad T(0) = 300 \quad (4)$$

y determinar el valor de k de manera que $T(3) = 200$.

La ecuación (4) es tanto lineal como separable. Al separar las variables,

$$\frac{dT}{T - 70} = k dt,$$

se tiene $\ln |T - 70| = kt + c_1$, y por lo tanto $T = 70 + c_2 e^{kt}$. Cuando $t = 0$, $T = 300$, de manera que $300 = 70 + c_2$ da $c_2 = 230$, y, en consecuencia, $T = 70 + 230e^{kt}$. Por último, la medición $T(3) = 200$ lleva a $e^{3k} = \frac{13}{23}$ o $k = \frac{1}{3} \ln \frac{13}{23} = -0.19018$. Así,

$$T(t) = 70 + 230e^{-0.19018t}. \quad (5)$$

Observamos que (5) no proporciona una solución finita para $T(t) = 70$ dado que $\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = 70$. Sin embargo, de manera intuitiva esperamos que el pastel alcance la temperatura ambiente después de un razonablemente largo periodo. ¿Cuánto es “largo”? Por supuesto, no debemos preocuparnos por el hecho de que el modelo (4) no se ajuste a nuestra intuición. Las partes a) y b) de la figura 2.37 muestran claramente que el pastel estará cerca de la temperatura ambiente en una media hora.

■ **Mezclas** La mezcla de dos fluidos algunas veces da origen a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Cuando en la sección 1.3 analizamos la mezcla de dos soluciones salinas, asumimos que la tasa $x'(t)$ a la cual cambia la cantidad de sal presente en el tanque de mezclado era una tasa neta:

$$\frac{dx}{dt} = \left(\frac{\text{tasa de entrada}}{\text{de la sal}} \right) - \left(\frac{\text{tasa de salida}}{\text{de la sal}} \right) = R_{\text{entrada}} - R_{\text{salida}}. \quad (6)$$

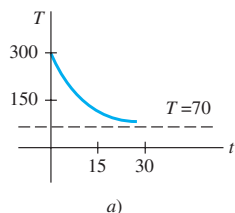
En el ejemplo 5 resolvemos la ecuación (8) de la sección 1.3.

Ejemplo 5 Mezcla de dos soluciones salinas

Recuerde que el gran tanque considerado en la sección 1.3 contenía 300 galones de una solución salina. La sal estaba entrando y saliendo del tanque; una solución salina entraba en el tanque a una tasa de 3 galones por minuto, mezclándose con la solución ahí presente, y la mezcla se bombeó a una tasa de 3 galones por minuto. La concentración de la sal en el flujo entrante, o solución de ingreso, era de 2 lb/gal, y por lo tanto la sal ingresaba al tanque a la tasa de $R_{\text{entrada}} = (2 \text{ lb/gal}) \cdot (3 \text{ gal/min}) = 6 \text{ lb/min}$ y salía del tanque a una tasa de $R_{\text{salida}} = (x/300 \text{ lb/gal}) \cdot (3 \text{ gal/min}) = x/100 \text{ lb/min}$. A partir de estos datos y de (6) obtuvimos la ecuación (8) de la sección 1.3. Ahora planteemos la siguiente pregunta: si inicialmente había 50 libras de sal disuelta en los 300 galones, ¿cuánta sal habrá en el tanque después de un largo periodo?

■ **Solución** Para encontrar la cantidad de sal $x(t)$ presente en el tanque en el tiempo (t) , resolvamos el problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} + \frac{1}{100}x = 6, \quad x(0) = 50.$$



b)

$T(t)$	t (min)
75°	20.1
74°	21.3
73°	22.8
72°	24.9
71°	28.6
70.5°	32.3

Figura 2.37 La temperatura de un pastel enfriándose alcanza la temperatura ambiente

Observe aquí que la condición es la cantidad inicial de sal $x(0) = 50$ en el tanque, y no la cantidad inicial de líquido en el tanque. Ahora, puesto que el factor integrante de la ecuación diferencial lineal es $e^{t/100}$, podemos escribir la ecuación como

$$\frac{d}{dt}[e^{t/100}x] = 6e^{t/100}.$$

Al integrar la última ecuación y resolver para x se tiene la solución general $x(t) = 600 + ce^{-t/100}$. Cuando $t = 0$, $x = 50$, entonces tenemos que $c = -550$. Por lo tanto, la cantidad de sal en el tanque en cualquier tiempo t está dada por

$$x(t) = 600 - 550e^{-t/100}. \quad (7)$$

La solución (7) se usó para construir la tabla de la figura 2.38b). También, en (7) y en la figura 2.38a) se puede ver que $x(t) \rightarrow 600$ cuando $t \rightarrow \infty$. Desde luego, esto es lo que esperaríamos en un caso así; durante un periodo largo, la cantidad de libras de sal presente en la solución debe ser $(300 \text{ gal})(2 \text{ lb/gal}) = 600 \text{ lb}$. $\square$

En el ejemplo 5 asumimos que la velocidad a la cual la solución se bombea hacia dentro es igual a la velocidad de salida. No obstante, esta situación no es necesaria; la solución salina mezclada puede bombearse hacia fuera a una velocidad r_{salida} más rápida o más lenta que la r_{entrada} , a la cual la otra solución salina se bombea hacia dentro. Por ejemplo, si la solución perfectamente mezclada del ejemplo 5 se bombea hacia fuera a la velocidad más lenta de, digamos, $r_{\text{salida}} = 2$ galones por minuto, el líquido se acumulará en el tanque a la velocidad de $r_{\text{entrada}} - r_{\text{salida}} = (3 - 2) \text{ gal/min} = 1 \text{ gal/min}$. Después de t minutos hay $300 + t$ galones de salmuera en el tanque y, por lo tanto, la concentración del flujo de salida es $c(t) = x/(300 + t)$. Entonces, la velocidad de salida de la sal es $r_{\text{salida}} = c(t) \cdot r_{\text{salida}}$ o R_{salida}

$$R_{\text{salida}} = \left(\frac{x}{300 + t} \text{ lb/gal} \right) \cdot (2 \text{ gal/min}) = \frac{2x}{300 + t} \text{ lb/min}.$$

Por lo tanto, la ecuación (6) se convierte en

$$\frac{dx}{dt} = 6 - \frac{2x}{300 + t} \quad \text{o} \quad \frac{dx}{dt} + \frac{2}{300 + t}x = 6.$$

Compruebe que la solución de la última ecuación sujeta a $x(0) = 50$ sea $x(t) = 600 + 2t - (4.95 \times 10^7)(300 + t)^{-2}$. Vea el análisis de (8) en la sección 1.3, el problema 12 en los ejercicios 1.3 y los problemas 22 a 26 en los ejercicios 2.7.

■ Circuitos en serie Para un circuito en serie compuesto por sólo un resistor y un inductor, la segunda ley de Kirchhoff señala que la suma de la caída de voltaje a través del inductor ($L(di/dt)$) y la caída de voltaje a través del resistor (iR) es igual a la cantidad de voltaje suministrado ($E(t)$) al circuito. Vea la figura 2.39.

Por lo tanto, obtenemos la ecuación diferencial lineal para la corriente $i(t)$,

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E(t), \quad (8)$$

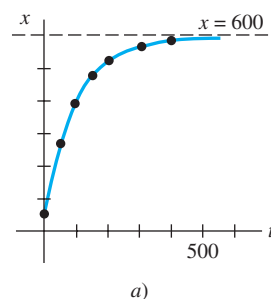
donde L y R son constantes conocidas como inductancia y resistencia, respectivamente. La corriente $i(t)$ se conoce también como **respuesta** del sistema.

La caída de voltaje a través de un capacitor con capacitancia C está dada por $q(t)/C$, donde q es la carga sobre el capacitor. Por lo tanto, para el circuito en serie mostrado en la figura 2.40, la segunda ley de Kirchhoff da

$$Ri + \frac{1}{C}q = E(t). \quad (9)$$

Pero la corriente i y la carga q están relacionadas por $i = dq/dt$, de manera que (9) se convierte en la ecuación diferencial lineal

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}q = E(t). \quad (10)$$



$t(\text{min})$	$x(\text{lb})$
50	266.41
100	397.67
150	477.27
200	525.57
300	572.62
400	589.93

b)

Figura 2.38 Libras de sal presentes en el tanque en función del tiempo

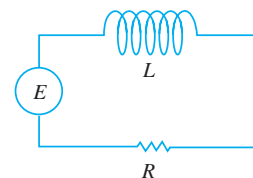


Figura 2.39 Circuito LR en serie

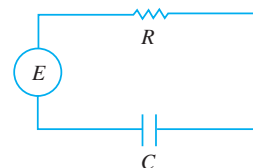


Figura 2.40 Circuito RC en serie

Ejemplo 6 Circuito en serie

Una batería de 12 volts se conecta a un circuito en serie cuya inductancia es de $\frac{1}{2}$ henry y su resistencia de 10 ohms. Determine la corriente i si la corriente inicial es cero.

■ **Solución** A partir de (8) vemos que se debe resolver

$$\frac{1}{2} \frac{di}{dt} + 10i = 12$$

siempre y cuando $i(0) = 0$. Primero, multiplicamos la ecuación diferencial por 2 y escribimos en ambos lados el factor integrante e^{20t} . Entonces obtenemos

$$\frac{d}{dt}[e^{20t}i] = 24e^{20t}.$$

Al integrar cada lado de la última ecuación y resolver para i se tiene $i(t) = \frac{6}{5} + ce^{-20t}$. Ahora $i(0)$ implica que $0 = \frac{6}{5} + c$ o $c = -\frac{6}{5}$. Por lo tanto, la respuesta es $i(t) = \frac{6}{5} - \frac{6}{5}e^{-20t}$. □

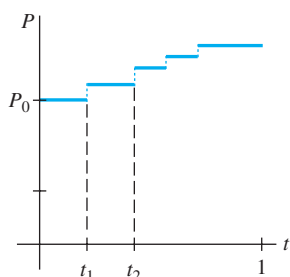
Con base en la expresión (4) de la sección 2.3 podemos escribir una solución general de (8):

$$i(t) = \frac{e^{-(R/L)t}}{L} \int e^{(R/L)t} E(t) dt + ce^{-(R/L)t}. \quad (11)$$

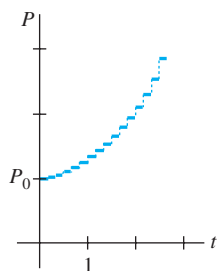
en particular, cuando $E(t) = E_0$ es una constante, (11) se convierte en

$$i(t) = \frac{E_0}{R} + ce^{-(R/L)t}. \quad (12)$$

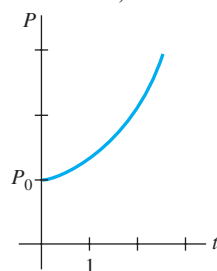
Observe que cuando $t \rightarrow \infty$, el segundo término de (12) se acerca a cero. Tal término se denomina, por lo general, **término transitorio**; a cualquier término restante se le conoce como la parte de **estado estable** de la solución. En este caso, E_0/R también se llama **corriente del estado estable**; entonces, para valores de tiempo grandes, la corriente presente en el circuito parece estar gobernada simplemente por la ley de Ohm ($E = iR$).



a)



b)



c)

Figura 2.41 El crecimiento poblacional es un proceso discreto

Comentarios

La solución $P(t) = P_0 e^{0.4055t}$ para el problema de valor inicial del ejemplo 1 describió la población de una colonia de bacterias en cualquier tiempo $t > 0$. Por supuesto, $P(t)$ es una función continua que acepta *todos* los números reales incluidos en el intervalo $P_0 \leq P < \infty$. Pero dado que estamos hablando de una población, el sentido común dicta que P sólo puede aceptar valores enteros positivos. Además, no esperaríamos que la población crezca de manera continua —es decir, cada segundo, cada microsegundo, y así sucesivamente— como lo pronostica nuestra solución; puede haber intervalos $[t_1, t_2]$ durante los cuales no se presente ningún crecimiento. Quizá, entonces, la gráfica mostrada en la figura 2.41a) sea una descripción más realista de P que la gráfica de una función exponencial. Usar una función continua que describa un fenómeno discreto es más cuestión de conveniencia que de exactitud. No obstante, para algunos propósitos puede resultar satisfactoria si nuestro modelo describe el sistema con mucho detalle cuando se observa a través del tiempo de manera macroscópica, como en las figuras 2.41b) y c), y no microscópica, figura 2.41a). Tenga en mente que un modelo matemático no es la realidad.

Crecimiento y decaimiento

- La población de una comunidad aumenta a una tasa que es proporcional al número de personas presente en el tiempo t . Si una población inicial P_0 se ha duplicado en 5 años, ¿cuánto tardará en triplicarse?, ¿y en cuadruplicarse?
- Se sabe que la población de la comunidad creciente del problema 1 es de 10000 individuos después de 3 años. ¿Cuál era la población inicial P_0 ? ¿Cuál será la población en 10 años? ¿Con cuánta rapidez está creciendo la población en $t = 10$?
- La población de cierta ciudad crece a una tasa que es proporcional a la población presente en el tiempo t . La población inicial de 500 individuos aumenta 15% en 10 años. ¿Cuál será la población en 30 años? ¿Con cuánta rapidez está creciendo la población en $t = 30$?
- En cierto cultivo, la población de bacterias crece a una tasa que es proporcional a la cantidad de bacterias presentes en el tiempo t . Después de 3 horas, se observa que hay 400 bacterias; luego de 10 horas, 2000. ¿Cuál fue el número inicial de bacterias?
- El isótopo radiactivo del plomo, Pb-209, se deteriora a una tasa que es proporcional a la cantidad presente en el tiempo t y tiene vida media de 3.3 horas. Si un gramo de este isótopo está presente en un inicio, ¿cuánto tiempo le tomará descomponerse al 90% del plomo?
- En un principio, estaban presentes 100 miligramos de cierta sustancia radiactiva. Después de 6 horas, la masa había disminuido en 3%. Si la tasa de decaimiento es proporcional a la cantidad de sustancia presente en el tiempo t , encuentre la cantidad restante después de 24 horas.
- Determine la vida media de la sustancia radiactiva descrita en el problema 6.
 - Considere el problema de valor inicial $dA/dt = kA$, $A(0) = A_0$, como el modelo del decaimiento de una sustancia radiactiva. Muestre que, en general, la vida media T de la sustancia es $T = -(\ln 2)/k$.
 - Muestre que la solución del problema de valor inicial dado en la parte a) se puede escribir como $A(t) = A_0 2^{-t/T}$.
 - Si una sustancia radiactiva tiene la vida media T dada en la parte a), ¿cuánto le tomará a la cantidad inicial A_0 de la sustancia en decaer a $\frac{1}{8} A_0$?
- Cuando un haz vertical de luz atraviesa un medio transparente, la tasa a la cual su intensidad I disminuye es proporcional a $I(t)$, donde t representa el espesor del medio (en pies). En agua marina clara, la intensidad a 3 pies por debajo de la superficie es el 25% de la intensidad inicial I_0 del haz incidente. ¿Cuál será la intensidad del haz a 15 pies por debajo de la superficie?
- Cuando el interés se compone de manera continua, la cantidad de dinero aumenta a una tasa que es proporcional a la cantidad S presente en el tiempo t , es decir, $dS/dt = rS$, donde r es la tasa anual de interés.
 - Encuentre la cantidad de dinero acumulado al final de 5 años cuando se depositen \$5000 en una cuenta

de ahorros que produzca $5\frac{3}{4}\%$ de interés anual compuesto de manera continua.

- ¿En cuántos años se habrá duplicado la suma inicial depositada?
- Utilice una calculadora para comparar la cantidad obtenida en la parte a) con la cantidad $S = 5000(1 + \frac{1}{4}(0.0575))^{5(4)}$ que se acumula cuando el interés se compone de manera trimestral.

Fechado por carbono

- Los arqueólogos han utilizado piezas de madera quemada, o carbón, encontradas en el sitio para datar la antigüedad de pinturas prehistóricas y dibujos plasmados en las paredes y techos de una cueva localizada en Lascaux, Francia. Vea la figura 2.42. Use la información de la página 77 para determinar la edad aproximada de una pieza de madera quemada si se encontró que el 85.5% del C-14 acumulado en los árboles vivos del mismo tipo se había deteriorado.

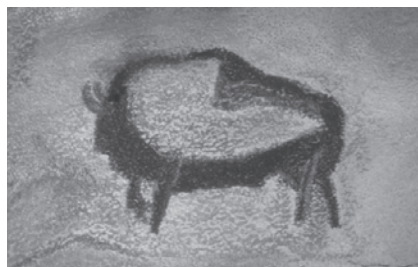


Figura 2.42

Pintura en la pared de una cueva, problema 11

- Muchas personas creen que el Sudario de Turín, que muestra la imagen negativa del cuerpo de un hombre aparentemente crucificado, fue el manto mortuario de Jesús de Nazaret. Vea la figura 2.43. En 1988, el Vaticano concedió el permiso para que se investigara su antigüedad mediante el fechado por carbono. Tres laboratorios científicos independientes analizaron las telas y concluyeron que el sudario tenía aproximadamente 660 años de antigüedad,* una edad que concordaba con su aparición histórica. Con base en esta edad, determine cuál es el porcentaje de la cantidad original de C-14 que permanecía en la tela hasta 1988.



Figura 2.43 Imagen del sudario presentado en el problema 12

*Algunos académicos no están de acuerdo con este hallazgo. Para obtener más información acerca de este fascinante misterio, vea la página web del Sudario de Turín en <http://www.shroud.com>.

Ley de Newton sobre enfriamiento y calentamiento

13. Un termómetro se saca de una habitación donde la temperatura es de 70°F , y se lleva a un lugar donde la temperatura del aire es de 10°F . Después de medio minuto, el termómetro marca 50°F . ¿Cuál es la temperatura que marcará en $t = 1$ minuto? ¿Cuánto tiempo le llevará al termómetro alcanzar los 15°F ?
14. Un termómetro se saca de una habitación donde la temperatura del aire es de 5°F . Después de un minuto el termómetro marca 55°F , y luego de 5 minutos marca 30°F . ¿Cuál es la temperatura inicial del interior de la habitación?
15. Una pequeña barra metálica, cuya temperatura inicial era de 20°C , se deja caer en un gran recipiente que contiene agua hirviendo. ¿Cuánto tiempo le llevará a la barra alcanzar los 90°C si se sabe que su temperatura aumentó 2° en un segundo? ¿Cuánto le llevará alcanzar los 98°C ?
16. Dos grandes recipientes A y B del mismo tamaño se llenan con diferentes líquidos. Estos líquidos se mantienen a 0°C y 100°C , respectivamente. Una pequeña barra de metal con temperatura inicial de 100°C se introduce en el recipiente A . Después de un minuto, la temperatura de la barra es de 90°C ; luego de 2 minutos la barra se saca y al instante se transfiere al otro recipiente. Pasado un minuto en el recipiente B , la temperatura de la barra se eleva en 10° . ¿Cuánto tiempo, desde el inicio de todo el proceso, le llevará a la barra alcanzar los 99.9°C ?
17. Un termómetro que marca 70°F se coloca en un horno precalentado a temperatura constante. A través de una ventana de vidrio localizada en la puerta del horno, un observador registra que el termómetro marca 110°F después de $\frac{1}{2}$ minuto y 145°F luego de un minuto. ¿Cuál es la temperatura del horno?
18. En $t = 0$, una probeta sellada que contiene una sustancia química se sumerge en un baño líquido. En la probeta, la temperatura inicial de la sustancia es de 80°F . El baño líquido tiene una temperatura controlada (medida en grados Fahrenheit) dada por $T_m(t) = 100 - 40e^{-0.1t}$, $t \geq 0$, donde t se mide en minutos.
 - a) Asuma que $k = -0.1$ en la expresión (2). Antes de resolver el PVI, describa con palabras qué espera que suceda con la temperatura $T(t)$ en el corto y el largo plazos.
 - b) Resuelva el PVI. Use una herramienta graficadora para trazar la gráfica de $T(t)$ en intervalos de tiempo de diferente duración. ¿Las gráficas coinciden con sus predicciones de la parte a)?

Mezclas

19. Un tanque contiene 200 litros de fluido en el cual se han disuelto 30 gramos de sal. La salmuera, que contiene un gramo de sal por litro se bombea hacia el depósito a una velocidad de 4 L/min; perfectamente mezclada, la solución se bombea hacia fuera a la misma velocidad. Encuentre el número $A(t)$ de gramos de sal presentes en el tanque en el tiempo t .

20. Resuelva el problema 19 asumiendo que se bombea agua pura al tanque.
21. Un tanque grande se llena a toda su capacidad con 500 galones de agua pura. Hacia el tanque se bombea salmuera, conteniendo 2 libras de sal, a velocidad de 5 galones por minuto. Perfectamente mezclada, la solución se bombea hacia fuera a la misma velocidad. Encuentre la cantidad $A(t)$ de libras de sal presentes en el tanque en el tiempo t .
22. En el problema 21, ¿cuál es la concentración $c(t)$ de sal en el tanque en el tiempo t ? ¿En $t = 5$ minutos? ¿Cuál es la concentración de sal en el tanque después de un largo tiempo, es decir cuando $t \rightarrow \infty$? ¿En qué tiempo la concentración de sal en el tanque es igual a la mitad de este valor límite?
23. Resuelva el problema 21 bajo el supuesto de que la solución se bombea hacia fuera a una mayor velocidad de 10 gal/min. ¿Cuándo se vacía el tanque?
24. En el ejemplo 5, determine la cantidad de sal presente en el tanque en el tiempo t si la concentración de sal en el flujo de salida es variable y está dada por $c_{\text{entrada}}(t) = 2 + \sin(t/4)$ lb/gal. Sin graficar realmente, conjeture acerca de qué apariencia tendría la curva solución del PVI. Después use una herramienta graficadora para trazar la gráfica de la solución en el intervalo $[0, 300]$. Repita para el intervalo $[0, 600]$ y compare su gráfica con la de la figura 2.38a).
25. Un tanque grande se llena parcialmente con 100 galones de fluido en los cuales están disueltas 10 libras de sal. Al tanque se bombea salmuera, conteniendo $\frac{1}{2}$ libra de sal por galón, a velocidad de 6 gal/min. La solución, perfectamente mezclada, se saca a la menor velocidad de 4 gal/min. Encuentre la cantidad de libras de sal presentes en el tanque después de 30 minutos.
26. En el ejemplo 5 no se da el tamaño del tanque que contiene la mezcla salina. Suponga, como en el análisis del ejemplo 5, que la velocidad a la cual se introduce la salmuera al tanque es de 3 gal/min, pero que la solución perfectamente mezclada se saca a una tasa de 2 gal/min. Es lógico pensar: como la salmuera se está acumulando en el tanque a velocidad de 1 gal/min, cualquier tanque finito debe saturarse eventualmente. Ahora suponga que el tanque tiene tapa abierta y una capacidad total de 400 galones.
 - a) ¿En qué tiempo se derramará el líquido?
 - b) ¿Cuántas libras de sal habrá en el tanque al instante del derrame?
 - c) Suponga que aunque el líquido se está derramando, la solución de salmuera continúa entrando a velocidad de 3 galones por minuto y la solución perfectamente mezclada sigue saliendo a una tasa de 2 galones por minuto. Diseñe un método para determinar la cantidad de libras de sal presentes en el tanque en $t = 150$ minutos.
 - d) Determine cuántas libras de sal hay en el tanque cuando $t \rightarrow \infty$. ¿Su respuesta concuerda con lo que usted había intuitido?
 - e) Use una herramienta de graficación para trazar la gráfica $A(t)$ en el intervalo $[0, 500]$.

Circuitos en serie

27. Una fuerza electromotriz de 30 volts se aplica a un circuito LR en serie donde la inductancia es de 0.1 henrys y la resistencia de 50 ohms. Encuentre la corriente $i(t)$ si $i(0) = 0$. Determine la corriente cuando $t \rightarrow \infty$.
28. Resuelva la ecuación (7) bajo el supuesto de que $E(t) = E_0 \sin \omega t$ e $i(0) = i_0$.
29. Una fuerza electromotriz de 100 volts se aplica a un circuito RC en serie donde la resistencia es de 200 ohms y la capacitancia de 10^{-4} farads. Encuentre la carga $q(t)$ sobre el capacitor si $q(0) = 0$. Determine la corriente $i(t)$.
30. Una fuerza electromotriz de 200 volts se aplica a un circuito RC en serie con resistencia de 1000 ohms y capacitancia de 5×10^{-6} farads. Encuentre la carga $q(t)$ sobre el capacitor si $i(0) = 0.4$. Determine la carga y la corriente en $t = 0.005$ s. Determine la carga conforme $t \rightarrow \infty$.
31. Una fuerza electromotriz

$$E(t) = \begin{cases} 120, & 0 \leq t \leq 20 \\ 0, & t > 20 \end{cases}$$

se aplica a un circuito LR en serie que tiene inductancia de 20 henrys y resistencia de 2 ohms. Encuentre la corriente $i(t)$ si $i(0) = 0$.

32. Suponga que un circuito RC en serie tiene un resistor variable. Si en el tiempo t la resistencia está dada por $R = k_1 + k_2 t$, donde k_1 y k_2 se conocen como constantes positivas, entonces (9) se convierte en

$$(k_1 + k_2 t) \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = E(t).$$

Si $E(t) = E_0$ y $q(0) = q_0$, donde E_0 y q_0 son constantes, demuestre que

$$q(t) = E_0 C + (q_0 - E_0 C) \left(\frac{k_1}{k_1 + k_2 t} \right)^{1/Ck_2}.$$

Diversos modelos matemáticos

33. **Resistencia del aire** En la expresión (14) de la sección 1.3 vimos que una ecuación diferencial que describe la velocidad v de una masa cayendo sujeta a la resistencia del aire, que es proporcional a la velocidad instantánea, es

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv,$$

donde $k > 0$ es una constante de proporcionalidad. La dirección positiva es hacia abajo.

- a) Resuelva la ecuación sujeta a la condición inicial $v(0) = v_0$.
- b) Use la solución de la parte a) para determinar la velocidad limitante o terminal de la masa. En el problema 39 de los ejercicios 2.1 vimos cómo determinar la velocidad terminal sin resolver la ecuación diferencial.
- c) Si la distancia s , medida a partir del punto donde la masa fue liberada por encima del suelo, se relaciona

con la velocidad v de $ds/dt = v$, encuentre una expresión explícita para $s(t)$ si $s(0) = 0$.

34. **¿Qué tan alto? Sin resistencia del aire** Suponga que una bala de cañón que pesa 16 libras se dispara verticalmente hacia arriba con velocidad inicial de $v_0 = 300$ ft/s. La respuesta a la pregunta “¿qué tan alto puede llegar la bala?” depende de si se toma en cuenta la resistencia del aire.
 - a) Suponga que ignoramos la resistencia del aire. Si la dirección positiva es ascendente, entonces el modelo para el estado de la bala de cañón estará dado por $d^2s/dt^2 = -g$ (ecuación (12) de la sección 1.3). Dado que $ds/dt = v(t)$, la última ecuación diferencial es igual a $dv/dt = -g$, de donde tomamos que $g = 32$ ft/s². Encuentre la velocidad $v(t)$ de la bala de cañón en el tiempo t .
 - b) Use el resultado obtenido en la parte a) para determinar la altura $s(t)$ de la bala de cañón medida desde el nivel del suelo. Encuentre la altura máxima que alcanzó esta bala.
35. **¿Qué tan alto? Resistencia lineal del aire** Repita el problema 34, pero esta vez asuma que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad instantánea. Es lógico pensar que la altura máxima alcanzada por la bala de cañón debe ser menor que la de la parte b) del problema 34. Demuestre esto suponiendo que la constante de proporcionalidad es $k = 0.0025$ [Sugerencia: Modifique un poco la ED del problema 33.]
36. **Paracaidismo** Una paracaidista pesa 125 libras, y su paracaídas y equipo juntos pesan otras 35 libras. Después de salir del avión a una altitud de 15000 pies, ella espera 15 segundos y abre su paracaídas. Asuma que en el modelo del problema 33 la constante de proporcionalidad tiene el valor de $k = 0.5$ durante la caída libre y $k = 10$ después de abrirse el paracaídas. ¿Cuál es su velocidad y cuán lejos se ha trasladado la paracaidista 20 segundos después de abandonar el avión? ¿Cómo se compara su velocidad a 20 segundos con su velocidad terminal? ¿En cuánto tiempo llegará al suelo? [Sugerencia: Piense en términos de dos problemas de valor inicial distintos.]
37. **Gota de lluvia evaporándose** A medida que una gota de lluvia cae se evapora, pero mientras eso sucede conserva su forma esférica. Si suponemos adicionalmente que la velocidad de evaporación de la gota de lluvia es proporcional a su área superficial y la resistencia del aire es insignificante, entonces un modelo de la velocidad $v(t)$ de la gota será

$$\frac{dv}{dt} + \frac{3(k/\rho)}{(k/\rho)t + r_0} v = g.$$

Aquí ρ es la densidad del agua, r_0 es el radio de la gota de lluvia cuando $t = 0$, $k < 0$ es la constante de proporcionalidad y la dirección hacia abajo se toma como positiva.

- a) Resuelva para $v(t)$ si la gota cae desde el reposo.
- b) Lea de nuevo el problema 36 de los ejercicios 1.3 y entonces demuestre que el radio de la gota en el tiempo t es $r(t) = (k/\rho)t + r_0$.

- c) Si $r_0 = 0.01$ ft y $r = 0.007$ ft 10 segundos después que la gota cae de una nube, determine el tiempo en que la gota se evapora por completo.

38. Población fluctuante La ecuación diferencial $dP/dt = (k \cos t)P$, donde k es una constante positiva, es un modelo matemático para una población $P(t)$ que experimenta fluctuaciones temporales cada año. Resuelva la ecuación sujeta a $P(0) = P_0$. Use una herramienta graficadora para obtener la gráfica de la solución para diferentes alternativas de P_0 .

39. Modelo poblacional En cierto modelo de la población cambiante $P(t)$ de una comunidad, se asume que

$$\frac{dP}{dt} = \frac{dB}{dt} - \frac{dD}{dt},$$

donde dB/dt y dD/dt son las tasas de nacimiento y mortalidad, respectivamente.

a) Resuelva para $P(t)$ si $dB/dt = k_1P$ y $dD/dt = k_2P$.

b) Analice los casos $k_1 > k_2$, $k_1 = k_2$ y $k_1 < k_2$.

40. Memorización Cuando el olvido se toma en cuenta, la tasa de memorización de un sujeto está dada por

$$\frac{dA}{dt} = k_1(M - A) - k_2A,$$

donde $k_1 > 0$, $k_2 > 0$, $A(t)$ es la cantidad a ser memorizada en el tiempo t , M es la cantidad total a ser memorizada y $M - A$ es la cantidad restante a ser memorizada. (Vea los problemas 25 y 26 en los ejercicios 1.3.)

a) Dado que la ED es autónoma, use el concepto de retrato fase de la sección 2.1 para encontrar el valor limitante de $A(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$. Interprete el resultado.

b) Resuelva para $A(t)$ sujeto a $A(0) = 0$. Trace la gráfica de $A(t)$ y verifique la predicción que hizo usted en la parte a).

41. Difusión de un medicamento Cierta modelo matemático de la tasa a la que un medicamento se difunde en el torrente sanguíneo está dado por $dx/dt = r - kx$, donde r y k son constantes positivas. La función $x(t)$ describe la concentración del medicamento en el torrente sanguíneo en el tiempo t .

a) Dado que la ED es autónoma, use el concepto de retrato fase de la sección 2.1 para encontrar el valor limitante de $x(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$.

b) Resuelva la ED sujeta a $x(0) = 0$. Trace la gráfica de $x(t)$ y verifique la predicción que hizo usted en la parte a). ¿En qué tiempo la concentración es la mitad de este valor limitante?

43. Marcapasos del corazón Un marcapasos del corazón, mostrado en la figura 2.44, está compuesto de un interruptor, una batería, un capacitor y el corazón como un resistor. Cuando el interruptor S está en P , el capacitor se carga; cuando S está en Q , el capacitor se descarga, enviando un estímulo eléctrico al corazón. En el problema 47 de los ejercicios 2.3, vimos que durante el tiempo en que el estímulo eléctrico se aplica al corazón, el voltaje E que atraviesa el corazón satisface la ecuación diferencial lineal

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{1}{RC}E.$$

a) Asumamos que durante el intervalo de tiempo de longitud t_1 , $0 < t < t_1$, el interruptor S está en la posición P mostrada en la figura 2.44 y el capacitor se está cargando. Cuando el interruptor cambia a la posición Q en el tiempo t_1 el capacitor se descarga, enviando un impulso al corazón durante el intervalo de tiempo de longitud t_2 : $t_1 \leq t < t_1 + t_2$. Por lo tanto, en el intervalo inicial de carga y descarga $0 < t < t_1 + t_2$ el voltaje hacia el corazón en realidad es modelado por la ecuación diferencial definida por segmentos

$$\frac{dE}{dt} = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < t_1 \\ -\frac{1}{RC}E, & t_1 \leq t < t_1 + t_2. \end{cases}$$

Al moverse S entre P y Q , la carga y la descarga en los intervalos de tiempo de duración t_1 y t_2 se repiten de manera indefinida. Suponga que $t_1 = 4$ s, $t_2 = 2$ s, $E_0 = 12$ V, y $E(0) = 0$, $E(4) = 12$, $E(6) = 0$, $E(10) = 12$, $E(12) = 0$, y así sucesivamente. Resuelva para $E(t)$ en el intervalo $0 \leq t \leq 24$.

b) Supongamos para el mismo caso que $R = C = 1$. Utilice una gráfica para dibujar la solución de IVP en la parte a) en el intervalo $0 \leq t \leq 24$.

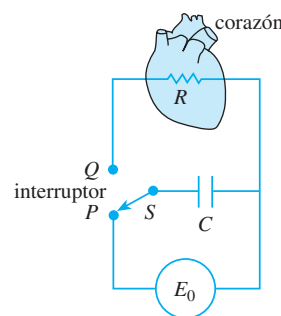


Figura 2.44 Modelo de un marcapasos para el problema 43

Problemas de análisis

42. Enfriamiento y calentamiento Una pequeña barra de metal se saca de un horno cuya temperatura es una constante de 300° F dentro de una habitación cuya temperatura es una constante de 70° F. De manera simultánea, una barra de metal idéntica que estaba en la habitación se coloca en el horno. Asuma que el tiempo t se mide en minutos. Analice: ¿por qué existe un valor futuro del tiempo, llámelo $t^* > 0$, al cual la temperatura de cada barra es idéntica?

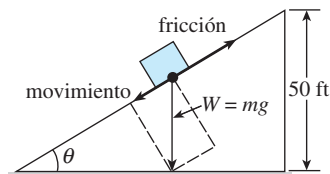
44. Caja deslizante a) Una caja de masa m se desliza hacia abajo por un plano inclinado y forma un ángulo θ con la horizontal como se muestra en la figura 2.45. Encuentre una ecuación diferencial para la velocidad $v(t)$ de la caja en el tiempo t en cada uno de los siguientes tres casos:

- Sin fricción deslizante y sin resistencia del aire.
- Con fricción deslizante y sin resistencia del aire.
- Con fricción deslizante y resistencia del aire.

En los casos *ii*) y *iii*), use el hecho de que la fuerza de fricción opuesta al movimiento de la caja es μN , donde μ es el coeficiente de fricción deslizando y N es el componente normal del peso de la caja. En el caso *iii*), asuma que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad instantánea.

- b) En la parte *a*) suponga que: la caja pesa 96 libras, el ángulo de inclinación del plano es $\theta = 30^\circ$, el coeficiente de fricción deslizando es $\mu = \sqrt{3}/4$, y que la fuerza de retardo adicional debida a la resistencia del aire es numéricamente igual a $\frac{1}{4}v$. Resuelva la ecuación diferencial en cada uno de los tres casos, asumiendo que la caja parte del reposo desde el punto más alto de 50 pies por encima del suelo.

Figura 2.45 Caja que se desliza hacia abajo por un plano inclinado, problema 44



Tareas para el laboratorio de cómputo

45. **Cajas deslizantes Continuación** *a*) En el problema 44, $s(t)$ es la distancia del plano inclinado medida desde su punto más alto. Use $ds/dt = v(t)$ y la solución encontrada para cada uno de los tres casos citados en la parte *b*) del problema 44 para calcular el tiempo que le toma a la caja deslizarse completamente por el plano inclinado. Una aplicación de un CAS para buscar raíces podría serle de utilidad aquí.

- b) En el caso de que hubiera fricción ($\mu \neq 0$) pero no resistencia del aire, explique por qué la caja no se deslizaría por el plano partiendo del reposo desde el punto más alto por encima del suelo cuando el ángulo de inclinación θ satisface $\tan \theta \leq \mu$.
- c) La caja se deslizará hacia abajo sobre el plano cuando $\theta \leq \mu$ si se le imprime una velocidad inicial $v(0) = v_0 > 0$. Suponga que $\mu = \sqrt{3}/4$ y $\theta = 23^\circ$. Verifique si $\tan \theta \leq \mu$. ¿Qué tanto se deslizará la caja por el plano si $v_0 = 1$ ft/s?
- d) Mediante los valores de $\mu = \sqrt{3}/4$ y $\theta = 23^\circ$, aproxime la velocidad inicial más pequeña v_0 que se pueda dar a la caja de manera que, desde el punto más alto de 50 pies por encima del suelo, se deslice completamente hacia abajo por el plano inclinado. Después encuentre el tiempo correspondiente que le toma deslizarse por el plano.

46. **Todo lo que sube...** *a*) Es bien sabido que el modelo donde se ignora la resistencia del aire, parte *a*) del problema 34, pronostica que el tiempo t_a que le toma a la bala de cañón alcanzar su altura máxima es similar al tiempo t_d que le toma caer desde la altura máxima hasta el suelo. Además, la magnitud de la velocidad del impacto v_i será igual a la velocidad inicial v_0 de la bala. Verifique ambos resultados.
- b) Después, mediante el modelo del problema 35 que toma en cuenta la resistencia del aire, compare el valor de t_a con respecto a t_d y el valor de la magnitud de v_i con respecto a v_0 . Una aplicación de un CAS para buscar raíces (o una calculadora de gráficas) podría serle de utilidad.

2.8 Modelos no lineales

Introducción Terminamos nuestro análisis de las ecuaciones diferenciales únicas de primer orden con el examen de algunos modelos matemáticos no lineales.

Dinámica poblacional Si $P(t)$ denota el tamaño de una población en el tiempo t , el modelo para calcular el crecimiento exponencial comienza con el supuesto de que $dP/dt = kP$ para cierta $k > 0$. En este modelo, la **tasa de crecimiento relativa** o **específica**, definida por

$$\frac{dP/dt}{P} \quad (1)$$

se asume como una constante k . Casos reales de crecimiento exponencial durante largos periodos son difíciles de encontrar, debido a que los limitados recursos del entorno ejercen en algún momento restricciones sobre el crecimiento de una población. Por lo tanto, se puede esperar que (1) disminuya a medida que P aumenta en tamaño.

El supuesto de que la tasa a la cual una población crece (o disminuye) depende sólo del número presente y no de mecanismos dependientes del tiempo tales como los fenómenos estacionales (vea el problema 33 en los ejercicios 1.3) se puede expresar como

$$\frac{dP/dt}{P} = f(P) \quad \text{o} \quad \frac{dP}{dt} = Pf(P). \quad (2)$$

La ecuación diferencial dada en (2), que por lo general se asume en los modelos de poblaciones animales, se denomina **hipótesis de dependencia de la densidad**.

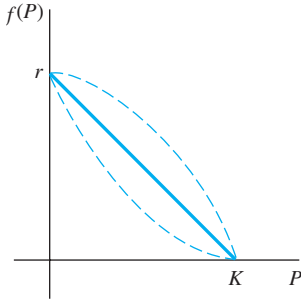


Figura 2.46 Supuesto más simple de que $f(P)$ es una línea recta

■ **Ecuación logística** Suponga que un entorno es capaz de dar sustento a solamente un número fijo de individuos K presentes en su población. La cantidad K se conoce como **capacidad de soporte** del entorno. Por lo tanto, para la función f dada en (2) tenemos $f(K) = 0$ y simplemente asumimos que $f(0) = r$. La figura 2.46 muestra tres funciones f que satisfacen estas dos condiciones. El supuesto más simple que podemos hacer es que $f(P)$ es lineal —es decir, $f(P) = c_1P + c_2$ —. Si usamos las condiciones $f(0) = r$ y $f(K) = 0$, encontraremos a su vez que $c_2 = r$, $c_1 = -r/K$, y entonces f asume la forma de $f(P) = r - (r/K)P$. La ecuación (2) se convierte en

$$\frac{dP}{dt} = P\left(r - \frac{r}{K}P\right). \quad (3)$$

Al volver a designar las constantes, la ecuación no lineal (3) es igual que

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP). \quad (4)$$

Alrededor del año 1840, el matemático y biólogo belga P. F. Verhulst se interesó en los modelos matemáticos necesarios para predecir las poblaciones humanas de diferentes países. Una de las ecuaciones de su estudio fue la (4), donde $a > 0$, $b > 0$. La ecuación (4) se llegó a conocer como **ecuación logística** y su solución se denominó **función logística**. La gráfica de una función logística se denomina **curva logística**.

La ecuación diferencial lineal $dP/dt = kP$ no ofrece un modelo muy preciso de la población cuando ésta es muy grande. Las condiciones de sobrepoblación, con sus resultantes efectos perjudiciales para el entorno, tales como la contaminación y las demandas excesivas y competitivas por el alimento y el combustible, pueden tener un efecto inhibitor sobre el crecimiento poblacional. Como veremos ahora, la solución de (4) está acotada cuando $t \rightarrow \infty$. Si escribimos nuevamente (4) como $dP/dt = aP - bP^2$, el término no lineal $-bP^2$, $b > 0$, puede reinterpretarse como un término de “inhibición” o “competencia”. También, en la mayoría de las aplicaciones, la constante positiva a es mucho mayor que la constante b .

Las curvas logísticas han demostrado ser muy precisas para pronosticar los patrones de crecimiento de ciertos tipos de bacterias, protozoarios, pulgas acuáticas (*Daphnia*) y moscos de la fruta (*Drosophila*) en un espacio limitado.

■ **Solución de la ecuación logística** Un método apropiado para resolver (4) es mediante la separación de variables. Al descomponer el lado izquierdo de $dP/P(a - bP) = dt$ en fracciones parciales e integrar se tiene

$$\begin{aligned} \left(\frac{1/a}{P} + \frac{b/a}{a - bP}\right)dP &= dt \\ \frac{1}{a} \ln|P| - \frac{1}{a} \ln|a - bP| &= t + c \\ \ln\left|\frac{P}{a - bP}\right| &= at + ac \\ \frac{P}{a - bP} &= c_1 e^{at}. \end{aligned}$$

De la última ecuación se deriva

$$P(t) = \frac{ac_1 e^{at}}{1 + bc_1 e^{at}} = \frac{ac_1}{bc_1 + e^{-at}}.$$

Si $P(0) = P_0$, $P_0 \neq a/b$, encontramos $c_1 = P_0/(a - bP_0)$ y, por lo tanto, después de sustituir y simplificar, la solución se convierte en

$$P(t) = \frac{aP_0}{bP_0 + (a - bP_0)e^{-at}}. \quad (5)$$

■ **Gráficas de $P(t)$** La forma básica de la gráfica de la función logística $P(t)$ puede obtenerse sin demasiado esfuerzo. Aunque la variable t por lo general representa el tiempo y rara vez nos interesamos en aplicaciones donde $t < 0$, es muy importante incluir este intervalo cuando presentamos las diferentes gráficas de P . De (5) se deduce que

$$P(t) \rightarrow \frac{aP_0}{bP_0} = \frac{a}{b} \text{ cuando } t \rightarrow \infty \quad \text{y} \quad P(t) \rightarrow 0 \text{ cuando } t \rightarrow -\infty.$$

La línea discontinua $P = a/2b$ mostrada en la figura 2.47 corresponde a la ordenada de un punto de inflexión de la curva logística. Para mostrar esto, diferenciamos (4) mediante la regla del producto:

$$\begin{aligned} \frac{d^2P}{dt^2} &= P \left(-b \frac{dP}{dt} \right) + (a - bP) \frac{dP}{dt} = \frac{dP}{dt} (a - 2bP) \\ &= P(a - bP)(a - 2bP) \\ &= 2b^2P \left(P - \frac{a}{b} \right) \left(P - \frac{a}{2b} \right). \end{aligned}$$

De sus conocimientos de cálculo, recuerde que los puntos donde $d^2P/dt^2 = 0$ son posibles puntos de inflexión, pero evidentemente $P = 0$ y $P = a/b$ se pueden descartar. Dado que $P = a/2b$ es el único valor posible para ordenadas donde la concavidad de la gráfica puede cambiar. Para $0 < P < a/2b$ se deduce que $P'' > 0$, y $a/2b < P < a/b$ implica que $P'' < 0$. Por lo tanto, cuando leemos de izquierda a derecha, la gráfica cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo en el punto que corresponde a $P = a/2b$. Cuando el valor inicial satisface $0 < P_0 < a/2b$, la gráfica de $P(t)$ asume la forma de una S, como vemos en la figura 2.47a). Para $a/2b < P_0 < a/b$, la gráfica sigue teniendo figura de S, pero el punto de inflexión ocurre en un valor negativo de t , según muestra la figura 2.47b).

Ya hemos visto la ecuación (4) antes de la (5) de la sección 1.3 en la forma $dx/dt = kx(n + 1 - x)$, $k > 0$. Esta ecuación diferencial ofrece un modelo razonable para describir la propagación de una epidemia causada inicialmente al introducir un individuo infectado a una población estática. La solución $x(t)$ representa el número de individuos infectados con la enfermedad en el tiempo t .

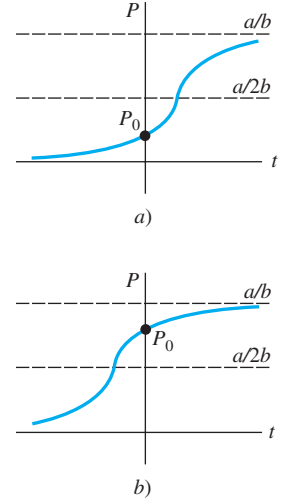


Figura 2.47 Curvas logísticas para condiciones iniciales diferentes

Ejemplo 1 Crecimiento logístico

Suponga que un estudiante portador de un virus regresa a una comunidad universitaria aislada cuya población es de 1 000 individuos. Si se asume que la tasa a la cual el virus se propaga es proporcional no sólo al número x de estudiantes infectados sino también al número de estudiantes no infectados, determine el número de estudiantes infectados después de 6 días si se observa además que pasados 4 días $x(4) = 50$.

■ **Solución** Si suponemos que nadie abandona la comunidad durante la enfermedad, debemos resolver el problema de valor inicial

$$\frac{dx}{dt} = kx(1000 - x), \quad x(0) = 1.$$

Al hacer las identificaciones $a = 1000k$ y $b = k$, a partir de (5) se deriva inmediatamente que

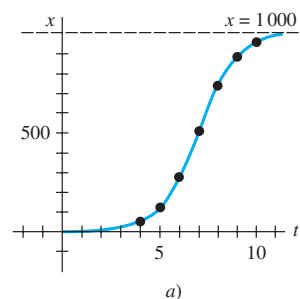
$$x(t) = \frac{1000k}{k + 999ke^{-1000kt}} = \frac{1000}{1 + 999e^{-1000kt}}.$$

Ahora, empleando la información $x(4) = 50$, determinamos k a partir de

$$50 = \frac{1000}{1 + 999e^{-4000k}}.$$

Encontramos $-1000k = \frac{1}{4} \ln \frac{19}{999} = -0.9906$. Por lo tanto,

$$x(t) = \frac{1000}{1 + 999e^{-0.9906t}}.$$



t (días)	x (número de infectados)
4	50 (observados)
5	124
6	276
7	507
8	735
9	882
10	953

Figura 2.48 El número de estudiantes infectados $x(t)$ llega a 1000 a medida que el tiempo t aumenta

Por último,
$$x(6) = \frac{1000}{1 + 999e^{-5.9436}} = 276 \text{ estudiantes.}$$

Los valores adicionales calculados de $x(t)$ se proporcionan en la tabla de la figura 2.48(b). □

■ **Modificaciones de la ecuación logística** Existen muchas variaciones de la ecuación logística. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP) - h \quad \text{y} \quad \frac{dP}{dt} = P(a - bP) + h \quad (6)$$

podrían servir, a su vez, como modelos para la población existente en un criadero de peces donde el pescado se **coseche** o **reabastezca** a la tasa h . Cuando $h > 0$ es una constante, las ecuaciones diferenciales incluidas en (6) pueden analizarse fácilmente de manera cualitativa o resolverse mediante separación de variables. Las ecuaciones de (6) también pueden servir como modelos de población humana, ya sea incrementados por la inmigración o disminuidos por la emigración. En (6), la tasa h podría ser una función del tiempo t o ser dependiente de la población; por ejemplo, la cosecha podría realizarse de manera periódica en el transcurso del tiempo o efectuarse a una tasa proporcional a la población P en el tiempo t . En este último caso, el modelo sería parecido a $P' = P(a - bP) - cP$, $c > 0$. La población humana de una comunidad puede cambiar a causa de la inmigración, de tal manera que la contribución debida a la inmigración sea grande cuando la población P de la comunidad sea pequeña en sí misma, pero entonces la contribución de la inmigración puede ser pequeña cuando P es grande; entonces, un modelo razonable para la población de la comunidad es $P' = P(a - bP) + ce^{-kP}$, $c > 0$, $k > 0$. Otra ecuación de la forma dada en (2),

$$\frac{dP}{dt} = P(a - b \ln P), \quad (7)$$

es una modificación de la ecuación logística conocida como **ecuación diferencial de Gompertz**. Esta ED se usa algunas veces como un modelo en el estudio del crecimiento o disminución de una población, en el crecimiento de tumores sólidos y en diversos tipos de predicciones actuariales. Vea los problemas 5 a 8 en los ejercicios 2.8.

■ **Reacciones químicas** Suponga que a gramos del químico A se combinan con b gramos del químico B . Si hay M partes de A y N partes de B formadas en el compuesto y $X(t)$ es la cantidad de gramos del químico C formado, entonces la cantidad de gramos de los químicos A y B restantes en cualquier tiempo es, respectivamente,

$$a - \frac{M}{M+N}X \quad \text{y} \quad b - \frac{N}{M+N}X.$$

Mediante la ley de acción de la masa, la tasa de la reacción satisface

$$\frac{dX}{dt} \propto \left(a - \frac{M}{M+N}X\right)\left(b - \frac{N}{M+N}X\right). \quad (8)$$

Si separamos $M/(M+N)$ del primer factor y $N/(M+N)$ del segundo e introducimos una constante de proporcionalidad $k > 0$, (8) tendrá la forma

$$\frac{dX}{dt} = k(\alpha - X)(\beta - X), \quad (9)$$

donde $\alpha = a(M+N)/M$ y $\beta = b(M+N)/N$. Recuerde que en la expresión (6) de la sección 1.3 una reacción química regida por la ecuación diferencial no lineal (9) es una **reacción de segundo orden**.

Ejemplo 2 Reacción química de segundo orden

Cuando se combinan dos químicos A y B se forma un compuesto C . La reacción producida entre ambos químicos es tal que para cada gramo de A se utilizan cuatro 4 gramos de B . Se observa que en 10 minutos se forman 30 gramos del compuesto C . Determine la cantidad de C en el tiempo T si la velocidad de la reacción es proporcional a las cantidades de A y B restantes y si inicialmente había 50 gramos de A y 32 gramos de B . ¿Cuánto compuesto C está presente a los 15 minutos? Interprete la solución cuando $t \rightarrow \infty$.

■ **Solución** Digamos que $X(t)$ denota la cantidad de gramos del compuesto C presente en el tiempo t . Claramente, $X(0) = 0$ g y $X(10) = 30$ g.

Si, por ejemplo, están presentes 2 gramos del compuesto C , debimos haber usado, digamos, a gramos de A y b gramos de B de manera que $a + b = 2$ y $b = 4a$. Por lo tanto, debemos usar $a = \frac{2}{5} = 2(\frac{1}{5})$ g del químico A y $b = \frac{8}{5} = 2(\frac{4}{5})$ g del químico B . En general, para X gramos de C debemos usar

$$\frac{X}{5} \text{ gramos de } A \quad \text{y} \quad \frac{4}{5} X \text{ gramos de } B.$$

Las cantidades de A y B restantes en cualquier momento son entonces

$$50 - \frac{X}{5} \quad \text{y} \quad 32 - \frac{4}{5} X,$$

respectivamente.

Ahora sabemos que la velocidad a la cual se forma el compuesto C satisface

$$\frac{dX}{dt} \propto \left(50 - \frac{X}{5}\right) \left(32 - \frac{4}{5} X\right).$$

Para simplificar la operación algebraica siguiente, dividimos el primer término entre $\frac{1}{5}$ y el segundo entre $\frac{4}{5}$ y después introducimos la constante de proporcionalidad:

$$\frac{dX}{dt} = k(250 - X)(40 - X).$$

Mediante separación de variables y fracciones parciales podemos escribir

$$-\frac{1/210}{250 - X} dX + \frac{1/210}{40 - X} dX = k dt.$$

Al integrar se tiene

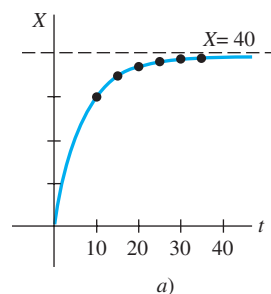
$$\ln \left| \frac{250 - X}{40 - X} \right| = 210kt + c_1 \quad \text{o} \quad \frac{250 - X}{40 - X} = c_2 e^{210kt}. \quad (10)$$

Cuando $t = 0$, $X = 0$, entonces en este punto se deduce que $c_2 = \frac{25}{4}$. Aplicando $X = 30$ g en $t = 10$, encontramos $210k = \frac{1}{10} \ln \frac{88}{25} = 0.1258$. Con esta información resolvemos la última ecuación dada en (10) para X :

$$X(t) = 1000 \frac{1 - e^{-0.1258t}}{25 - 4e^{-0.1258t}}. \quad (11)$$

El comportamiento de X en función del tiempo se muestra en la figura 2.49. De la tabla acompañante y de (11) resulta claro que $X \rightarrow 40$ cuando $t \rightarrow \infty$. Esto significa que se forman 40 gramos de compuesto C y queda

$$50 - \frac{1}{5}(40) = 42 \text{ g de } A \quad \text{y} \quad 32 - \frac{4}{5}(40) = 0 \text{ g de } B.$$



$t(\text{min})$	$X(\text{g})$
10	30 (medidos)
15	34.78
20	37.25
25	38.54
30	39.22
35	39.59

b)

Figura 2.49 $X(t)$ empieza en 0 y se acerca a 40 conforme t aumenta

La integral indefinida $\int \frac{du}{a^2 - u^2}$ puede evaluarse mediante logaritmos, tangente hiperbólica inversa o cotangente hiperbólica inversa. Por ejemplo, de los dos resultados

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{a} \tanh^{-1} \frac{u}{a} + c, \quad |u| < a \quad (12)$$

$$\int \frac{du}{a^2 - u^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+u}{a-u} \right| + c, \quad |u| \neq a \quad (13)$$

(12) podría ser conveniente para los problemas 15 y 24 de los ejercicios 2.8, mientras que sería preferible aplicar (13) al problema 25.

EJERCICIOS 2.8

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-3.

Ecuación logística

- La cantidad $N(t)$ de supermercados que utilizan un sistema computarizado de cobro en cajas en todo el país se describe mediante el problema de valor inicial

$$\frac{dN}{dt} = N(1 - 0.0005N), \quad N(0) = 1.$$

- Utilice el concepto de retrato fase estudiado en la sección 2.1 para predecir cuántos supermercados se espera que adopten el nuevo procedimiento durante un largo periodo. Trace a mano una curva solución para el problema de valor inicial dado.
 - Resuelva el problema de valor inicial y después utilice una herramienta de graficación para verificar la curva solución trazada en la parte a). ¿Cuántas compañías se espera que adopten la nueva tecnología cuando $t = 10$?
- En cierta comunidad, la cantidad $N(t)$ de personas expuestas a una publicidad en particular está regida por una ecuación logística. En un inicio $N(0) = 500$ y se observa que $N(1) = 1000$. Resuelva para $N(t)$ si se pronostica que el número limitante de personas que ve el anuncio es de 50000.
 - Un modelo de la población $P(t)$ que vive en un suburbio de una gran ciudad está dado por el problema de valor inicial

$$\frac{dP}{dt} = P(10^{-1} - 10^{-7}P), \quad P(0) = 5000,$$

- donde t se mide en meses. ¿Cuál es el valor limitante de la población? ¿En qué momento la población será igual a una mitad de este valor limitante?
- En la tabla siguiente se presentan datos de los censos poblacionales practicados en Estados Unidos entre 1790 y 1950. Elabore un modelo logístico de población utilizando los datos de 1790, 1850 y 1910.

Año Población (en millones)

1790	3.929
1800	5.308
1810	7.240
1820	9.638
1830	12.866
1840	17.069
1850	23.192
1860	31.433
1870	38.558
1880	50.156
1890	62.948
1900	75.996
1910	91.972
1920	105.711
1930	122.775
1940	131.669
1950	150.697

- Elabore una tabla en la que se compare la población del censo real con la pronosticada por el modelo formulado en la parte a). Compare el error y el porcentaje de error para cada entrada par.

Modificaciones de la ecuación logística

- Si en un criadero de peces se cosecha una cantidad constante h por unidad de tiempo, entonces un modelo para la población $P(t)$ del criadero en el tiempo t está dado por

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP) - h, \quad P(0) = P_0,$$

- donde a , b , h y P_0 son constantes positivas. Suponga que $a = 5$, $b = 1$ y $h = 4$. Dado que la ED es autónoma, use el concepto de retrato fase de la sección 2.1 para trazar las curvas solución representativas correspondientes a los casos $P_0 > 4$, $1 < P_0 < 4$ y $0 < P_0 < 1$. Determine el comportamiento de largo plazo de la población para cada caso.
- Resuelva el PVI dado en la parte a). Verifique los resultados de su retrato fase de la parte a) mediante una herramienta de graficación para trazar la gráfica de $P(t)$ con una condición inicial tomada de cada uno de los tres intervalos dados.
 - Use la información de a) y b) para determinar si la población del criadero se extinguirá en un tiempo finito. De ser así, determine ese tiempo.
- Examine el modelo de cosecha del problema 5 tanto de forma cualitativa como analítica en el caso de que $a = 5$, $b = 1$ y $h = \frac{25}{4}$. Determine si la población se extingue en un tiempo finito. Si es así, determine ese tiempo.
 - Repita el problema 6 en el caso de que $a = 5$, $b = 1$, $h = 7$.
 - Suponga que $a = b = 1$ en la ecuación diferencial de Gompertz (7). Como la ED es autónoma, use el concepto del retrato fase de la sección 2.1 para trazar las curvas solución representativas correspondientes a los casos $P_0 > e$ y $0 < P_0 < e$.
 - Suponga que $a = 1$, $b = -1$ en (7). Use un nuevo retrato fase para trazar las curvas solución representativas que correspondan a los casos $P_0 > e^{-1}$ y $0 < P_0 < e^{-1}$.
 - Encuentre una solución explícita de (7) sujeta a $P(0) = P_0$.

Reacciones químicas

- Dos productos químicos A y B se combinan para formar un nuevo producto químico C . La tasa, o velocidad, de la reacción es proporcional al producto de las cantidades instantáneas de A y B que no se han convertido en el químico C . En un principio hay 40 gramos de A y 50 gramos de B , y para cada gramo de B se usan 2 gramos de A . Se observa que se forman 10 de gramos de C en 5 minutos. ¿Cuánto se forma en 20 minutos? ¿Cuál es la cantidad limitante de C después de un tiempo largo? ¿Qué cantidad de los químicos A y B permanece después de un gran tiempo?
- Resuelva el problema 9 si en un inicio están presentes 100 gramos del químico A . ¿En qué tiempo el químico C está a medio formar?

Diversos modelos no lineales

- Tanque cilíndrico con fugas** Un tanque cilíndrico al tope de su capacidad está goteando agua por un orificio circular localizado en su parte inferior. Como se vio en (10) de la sección 1.3, cuando se ignoran la fricción y la contracción del agua en el orificio, la altura h de agua en el tanque está descrita por

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{A_h}{A_w} \sqrt{2gh},$$

donde A_w y A_h son las áreas representativas del agua y del orificio, respectivamente.

- Resuelva para $h(t)$ si la altura inicial del agua es H . Trace a mano la gráfica de $h(t)$ y de su intervalo I de definición en términos de los símbolos A_w , A_h y H . Use $g = 32 \text{ ft/s}^2$.
- Suponga que el tanque tiene 10 pies de altura, radio de 2 pies, y que el agujero circular tiene radio de $\frac{1}{2}$ pulgada. Si en un inicio el tanque está lleno, ¿cuánto tiempo tardará en vaciarse?

- Tanque cilíndrico con fugas. Continuación** Cuando se toman en cuenta la fricción y la contracción del agua en el orificio, el modelo desarrollado en el problema 11 se convierte en

$$\frac{dh}{dt} = -c \frac{A_h}{A_w} \sqrt{2gh},$$

donde $0 < c < 1$. ¿Cuánto tardará en vaciarse el tanque del problema 11b) si $c = 0.6$? Vea el problema 13 en los ejercicios 1.3.

- Tanque cónico con fuga** Un tanque en forma de cono cilíndrico recto y lleno al tope, con el vértice hacia abajo, está goteando agua por un orificio circular localizado en la parte inferior.

- Suponga que el tanque tiene 20 pies de altura y radio de 8 pies, y el orificio circular tiene radio de 2 pulgadas. En el problema 14 de los ejercicios 1.3 se le pide demostrar que la ecuación diferencial representativa de la altura h del agua que gotea de un tanque es

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{5}{6h^{3/2}}.$$

En este modelo, la fricción y la contracción del agua en el orificio se tomaron en cuenta con $c = 0.6$ y g es igual a 32 ft/s^2 . Vea la figura 1.30. Si el tanque está lleno al principio, ¿cuánto tardará en vaciarse?

- Suponga que el tanque tiene un ángulo de 60° en el vértice, y el orificio circular tiene radio de 2 pulgadas. Determine la ecuación general que representa la altura del agua. Use $c = 0.6$ y $g = 32 \text{ ft/s}^2$. Si la altura del agua es inicialmente de 9 pies, ¿cuánto le llevará al tanque vaciarse?

- Tanque cónico invertido** Suponga que el tanque cónico del problema 13a) está invertido, como ilustra la figura 2.50, y el agua gotea por un orificio circular, con radio de 2 pulgadas, localizado en el centro de la base circular. ¿El tiempo que le lleva a este tanque lleno vaciarse será el mismo que para el tanque del problema 13 cuyo vértice está hacia abajo? Asuma que el coeficiente de fricción/contracción es de $c = 0.6$ y $g = 32 \text{ ft/s}^2$.

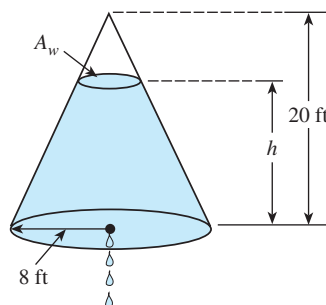


Figura 2.50 Tanque cónico invertido del problema 14

15. **Resistencia del aire** Una ecuación diferencial que representa la velocidad v de una masa m que cae y está sujeta a la resistencia del aire, la cual es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea, es

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2,$$

donde $k > 0$ es una constante de proporcionalidad. La dirección positiva es hacia abajo.

- Resuelva esta ecuación sujeta a la condición inicial $v(0) = v_0$.
 - Use la solución de la parte a) para determinar la velocidad, limitante o terminal, de la masa. En el problema 39 de los ejercicios 2.1 vimos cómo determinar la velocidad terminal sin resolver la ecuación diferencial.
 - Si la distancia s , medida desde el punto donde la masa fue soltada por encima del suelo, está relacionada con la velocidad v mediante $ds/dt = v(t)$, encuentre una expresión explícita para $s(t)$ si $s(0) = 0$.
16. **¿Qué tan alto? Resistencia no lineal al aire** Considere la bala de cañón de 16 libras disparada verticalmente hacia arriba y presentada en los problemas 34 y 35 de los ejercicios 2.7, con velocidad inicial $v_0 = 300$ ft/s. Determine la altura máxima que alcanza esta bala cuando se asume que la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea. Asuma que la dirección positiva es ascendente y que $k = 0.0003$. [Sugerencia: En el problema 15, modifique ligeramente la ED.]
17. **Esa sensación de hundimiento** a) Determine una ecuación diferencial para la velocidad $v(t)$ de una masa m hundiéndose en el agua, la cual imparte una resistencia que es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea y también ejerce una fuerza flotante ascendente cuya magnitud está dada por el principio de Arquímedes. Vea el problema 18 de los ejercicios 1.3. Asuma que la dirección positiva es hacia abajo.
- Resuelva la ecuación diferencial determinada en la parte a).
 - Determine la velocidad limitante o terminal de la masa hundiéndose.
18. **Recolector solar** La ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}{y}$$

describe la forma de una curva plana C que reflejará todos los haces de luz entrantes al mismo punto y podría ser un modelo del espejo de un telescopio reflectante, una antena satélite o un recolector solar. Vea el problema 29 en los ejercicios 1.3. Hay varias formas de resolver esta ecuación diferencial.

- Verifique si la ecuación diferencial es homogénea (vea la sección 2.5). Demuestre que la sustitución $y = ux$ resulta en

$$\frac{u du}{\sqrt{1 + u^2}(1 - \sqrt{1 + u^2})} = \frac{dx}{x}.$$

Use un CAS (u otra sustitución apropiada) para integrar el lado izquierdo de la ecuación. Demuestre

que la curva C debe ser una parábola con centro en el origen y simétrica con respecto al eje x .

- Demuestre que la primera ecuación diferencial puede resolverse mediante la sustitución $u = x^2 + y^2$.

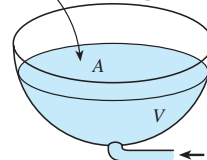
19. **Tsunami** a) Un modelo simple de la forma de un tsunami, u ola de la marea, está dada por

$$\frac{dW}{dx} = W\sqrt{4 - 2W},$$

donde $W(x) > 0$ es la altura de la ola expresada en función de su posición relacionada con un punto en alta mar. Mediante el análisis, encuentre todas las soluciones constantes de la ecuación diferencial.

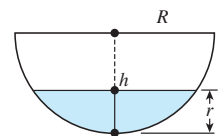
- Resuelva la ecuación diferencial dada en la parte a). Un CAS le podría ser de utilidad para efectuar la integración.
 - Use una herramienta graficadora para obtener las gráficas de todas las soluciones que satisfagan la condición inicial $W(0) = 2$.
20. **Evaporación** Un estanque decorativo de exterior con la forma de un taque hemisférico va a llenarse con agua mediante una entrada de agua colocada en su parte inferior. Suponga que el radio R del tanque es de 10 pies, que el agua es bombeada hacia dentro a una tasa de π ft³/min y que el tanque está vacío al principio. Vea la figura 2.51. A medida que el tanque se llena, pierde agua por evaporación. Asuma que la tasa de evaporación es proporcional al área A de la superficie del agua y que la constante de proporcionalidad es $k = 0.01$.
- La tasa de cambio dV/dt del volumen de agua en el tiempo t es una tasa neta; úsela para determinar una ecuación diferencial de la altura h del agua en el tiempo t . El volumen del agua mostrado en la figura es $V = \pi R h^2 - \frac{1}{3} \pi h^3$, donde $R = 10$. Expresé el área de la superficie del agua $A = \pi r^2$ en términos de h .
 - Resuelva la ecuación diferencial determinada en la parte a). Grafique la solución.
 - Si no hay evaporación, ¿cuánto tiempo le tomará llenarse al tanque?
 - Con evaporación, ¿cuál es la profundidad del agua en el tiempo encontrado en la parte c)? ¿Alguna vez se llenará el tanque? Demuestre su aseveración.

Salida: el agua se evapora a una tasa que es proporcional al área A de la superficie



Entrada: el agua se bombea hacia dentro a una tasa de π ft³/min

a) Tanque hemisférico



b) Corte transversal del tanque

Figura 2.51 Estanque examinado en el problema 20

Tareas para el laboratorio de cómputo

21. **Recta de regresión** Lea la documentación de su CAS que trata acerca de las *nubes de puntos* (o *diagramas de*

dispersión) y ajuste lineal de los mínimos cuadrados. La línea recta que se ajusta mejor a un conjunto de puntos de datos se denomina **recta de regresión** o **recta de mínimos cuadrados**. La tarea de usted es construir un modelo logístico para la población de Estados Unidos; en este modelo tiene que definir la $f(P)$ de la expresión (2) como la ecuación de una recta de regresión con base en los datos poblacionales dados en la tabla del problema 4. Una forma de hacer esto es aproximar el lado derecho $\frac{1}{P} \frac{dP}{dt}$ de la primera ecuación dada en (2) usando el cociente de diferencia hacia delante en lugar de dP/dt :

$$Q(t) = \frac{1}{P(t)} \frac{P(t+h) - P(t)}{h}.$$

- a) Elabore una tabla de los valores t , $P(t)$ y $Q(t)$ usando $t = 0, 10, 20, \dots, 160$ y $h = 10$. Por ejemplo, la primera línea de la tabla debe contener $t = 0$, $P(0)$ y $Q(0)$. Con $P(0) = 3.929$ y $P(10) = 5.308$,

$$Q(0) = \frac{1}{P(0)} \frac{P(10) - P(0)}{10} = 0.035.$$

Observe que $Q(160)$ depende de $P(170)$, que es la población del censo para 1960. Busque este valor.

- b) Use un CAS para obtener un diagrama de dispersión de los datos ($P(t)$, $Q(t)$) calculados en la parte a). También use un CAS para encontrar una ecuación de la recta de regresión y sobreponer su gráfica al diagrama de dispersión.
- c) Construya un modelo logístico $dP/dt = Pf(P)$, donde $f(P)$ sea la ecuación de la línea de regresión encontrada en la parte b).
- d) Resuelva el modelo producido en la parte c) mediante la condición inicial $P(0) = 3.929$.
- e) Use un CAS para obtener otro diagrama de dispersión, esta vez de los pares ordenados $(t, P(t))$ de su tabla elaborada en la parte a). Con el CAS, sobreponga la gráfica de la solución d) al diagrama de dispersión.
- f) Consiga los datos de los censos poblacionales estadounidenses de 1970, 1980 y 1990. ¿Qué población pronostica para esos años el modelo logístico de la parte c)? ¿Qué anticipa el modelo para la población estadounidense $P(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$?

22. **Modelo de inmigración** a) En los ejemplos 3 y 4 de la sección 2.1, vimos que cualquier solución $P(t)$ de (4) posee el comportamiento asintótico $P(t) \rightarrow a/b$ cuando $t \rightarrow \infty$ para $P_0 > a/b$ y para $0 < P_0 < a/b$; en consecuencia, la solución de equilibrio $P = a/b$ se denomina **atractor**. Use una aplicación CAS para buscar raíces (o una calculadora gráfica) y aproximar la solución de equilibrio del modelo de inmigración

$$\frac{dP}{dt} = P(1 - P) + 0.3e^{-P}.$$

- b) Use una herramienta graficadora para trazar la función $F(P) = P(1 - P) + 0.3e^{-P}$. Explique la forma en que puede usarse la gráfica obtenida para determinar si el número que se encuentra en la parte a) es un atractor.

- c) Use un programa de solución numérica para comparar las curvas solución a los problemas de valor inicial

$$\frac{dP}{dt} = P(1 - P), \quad P(0) = P_0$$

para $P_0 = 0.2$ y $P_0 = 1.2$ con las curvas solución de los problemas de valor inicial

$$\frac{dP}{dt} = P(1 - P) + 0.3e^{-P}, \quad P(0) = P_0$$

para $P_0 = 0.2$ y $P_0 = 1.2$. Sobreponga todas las curvas sobre los mismos ejes coordenados, pero, si fuera posible, utilice un color diferente para trazar las curvas del segundo problema de valor inicial. Sobre un periodo largo, ¿qué incremento porcentual en la población pronosticará el modelo de inmigración comparado con el modelo logístico?

23. **Todo lo que sube...** En el problema 16, establezcamos t_a como el tiempo que le lleva a una bala de cañón alcanzar su altura máxima y t_d como el tiempo que le toma caer desde esa máxima altura hasta el suelo. Compare el valor de t_a con el valor de t_d y la magnitud del impacto de la velocidad v_i con la velocidad inicial v_0 . Vea el problema 46 en los ejercicios 2.7. Tal vez le sería útil una aplicación CAS para buscar raíces. [Sugerencia: Use el modelo del problema 15 para cuando la bala de cañón va cayendo.]
24. **Paracaidismo** Una paracaidista va equipada con un cronómetro y un altímetro. Ella abre su paracaídas 25 segundos después que sale del avión, planeando a una altitud de 20 000 pies, y observa que su altitud es de 14 800 pies. Asuma que la resistencia del aire es proporcional al cuadrado de la velocidad instantánea, la velocidad inicial de la paracaidista a partir de que abandona el avión es de cero y $g = 32 \text{ ft/s}^2$.
- a) Encuentre la distancia $s(t)$, medida desde el avión, que la paracaidista ha recorrido durante la caída libre en el tiempo t . [Sugerencia: La constante de proporcionalidad k en el modelo dado en el problema 15 no está especificada. Use la expresión de velocidad terminal v_t obtenida en la parte b) del problema 15 para eliminar k del PVI. Después resuelva para v_t .]
- b) ¿Qué tan lejos cae la paracaidista y cuál es su velocidad en $t = 15$ segundos?
25. **Tocar fondo** Un helicóptero sobrevuela a 500 pies por encima de un gran tanque lleno de líquido (no agua). Un objeto compacto denso que pesa 160 libras se deja caer (desde el reposo) del helicóptero al líquido. Asuma que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad instantánea v mientras el objeto está en el aire y que el amortiguamiento viscoso es proporcional a v^2 después que el objeto ha entrado al líquido. Para el aire, suponga $k = \frac{1}{4}$ y para el líquido $k = 0.1$. La dirección positiva es hacia abajo. Si el tanque tiene 75 pies de altura, determine el tiempo y la velocidad para el impacto cuando el objeto toca el fondo del tanque. [Sugerencia: Piense en términos de dos problemas de valor inicial distintos. Si emplea (13), tenga cuidado en eliminar el signo de valor absoluto. Debe comparar la velocidad del objeto cuando toca el líquido —la velocidad inicial para el segundo problema— con la velocidad terminal v_t del objeto cayendo a través del líquido.]

2.9 Modelación con sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden

■ **Introducción** En esta sección vamos a analizar modelos matemáticos basados en algunos de los temas estudiados en las dos secciones anteriores. Esta sección será similar a la 1.3 en cuanto a que sólo analizaremos los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden como modelos matemáticos, pero no vamos a resolver ninguno de esos modelos. Hay dos buenas razones por las que no resolveremos sistemas en este punto: primero, aún no contamos con las herramientas matemáticas necesarias para resolver sistemas; y segundo, algunos de los sistemas que estudiamos no se pueden resolver de manera analítica. En el capítulo 10 examinaremos métodos de solución para sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y para sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior en los capítulos 3 y 4.

■ **Sistemas** Hasta ahora todos los modelos matemáticos que hemos considerado han sido ecuaciones diferenciales individuales. Una ecuación diferencial individual puede describir una sola población de un entorno; pero si hay, digamos, dos especies en interacción, y quizá en competencia, viviendo en el mismo entorno (por ejemplo, conejos y zorros), entonces el modelo para sus poblaciones $x(t)$ y $y(t)$ *podría* ser un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden como

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= g_1(t, x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= g_2(t, x, y).\end{aligned}\tag{1}$$

Cuando g_1 y g_2 son lineales en las variables x y y , es decir,

$$g_1(t, x, y) = c_1x + c_2y + f_1(t) \quad y \quad g_2(t, x, y) = c_3x + c_4y + f_2(t),$$

se dice que (1) es un **sistema lineal**; y un sistema de ecuaciones diferenciales que no es lineal se dice que es **no lineal**.

■ **Serie radiactiva** En el análisis del decaimiento radiactivo de las secciones 1.3 y 2.7, asumimos que la tasa de decaimiento era proporcional al número $A(t)$ de núcleos presentes en la sustancia en el tiempo t . Cuando una sustancia se desintegra por radiactividad, por lo general no se transmuta en una sustancia estable y entonces el proceso concluye; más bien, la primera sustancia se deteriora para convertirse en otra sustancia radiactiva, la cual a su vez se deteriora en otra tercera sustancia radiactiva, y así sucesivamente. Este proceso, denominado **serie para el decaimiento radiactivo**, continúa hasta que se logra formar un elemento estable. Por ejemplo, la serie de decaimiento del uranio es $\text{U-238} \rightarrow \text{Th-234} \rightarrow \dots \rightarrow \text{Pb-206}$, donde Pb-206 es un isótopo estable del plomo. Las vidas medias de los diferentes elementos presentes en una serie radiactiva pueden ir desde miles de millones de años (4.5×10^9 años para el U-238) hasta una fracción de segundo. Suponga una serie radiactiva descrita de manera esquemática por $X \xrightarrow{\lambda_1} Y \xrightarrow{\lambda_2} Z$, donde $k_1 = -\lambda_1 < 0$ y $k_2 = -\lambda_2 < 0$ son las constantes de decaimiento de las sustancias X y Y , respectivamente, y Z es un elemento estable. Suponga también que $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ denotan las cantidades restantes de las sustancias X , Y y Z , respectivamente, en el tiempo t . El decaimiento del elemento X se describe mediante

$$\frac{dx}{dt} = -\lambda_1 x,$$

mientras que la tasa a la cual decae el segundo elemento, Y , es la tasa neta,

$$\frac{dy}{dt} = \lambda_1 x - \lambda_2 y,$$

puesto que Y está *ganando* átomos del decaimiento de X y al mismo tiempo *pierde* átomos debido a su propio decaimiento. Como Z es un elemento estable, simplemente está ganando átomos del decaimiento del elemento Y :

$$\frac{dz}{dt} = \lambda_2 y.$$

En otras palabras, un modelo de la serie para el decaimiento radiactivo para tres elementos es el sistema lineal de ecuaciones diferenciales de primer orden

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -\lambda_1 x \\ \frac{dy}{dt} &= \lambda_1 x - \lambda_2 y \\ \frac{dz}{dt} &= \lambda_2 y.\end{aligned}\quad (2)$$

■ **Mezclas** Considere los dos tanques mostrados en la figura 2.52. Para fines de este análisis, suponga que el tanque A contiene 50 galones de agua en la cual se han disuelto 25 libras de sal, y que el tanque B contiene 50 galones de agua pura. Un líquido se bombea hacia dentro y fuera de los tanques como indica la figura; se asume que el líquido que se intercambia entre los dos tanques y el líquido bombeado hacia fuera del tanque B está mezclado perfectamente. Deseamos construir un modelo matemático para describir la cantidad de libras $x_1(t)$ y $x_2(t)$ de sal presente en los tanques A y B, respectivamente, en el tiempo t .

Mediante un análisis similar al de la página 24 en la sección 1.3 y el ejemplo de la sección 2.7, vemos que la tasa neta de cambio de $x_1(t)$ para el tanque A es

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= \overbrace{(3 \text{ gal/min}) \cdot (0 \text{ lb/gal}) + (1 \text{ gal/min}) \cdot \left(\frac{x_2}{50} \text{ lb/gal}\right)}^{\text{velocidad de entrada de la sal}} - \overbrace{(4 \text{ gal/min}) \cdot \left(\frac{x_1}{50} \text{ lb/gal}\right)}^{\text{velocidad de salida de la sal}} \\ &= -\frac{2}{25}x_1 + \frac{1}{50}x_2.\end{aligned}$$

De manera similar, para el tanque B, la tasa neta de cambio de $x_2(t)$ es

$$\frac{dx_2}{dt} = 4 \cdot \frac{x_1}{50} - 3 \cdot \frac{x_2}{50} - 1 \cdot \frac{x_2}{50} = \frac{2}{25}x_1 - \frac{2}{25}x_2.$$

Por lo tanto, obtenemos el sistema lineal

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= -\frac{2}{25}x_1 + \frac{1}{50}x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} &= \frac{2}{25}x_1 - \frac{2}{25}x_2.\end{aligned}\quad (3)$$

Observe que el sistema anterior está acompañado de las condiciones iniciales $x_1(0) = 25$, $x_2(0) = 0$.

■ **Un modelo depredador-presa** Suponga que dos especies diferentes de animales interactúan dentro del mismo entorno o ecosistema, y suponga además que la primera especie se alimenta sólo de vegetales y que el único alimento de la segunda especie es la primera especie. En otras palabras, una especie es el depredador y la otra la presa. Por ejemplo, los lobos cazan al caribú que se alimenta de pasto, los tiburones devoran a los peces pequeños y el búho nival persigue a un roedor del ártico que es conocido como rata campestre. Para fines de este análisis, imaginemos que los depredadores son zorros y las presas conejos.

Digamos que $x(t)$ y $y(t)$ denotan, respectivamente, las poblaciones de zorros y conejos en el tiempo t . Si no hay conejos, entonces podríamos esperar que los zorros, al carecer de un abasto adecuado de alimentos, disminuyan en número de acuerdo con

$$\frac{dx}{dt} = -ax, \quad a > 0. \quad (4)$$

No obstante, cuando hay conejos en el entorno, parece razonable que el número de encuentros o interacciones entre estas dos especies por unidad de tiempo sea conjunta-

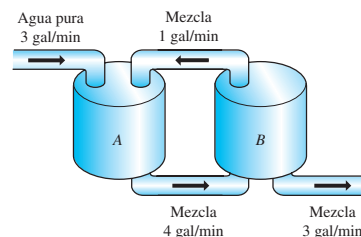


Figura 2.52 Tanques mezcladores conectados

mente proporcional a sus poblaciones x y y , es decir, proporcional al producto xy . Por lo tanto, cuando los conejos están presentes hay provisión de alimentos, y de este modo se suman zorros al sistema a una tasa bxy , $b > 0$. Cuando sumamos esta última tasa a (4) obtenemos un modelo para la población del zorro

$$\frac{dx}{dt} = -ax + bxy. \quad (5)$$

Por otro lado, donde no hay zorros, entonces los conejos podrían, en el supuesto de que hubiese un abasto ilimitado de comida, aumentar a una tasa proporcional al número de conejos presentes en el tiempo t :

$$\frac{dy}{dt} = dy, \quad d > 0. \quad (6)$$

Pero cuando los zorros están presentes, el modelo de la población de conejos (6) disminuye de acuerdo con cxy , $c > 0$, es decir, baja en función de la tasa a la cual los conejos son comidos durante sus encuentros con los zorros:

$$\frac{dy}{dt} = dy - cxy. \quad (7)$$

Las ecuaciones (5) y (7) constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -ax + bxy = x(-a + by) \\ \frac{dy}{dt} &= dy - cxy = y(d - cx), \end{aligned} \quad (8)$$

donde a , b , c y d son constantes positivas. Este famoso sistema de ecuaciones se conoce como **modelo depredador-presa de Lotka-Volterra**.

Salvo por dos soluciones constantes $x(t) = 0$, $y(t) = 0$ y $x(t) = d/c$, $y(t) = a/b$, el sistema no lineal (8) no puede resolverse en términos de funciones elementales. No obstante, podemos analizar tales sistemas de manera cuantitativa y cualitativa. Vea los capítulos 6 y 11.

Ejemplo 1 Modelo depredador-presa

Suponga que

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -0.16x + 0.08xy \\ \frac{dy}{dt} &= 4.5y - 0.9xy \end{aligned}$$

representa un modelo depredador-presa. Dado que estamos manejando poblaciones, tenemos $x(t) \geq 0$, $y(t) \geq 0$. La figura 2.53, obtenida con ayuda de un programa de solución numérica, muestra las curvas de población típicas de los depredadores y presas de este modelo sobrepuestas sobre los mismos ejes de coordenadas. Las condiciones iniciales usadas fueron $x(0) = 4$, $y(0) = 4$. La curva en negro representa la población $x(t)$ del depredador (zorros) y la curva en color la población $y(t)$ de la presa (conejos). Observe que el modelo parece pronosticar que ambas poblaciones $x(t)$ y $y(t)$ son periódicas en el tiempo. Esto es lógico, pues a medida que el número de presas disminuye, llega un momento en que la población depredadora también disminuye debido a la menor existencia de alimento; pero relacionado con una disminución en la cantidad de depredadores está un incremento en el número de presas; esto a su vez da origen a un mayor número de depredadores, lo cual finalmente ocasiona otra disminución en el número de presas. □

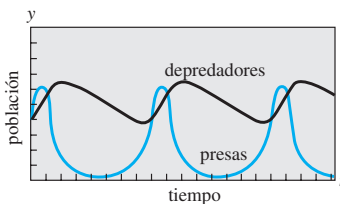


Figura 2.53 La población de depredadores (negro) y presas (color) parece ser periódica

■ **Modelos de competencia** Ahora suponga que dos especies diferentes de animales ocupan el mismo ecosistema no como depredador y presa, sino como competidores por

la obtención de los mismos recursos (como alimentos y espacio para habitar) presentes en el sistema. En ausencia del otro, asumamos que la tasa a la que la población crece está dada por

$$\frac{dx}{dt} = ax \quad y \quad \frac{dy}{dt} = cy, \quad (9)$$

respectivamente.

Dado que las dos especies compiten, otro supuesto podría ser que cada una de estas tasas disminuye simplemente debido a la influencia, o existencia, de la otra. Por lo tanto, un modelo de ambas poblaciones está dado por el sistema lineal

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= ax - by \\ \frac{dy}{dt} &= cy - dx, \end{aligned} \quad (10)$$

donde a , b , c y d son constantes positivas.

Por otra parte, debemos asumir, como lo hicimos en (5), que cada tasa de crecimiento incluida en (9) disminuirá en función de una tasa que sea proporcional al número de interacciones entre ambas especies:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} &= cy - dxy. \end{aligned} \quad (11)$$

La observación indica que este sistema no lineal es similar al modelo depredador-presa de Lotka-Volterra. Por último, sería más realista reemplazar las tasas de (9), las cuales indican que en aislamiento la población de cada especie crece de manera exponencial, con tasas indicadoras de que cada población crece en forma logística (es decir, durante un largo periodo la población está acotada):

$$\frac{dx}{dt} = a_1x - b_1x^2 \quad y \quad \frac{dy}{dt} = a_2y - b_2y^2. \quad (12)$$

Cuando las nuevas tasas disminuyen en función de las tasas que son proporcionales al número de interacciones, obtenemos otro modelo no lineal

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= a_1x - b_1x^2 - c_1xy = x(a_1 - b_1x - c_1y) \\ \frac{dy}{dt} &= a_2y - b_2y^2 - c_2xy = y(a_2 - b_2y - c_2x), \end{aligned} \quad (13)$$

donde todos los coeficientes son positivos. El sistema lineal (10) y los sistemas no lineales (11) y (13) son, desde luego, **modelos de competencia**.

■ **Redes** Una red eléctrica con más de una malla también da origen a ecuaciones diferenciales simultáneas. Como se muestra en la figura 2.54, la corriente $i_1(t)$ se divide en las direcciones mostradas en el punto B_1 , llamado *punto de ramificación* de la red. Por la primera ley de Kirchhoff podemos escribir

$$i_1(t) = i_2(t) + i_3(t). \quad (14)$$

Además, también podemos aplicar la **segunda ley de Kirchhoff** a cada malla. Para la malla $A_1B_1B_2A_1$, al sumar las caídas de voltaje de cada parte del circuito se tiene

$$E(t) = i_1R_1 + L_1 \frac{di_2}{dt} + i_2R_2. \quad (15)$$

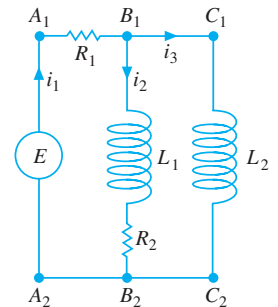


Figura 2.54 Red cuyo modelo se presenta en las ecuaciones (17)

De manera similar, para el lazo $A_1B_1C_1C_2B_2A_2A_1$ encontramos

$$E(t) = i_1R_1 + L_2 \frac{di_3}{dt}. \quad (16)$$

Si usamos (14) para eliminar i_1 en (15) y (16), se producen dos ecuaciones lineales de primer orden para las corrientes $i_2(t)$ e $i_3(t)$:

$$\begin{aligned} L_1 \frac{di_2}{dt} + (R_1 + R_2)i_2 + R_1i_3 &= E(t) \\ L_2 \frac{di_3}{dt} + R_1i_2 + R_1i_3 &= E(t). \end{aligned} \quad (17)$$

Dejamos esto como un ejercicio (vea el problema 14 en los ejercicios 2.9) para mostrar que el sistema de ecuaciones diferenciales que describen las corrientes $i_1(t)$ e $i_2(t)$ en la red que contiene un resistor, un inductor y un capacitor, y está ilustrada en la figura 2.55, es

$$\begin{aligned} L \frac{di_1}{dt} + Ri_2 &= E(t) \\ RC \frac{di_2}{dt} + i_2 - i_1 &= 0. \end{aligned} \quad (18)$$

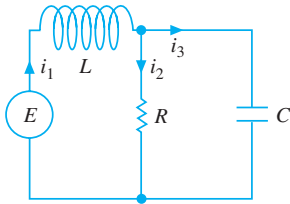


Figura 2.55 Red cuyo modelo está dado en el sistema (18)

EJERCICIOS 2.9

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-4.

Serie radiactiva

1. No hemos analizado métodos que permitan resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. No obstante, sistemas tales como (2) se pueden resolver sin saber otra cosa más que la forma de solucionar una sola ecuación lineal de primer orden. Encuentre una solución para (2) sujeta a las condiciones iniciales $x(0) = x_0$, $y(0) = 0$, $z(0) = 0$.
2. En el problema 1, suponga que el tiempo se mide en días, que las constantes de desintegración son $k_1 = -0.138629$ y $k_2 = -0.004951$, y que $x_0 = 20$. Use una herramienta de graficación para obtener las gráficas de las soluciones $x(t)$, $y(t)$ y $z(t)$ en el mismo conjunto de ejes coordenados. Utilice las gráficas para aproximar las vidas medias de las sustancias X y Y.
3. Use las gráficas obtenidas en el problema 2 para aproximar los tiempos en que las cantidades $x(t)$ y $y(t)$ son las mismas, los tiempos en que las cantidades $x(t)$ y $z(t)$ son las mismas, y los tiempos en que las cantidades $y(t)$ y $z(t)$ son las mismas. ¿Por qué el tiempo determinado cuando las cantidades $y(t)$ y $z(t)$ son las mismas parece ser intuitivamente lógico?
4. Construya un modelo matemático para una serie radiactiva de cuatro elementos W, X, Y y Z, donde Z es un elemento estable.

Mezclas

5. Considere dos tanques, A y B, a los que se les bombea líquido hacia fuera y hacia dentro a la misma velocidad, tal como lo describe el sistema de ecuaciones (3). ¿Cuál

será el sistema de ecuaciones diferenciales si, en lugar de agua pura, se bombea hacia dentro del tanque A una solución salina que contiene 2 libras de sal por galón?

6. Use la información dada en la figura 2.56 para construir un modelo matemático para la cantidad de libras de sal $x_1(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$ presentes en el tiempo t en los tanques A, B y C, respectivamente.

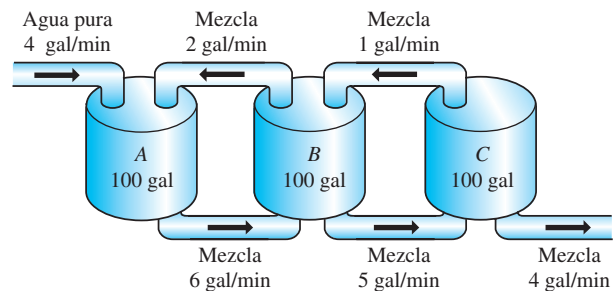


Figura 2.56 Tanques mezcladores para el problema 6

7. Dos tanques muy grandes, A y B, se llenan parcialmente con 100 galones de salmuera cada uno. En un inicio, se disuelven 100 libras de sal en la solución del tanque A y otras 50 libras de sal en la solución del tanque B. El sistema es cerrado y el líquido, perfectamente mezclado, sólo se bombea entre los tanques, como indica la figura 2.57.
 - a) Use la información dada en la figura para construir un modelo matemático para la cantidad de libras de sal $x_1(t)$ y $x_2(t)$ presente en el tiempo t en los tanques A y B, respectivamente.

- b) Encuentre una relación entre las variables $x_1(t)$ y $x_2(t)$ que se mantenga en el tiempo t . Explique por qué esta relación es lógica, y úsela para encontrar la cantidad de sal presente en el tanque B en $t = 30$ minutos.

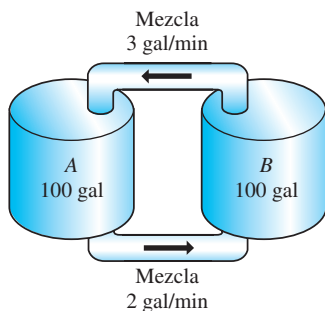


Figura 2.57 Tanques mezcladores para el problema 7.

8. Tres tanques grandes contienen salmuera, como lo muestra la figura 2.58. Use la información de esa figura para construir un modelo matemático de la cantidad de libras de sal $x_1(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$ presentes en el tiempo t en los tanques A, B y C, respectivamente. Sin resolver el sistema, pronostique los valores limitantes de $x_1(t)$, $x_2(t)$ y $x_3(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$.

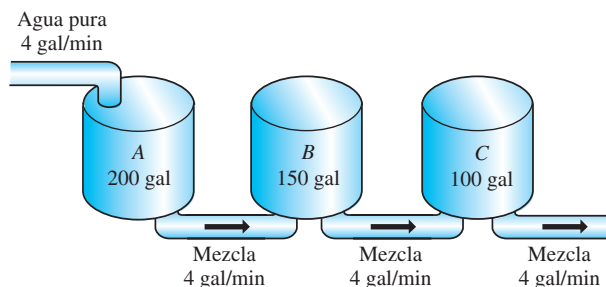


Figura 2.58 Tanques mezcladores para el problema 8

Modelos depredador-presa

9. Considere el modelo depredador-presa de Lotka-Volterra definido por

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0.1x + 0.02xy \\ \frac{dy}{dt} &= 0.2y - 0.025xy,\end{aligned}$$

donde las poblaciones $x(t)$ (depredadores) y $y(t)$ (presas) se miden en miles. Suponga que $x(0) = 6$ y $y(0) = 6$. Use un programa de solución numérica para graficar $x(t)$ y $y(t)$. Emplee gráficas para aproximar el tiempo $t > 0$ cuando las dos poblaciones son iguales al principio. Use las gráficas para aproximar el periodo de cada población.

Modelos de competición

10. Considere el modelo de competición definido por

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x(2 - 0.4x - 0.3y) \\ \frac{dy}{dt} &= y(1 - 0.1y - 0.3x),\end{aligned}$$

donde las poblaciones $x(t)$ y $y(t)$ están medidas en miles y t en años. Use un programa de solución numérica para analizar las poblaciones durante un periodo largo en cada uno de los siguientes casos:

- $x(0) = 1.5$, $y(0) = 3.5$
- $x(0) = 1$, $y(0) = 1$
- $x(0) = 2$, $y(0) = 7$
- $x(0) = 4.5$, $y(0) = 0.5$

11. Considere el modelo de competición definido por

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x(1 - 0.1x - 0.05y) \\ \frac{dy}{dt} &= y(1.7 - 0.1y - 0.15x),\end{aligned}$$

donde las poblaciones $x(t)$ y $y(t)$ están medidas en miles y t en años. Use un programa de solución numérica para analizar las poblaciones durante un periodo largo en cada uno de los siguientes casos:

- $x(0) = 1$, $y(0) = 1$
- $x(0) = 4$, $y(0) = 10$
- $x(0) = 9$, $y(0) = 4$
- $x(0) = 5.5$, $y(0) = 3.5$

Redes

12. Demuestre que un sistema de ecuaciones diferenciales que describe las corrientes $i_2(t)$ e $i_3(t)$ en la red eléctrica de la figura 2.59 es

$$\begin{aligned}L \frac{di_2}{dt} + L \frac{di_3}{dt} + R_1 i_2 &= E(t) \\ -R_1 \frac{di_2}{dt} + R_2 \frac{di_3}{dt} + \frac{1}{C} i_3 &= 0.\end{aligned}$$

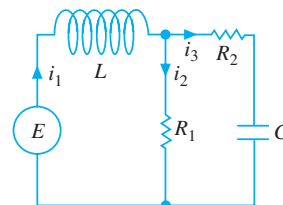


Figura 2.59 Red eléctrica para el problema 12

13. Determine un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden que describa las corrientes $i_2(t)$ e $i_3(t)$ en la red eléctrica de la figura 2.60.

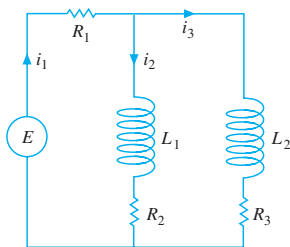


Figura 2.60 Red eléctrica para el problema 13

14. Demuestre que el sistema lineal dado en (18) describe las corrientes $i_1(t)$ e $i_2(t)$ en la red de la figura 2.55. [Sugerencia: $dq/dt = i_3$.]

Diversos modelos matemáticos

15. **Modelo SIR** Una enfermedad contagiosa se propaga por toda una pequeña comunidad, con población fija de n personas, mediante el contacto entre individuos infectados y personas susceptibles a la enfermedad. Suponga que en un principio nadie es susceptible a la enfermedad y que nadie abandona la comunidad mientras se propaga la epidemia. En el tiempo t , digamos que $s(t)$, $i(t)$ y $r(t)$ denotan, a su vez, la cantidad de personas de la comunidad (medida en cientos) que son *susceptibles* a la enfermedad pero aún no se han infectado, la cantidad de personas *infectadas* con la enfermedad, y la cantidad de personas ya recuperadas de la enfermedad. Explique por qué el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\frac{ds}{dt} = -k_1 si$$

$$\frac{di}{dt} = -k_2 i + k_1 si$$

$$\frac{dr}{dt} = k_2 i,$$

donde k_1 (la *tasa de infección*) y k_2 (la *tasa de recuperación*) son constantes positivas, es un modelo matemático razonable, comúnmente llamado **modelo SIR** (susceptible, infectado, recuperado), para la propagación de la epidemia entre la comunidad. Mencione algunas condiciones iniciales convincentes asociadas con este sistema de ecuaciones.

16. a) En el problema 15, explique por qué es suficiente analizar sólo

$$\frac{ds}{dt} = -k_1 si$$

$$\frac{di}{dt} = -k_2 i + k_1 si.$$

- b) Suponga que $k_1 = 0.2$, $k_2 = 0.7$ y $n = 10$. Elija los diferentes valores de $i(0) = i_0$, $0 < i_0 < 10$. Use un programa de solución numérica para determinar qué pronostica el modelo acerca de la epidemia en los dos casos $s_0 > k_2/k_1$ y $s_0 \leq k_2/k_1$. En el caso de una epidemia, estime el número de personas que finalmente resultarán infectadas.

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 2

Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-4.

En los problemas 1 y 2, llene los espacios en blanco.

- La ED $y' - ky = A$, donde k y A son constantes, es autónoma. El punto crítico _____ de la ecuación es un _____ (atractor o repulsor) para $k > 0$ y un _____ (atractor o repulsor) para $k < 0$.
- El problema de valor inicial $x \frac{dy}{dx} - 4y = 0$, $y(0) = k$, tiene infinidad de soluciones para $k = \underline{\hspace{1cm}}$ y ninguna solución para $k = \underline{\hspace{1cm}}$.

En los problemas 3 y 4, construya una ecuación diferencial autónoma de primer orden $dy/dx = f(x)$ cuyo retrato fase concuerde con la figura dada.

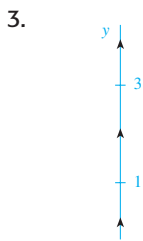


Figura 2.61 Retrato fase para el problema 3

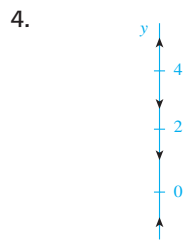


Figura 2.62 Retrato fase para el problema 4

- El número 0 es un punto crítico de la ecuación diferencial autónoma $dx/dt = x^n$, donde n es un entero positivo. ¿Para qué valores de n el 0 es asintóticamente estable, semiestable e inestable? Repita el procedimiento para la ecuación $dx/dt = -x^n$.
- Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dP}{dt} = f(P), \quad \text{donde} \quad f(P) = -0.5P^3 - 1.7P + 3.4.$$

La función $f(P)$ tiene un cero real, como indica la figura 2.63. Sin intentar resolver la ecuación diferencial, estime el valor de $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t)$.

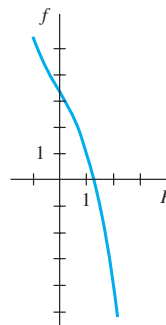


Figura 2.63 Gráfica para el problema 6

7. La figura 2.64 es una porción del campo de direcciones de una ecuación diferencial $dy/dx = f(x, y)$. Trace a mano dos curvas solución distintas, una que sea tangente al elemento lineal mostrado en negro y la otra tangente al elemento lineal mostrado a color.

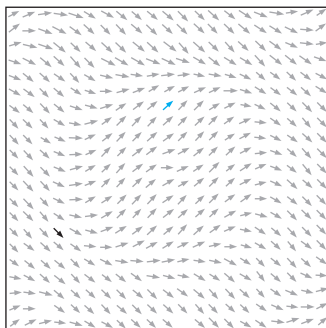


Figura 2.64 Campo de direcciones para el problema 7

8. Clasifique cada ecuación diferencial en cuanto a si es separable, exacta, lineal, homogénea o de Bernoulli. Quizá algunas ecuaciones sean de más de un tipo. No las resuelva.

$$\begin{array}{ll} a) \frac{dy}{dx} = \frac{x-y}{x} & b) \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y-x} \\ c) (x+1) \frac{dy}{dx} = -y+10 & d) \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x(x-y)} \\ e) \frac{dy}{dx} = \frac{y^2+y}{x^2+x} & f) \frac{dy}{dx} = 5y+y^2 \\ g) ydx = (y-xy^2)dy & h) x \frac{dy}{dx} = ye^{xy} - x \\ i) xyy' + y^2 = 2x & j) 2xyy' + y^2 = 2x^2 \\ k) ydx + xdy = 0 & \\ l) \left(x^2 + \frac{2y}{x}\right)dx = (3 - \ln x^2)dy & \\ m) \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x} + 1 & n) \frac{y}{x^2} \frac{dy}{dx} + e^{2x^2+y^2} = 0 \end{array}$$

En los problemas 9 a 16, resuelva las ecuaciones diferenciales dadas.

9. $(y^2 + 1) dx = y \sec^2 x dy$
10. $y(\ln x - \ln y) dx = (x \ln x - x \ln y - y) dy$
11. $(6x + 1)y^2 \frac{dy}{dx} + 3x^2 + 2y^3 = 0$
12. $\frac{dx}{dy} = -\frac{4y^2 + 6xy}{3y^2 + 2x}$
13. $t \frac{dQ}{dt} + Q = t^4 \ln t$
14. $(2x + y + 1)y' = 1$
15. $(x^2 + 4) = (2x - 8xy) dx$
16. $(2r^2 \cos \theta \sin \theta + r \cos \theta) d\theta + (4r + \sin \theta - 2r \cos^2 \theta) dr = 0$

En los ejercicios 17 y 18, resuelva el problema de valor inicial y diga cuál es el intervalo I más grande en el que la solución está definida.

17. $\sin x \frac{dy}{dx} + (\cos x)y = 0, \quad y\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -2$

18. $\frac{dy}{dt} + 2(t+1)y^2 = 0, \quad y(0) = -\frac{1}{8}$

19. a) Sin resolver, explique por qué el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{y}, \quad y(x_0) = y_0,$$

no tiene solución para $y_0 < 0$.

- b) Resuelva el problema de valor inicial dado en la parte a) para $y_0 > 0$ y encuentre el intervalo I más grande en el cual está definida la solución.

20. a) Encuentre una solución implícita del problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{xy}, \quad y(1) = -\sqrt{2}.$$

- b) Encuentre una solución explícita del problema dado en la parte a) y proporcione el intervalo I más grande en el cual está definida la solución. Tal vez le sea de utilidad una herramienta graficadora.

21. Las gráficas de algunos miembros de una familia de soluciones para una ecuación diferencial de primer orden $dy/dx = f(x, y)$ se muestran en la figura 2.65. La gráfica de una solución implícita $G(x, y) = 0$ que atraviesa los puntos $(1, -1)$ y $(-1, 3)$ se muestra en negro. Con lápices de color, trace las curvas solución de las soluciones $y = y_1(x)$ y $y = y_2(x)$ definidas por la solución implícita $y_1(1) = -1$ y $y_2(-1) = 3$. Estime el intervalo I en el que está definida cada solución.

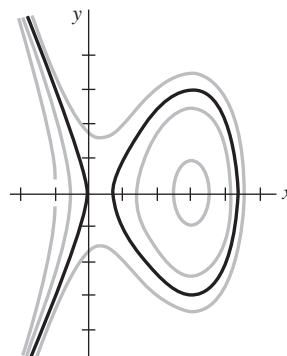


Figura 2.65 Gráfica para el problema 21

22. Use el método de Euler con el tamaño del paso $h = 0.1$ para aproximar $y(1.2)$ donde $y(x)$ es una solución del problema de valor inicial $y' = 1 + x\sqrt{y}$, $y(1) = 9$.
23. En marzo de 1976, la población mundial alcanzó los 4000 millones de personas. Una popular revista de noticias anticipó que, con una tasa de crecimiento anual promedio del 1.8%, la población mundial sería de 8000 millones en 45 años. ¿Cómo se compara este valor con el pronostica-

do por el modelo según el cual la tasa de incremento es proporcional a la población en cualquier tiempo t ?

24. Al interior de una habitación cuyo volumen es de 8000 pies cúbicos se bombea aire que contiene 0.06% de dióxido de carbono. Se introduce a la habitación un flujo de aire a una velocidad de 2000 pies³/min y se extrae el aire circulante a la misma velocidad. Si hay una concentración inicial de 0.2% de dióxido de carbono, determine la cantidad posterior presente en la habitación en cualquier momento. ¿Cuál es la concentración de estado de equilibrio del dióxido de carbono?
25. Resuelva la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{\sqrt{s^2 - y^2}}$$

de la tractriz. Vea el problema 28 en los ejercicios 1.3. Asuma que el punto inicial en el eje y es $(0, 10)$ y la longitud de la cuerda mide $x = 10$ pies.

26. Suponga que una célula está suspendida en una solución que contiene un soluto de concentración constante C_s . Suponga además que la célula tiene un volumen constante V y el área de su membrana permeable es la constante A . Mediante la **ley de Fick**, la tasa de cambio de su masa m es directamente proporcional al área A y la diferencia $C_s - C(t)$, donde $C(t)$ es la concentración del soluto en el interior de la célula en cualquier tiempo t . Encuentre $C(t)$ si $m = V \cdot C(t)$ y $C(0) = C_0$. Vea la figura 2.66.

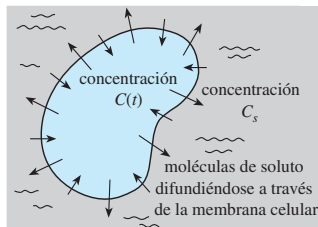


Figura 2.66 Célula para el problema 26

27. Suponga que a medida que un cuerpo se enfría, la temperatura de su medio circundante aumenta debido a que absorbe completamente el calor perdido por el cuerpo. Sean $T(t)$ y $T_m(t)$ las temperaturas del cuerpo y del medio en el tiempo t , respectivamente. Si las temperaturas iniciales son T_1 para el cuerpo y T_2 para el medio, entonces puede mostrarse que en este caso la ley de Newton para el enfriamiento es $dT/dt = k(T - T_m)$, $k < 0$, donde $T_m = T_2 + B(T_1 - T)$, $B > 0$ es una constante.
- a) La ED anterior es autónoma. Use el concepto de retrato fase visto en la sección 2.1 para determinar el valor limitante de la temperatura $T(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$. ¿Cuál es el valor limitante de $T_m(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$?
- b) Verifique sus respuestas a la parte a) resolviendo realmente la ecuación diferencial.
- c) Plantee una interpretación física de sus respuestas a la parte a).
28. De acuerdo con la **ley de Stefan para la radiación**, la temperatura absoluta de un cuerpo enfriándose en un medio a temperatura constante T_m está dada por

$$\frac{dT}{dt} = k(T^4 - T_m^4),$$

donde k es una constante. La ley de Stefan puede usarse en un rango de temperatura mayor que el de la ley de Newton para el enfriamiento.

- a) Resuelva la ecuación diferencial.
- b) Muestre que cuando $T - T_m$ es pequeña en comparación con T_m , la ley de Newton para el enfriamiento se aproxima a la ley de Stefan. [Sugerencia: Piense en serie binomial del lado derecho de la ED.]
29. Un circuito LR en serie tiene un inductor variable con la inductancia definida por

$$L(t) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{10}t, & 0 \leq t < 10 \\ 0, & t \geq 10. \end{cases}$$

Encuentre la corriente $i(t)$ si la resistencia es de 0.2 ohms, el voltaje aplicado es $E(t) = 4$ e $i(0) = 0$. Grafique $i(t)$.

30. Un problema clásico en el cálculo de variaciones es encontrar la forma de una curva $\mathcal{C}$ tal como la de una cuenta, bajo la influencia de la gravedad, que se deslizará desde el punto $A(0, 0)$ hasta el punto $B(x_1, y_1)$ en el tiempo mínimo. Vea la figura 2.67. Se puede mostrar que una ecuación diferencial no lineal para la forma $y(x)$ de la trayectoria es $y[1 + (y')^2] = k$, donde k es una constante. Primero resuelva para dx en términos de y y dy , y después use la sustitución $y = k \sin^2 \theta$ para obtener una forma paramétrica de la solución. La curva $\mathcal{C}$ resulta ser un cicloide.

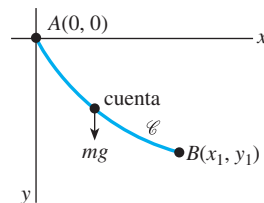


Figura 2.67 Cuenta deslizándose, problema 30

La **clepsidra**, o reloj de agua, era un dispositivo usado por los antiguos egipcios, griegos, romanos y chinos para medir el paso del tiempo mediante la observación del cambio en la altura de agua que se permitía fluir por un pequeño orificio localizado en la parte inferior de un recipiente o tanque. En los problemas 31 a 34, use la ecuación diferencial (vea los problemas 11 a 14 de los ejercicios 2.8),

$$\frac{dh}{dt} = -c \frac{A_h}{A_w} \sqrt{2gh}$$

como un modelo para la altura h del agua contenida en un tanque en el tiempo t . Asuma que en cada uno de esos problemas $h(0) = 2$ pies corresponde al agua de la parte superior del tanque, el orificio del fondo es circular con radio de $\frac{1}{32}$ pulgadas, $g = 32$ ft/s² y $c = 0.6$.

31. Suponga que un tanque está hecho de vidrio y tiene la forma de un cilindro de 1 pie de radio. Encuentre la altura $h(t)$ del agua.
32. Para el tanque del problema 31, ¿qué tan arriba de su fondo debe hacerse una marca en uno de sus lados, como se muestra en la figura 2.68, que corresponda al paso de 1 hora? Continúe y determine dónde colocar las marcas correspondientes al transcurso de 2 horas, 3 horas, ..., 12 horas. Explique por qué estas marcas no están espaciadas de manera uniforme.

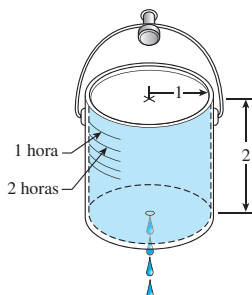


Figura 2.68 Clepsidra para el problema 32

33. Suponga que el tanque de vidrio tiene la forma de un cono con cortes transversales circulares como lo muestra la figura 2.69. ¿Puede este reloj de agua medir 12 intervalos de tiempo de duración igual a una hora? Explique mediante los cálculos matemáticos correctos.

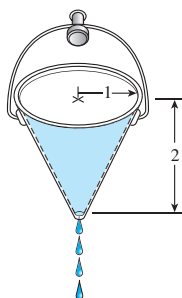


Figura 2.69 Clepsidra del problema 33

34. Suponga que $r = f(h)$ define la forma de un reloj de agua para el cual las marcas de tiempo están espaciadas de manera uniforme. Use la ecuación diferencial anterior para encontrar $f(h)$ y trace una gráfica típica de h en función de r . Asuma que el área transversal A_h del orificio es constante. (Sugerencia: En esta situación, $dh/dt = -a$, donde $a > 0$ es una constante.)
35. Un modelo de las poblaciones de dos especies animales que interactúan entre sí es

$$\frac{dx}{dt} = k_1x(\alpha - x)$$

$$\frac{dy}{dt} = k_2xy.$$

Resuelva para x y y en función de t .

36. En un inicio, hay dos tanques grandes, A y B, cada uno con 100 galones de salmuera. El líquido perfectamente mezclado se bombea entre los tanques como ilustra la figura 2.70. Use la información dada en la figura para construir un modelo matemático de la cantidad de libras de sal $x_1(t)$ y $x_2(t)$ contenidas en el tiempo t en los tanques A y B, respectivamente.

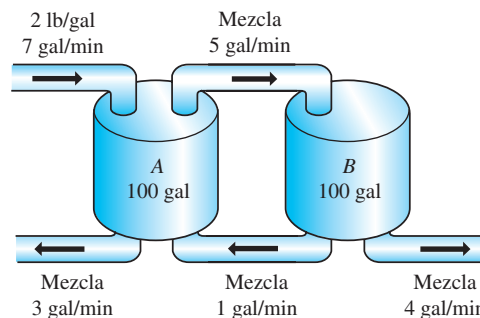


Figura 2.70 Tanques mezcladores para el problema 36

Cuando todas las curvas de una familia $G(x, y, c_1) = 0$ intersecan ortogonalmente a todas las curvas de otra familia $H(x, y, c_2) = 0$, se dice que las familias son **trayectorias ortogonales** entre sí. Vea la figura 2.71. Si $dy/dx = f(x, y)$ es la ecuación diferencial de una familia, entonces la ecuación diferencial para las trayectorias ortogonales de esta familia es $dy/dx = -1/f(x, y)$. En los problemas 37 y 38, encuentre la ecuación diferencial de la familia dada, así como la trayectoria ortogonal de esta familia. Use una herramienta graficadora para trazar ambas familias en el mismo conjunto de ejes coordenados.

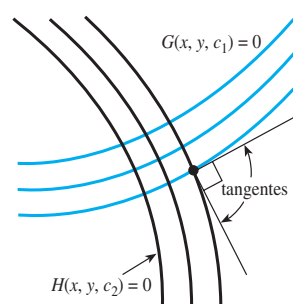


Figura 2.71 Trayectorias ortogonales

37. $y = -x - 1 + c_1e^x$

38. $y = \frac{1}{x + c_1}$